

LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA

POR

ALEXANDER BUENO MONTILLA

PROFESOR TITULAR
DEPARTAMENTO DE CONVERSIÓN
Y TRANSPORTE DE ENERGÍA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Caracas, Venezuela

Enero 2024

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons “Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional”.



Laboratorio de Electrónica de Potencia

Objetivo:

La ejecución del Laboratorio de Electrónica de Potencia permitirá al estudiante de Tecnología Eléctrica consolidar de forma práctica sus conocimientos teóricos sobre los distintos puentes convertidores de potencia analizados durante el curso de Electrónica de Potencia.

Estructuración del curso:

PRACTICA 1: Puente Rectificador de Media Onda.

PRACTICA 2: Puente Rectificador Monofásico y Trifásico.

PRACTICA 3: Puentes Rectificadores de Media Onda Controlado y Controlador AC - AC (Dimmer).

PRACTICA 4: Puentes Rectificadores de Media Onda Controlado y Controlador AC - AC (Arduino).

PRACTICA 5: Rectificador Monofásico y Trifásico Controlado (Arduino)

PRACTICA 6: Fuentes por Conmutación o Chopper.

PRACTICA 7: Inversores.

PRACTICA 8: Cicloconvertidor

Evaluación:

Cada una de las secciones de práctica se evaluará de la siguiente forma:

Preinforme 35 %

Laboratorio 20 %

Informe 40 %

Notas:

- Mantenga el circuito conectado sólo para realizar mediciones.
- No Conecte el circuito sin autorización del Profesor o Preparador.
- Se prohíbe el uso de prendas metálicas en el laboratorio.
- El estudiante que no entregue el prelaboratorio no podrá realizar la práctica.
- La pérdida de una práctica injustificada significa la pérdida del laboratorio en su totalidad.
- El plazo máximo de entrega de los informes es de 8 días continuas a la realización de la práctica.
- Se debe utilizar zapatos cerrados con suela de goma.
- Los pantalones no deben presentar rasgaduras ni orificios que dejen expuestas partes de la piel.

Índice general

Índice general	3
1. PRACTICA 1: Puentes Rectificadores de Media Onda	5
1.1. Prelaboratorio:	5
1.2. Laboratorio:	5
1.3. Informe:	6
1.4. Montajes sugeridos para el laboratorio	6
2. PRACTICA 2: Puentes Rectificadores Monofásicos y Trifásicos	8
2.1. Prelaboratorio:	8
2.2. Laboratorio:	8
2.3. Informe:	9
2.4. Montajes Sugeridos	9
3. PRACTICA 3: Puentes Rectificadores de Media Onda Controlado y Controlador AC/AC (Dimmer)	11
3.1. Prelaboratorio:	11
3.2. Laboratorio:	11
3.3. Informe:	11
3.4. Montajes Sugeridos	12
4. PRACTICA 4: Puentes Rectificadores de Media Onda Controlado y Controlador AC/AC (Arduino)	14
4.1. Prelaboratorio:	14
4.2. Laboratorio:	14
4.3. Informe:	14
4.4. Montajes Sugeridos	15
4.5. Códigos Sugeridos para el Arduino	17
4.5.1. Programa “Rectificador de media onda Controlado”	17
4.5.2. Programa Controlador AC-AC “Control de Fase”	19
4.5.3. Programa “Controlador AC-AC Control Integral”	20
5. PRACTICA 5: Rectificador Monofásico y Trifásico Controlado (Arduino)	22
5.1. Prelaboratorio	22
5.2. Convertidores Sugeridos	22
5.3. Tarjeta del Convertidor	24
5.4. Códigos Sugeridos para el Arduino	26
5.4.1. Programa “Rectificador Monofásico de Toma Central”	26
5.4.2. Programa “Rectificador Trifásico de 3 pulsos”	28
5.5. Informe:	30
6. PRACTICA 6: FUENTES POR CONMUTACIÓN O CHOPPER	31
6.1. Prelaboratorio:	31
6.2. Laboratorio:	32
6.3. Informe:	32
6.4. Montajes Sugeridos	33
6.5. Convertidor Sugerido	33

6.6. Código Sugerido	34
6.6.1. Programa “Chopper tipo A”	34
6.6.2. Programa “Chopper tipo A con frecuencia variable”	35
6.6.3. Programa “Chopper tipo A con frecuencia variable Timer 1”	35
6.7. Informe:	36
7. PRACTICA 7: INVERSORES	37
7.1. Prelaboratorio:	37
7.2. Laboratorio:	37
7.3. Informe:	37
7.4. Montaje Sugerido	38
7.5. Códigos Sugeridos	40
7.5.1. Programa “Inversor”	40
7.5.2. Programa “Inversor”	41
7.5.3. Programa “Inversor”	41
7.5.4. Programa “Inversor SPWM”	42
7.5.5. Programa “Inversor SPWM”	43
7.5.6. Programa “Inversor PWM”	45
7.5.7. Programa “Inversor Trifásico”	47
7.5.8. Programa “Inversor Trifásico”	48
7.5.9. Programa “Inversor Trifásico Vectores Espaciales”	49
8. PRACTICA 8: CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTORES AC	52
8.1. Prelaboratorio:	52
8.2. Laboratorio:	52
8.3. Informe:	53
Bibliografía	54
A. Cálculo del Circuito de Disparo del Puente Rectificador de Media Onda Controlado	59
B. Código para la implementación del control SPWM	63
B.1. Código Principal	63
B.2. Rutina de Diente de Sierra	65
I Cálculo de Contenido Armónico de una Señal	67
II DIAC DB3	74
III Diodo 1N4007	80
IV EL817	83
V MOC3020	97
VI SCR MCR106	104
VII Triac Q2015L6	109
VIII MOSFET IRFZ48NPBF	117

Capítulo 1

PRACTICA 1: Puentes Rectificadores de Media Onda

1.1. Prelaboratorio:

- Analice el funcionamiento, importancia, esquema y aplicación de los circuitos auxiliares de conmutación o snubber dentro de la electrónica de potencia.
- Contenido armónico y factor de distorsión de tensiones y corrientes para los diferentes Snubber.
- Investigue y diseñe un circuito de disparo para el puente rectificador de media onda controlado.
- Para el puente rectificador de media onda no controlado de la figura 1.1. Calcule analíticamente:
 - Ángulo de extinción de la corriente.
 - Valor medio y eficaz de la corriente y tensión sobre la carga.
 - Factor de distorsión armónica y rizado de la tensión y corriente.
- Para el puente rectificador de media onda no controlado con diodo de descarga libre de la figura 1.2. Calcule analíticamente:
 - Valor medio y eficaz de la corriente y tensión sobre la carga.
 - Factor de distorsión armónica y rizado de la tensión y corriente.
 - Inductancia adicional para garantizar condición continuada.
- Evalúe las pérdidas eléctricas sobre los diodos del circuito de la figura 1.1 y 1.2. Adicionalmente, verifique sus especificaciones térmicas.
- Especifique los instrumentos a utilizar en el laboratorio y el protocolo de medición a utilizar durante la actividad practica.

1.2. Laboratorio:

Realice el montaje del circuito de la figura 1.1 y 1.2, utilizando la tarjeta de PCB de la figura 1.3. Obtenga el valor de la corriente y voltaje medio y efectivo con el osciloscopio. Adquiera con el osciloscopio las formas de onda de la tensión y corriente sobre la carga.

- Alimente los circuitos de la figura 1.1 y 1.2 con tensión reducida.
- Determine el ángulo de extinción de la corriente.
- Compare las formas de onda y valores medios y efectivos de tensión y corriente para el circuito de la figura 1.1, al utilizar o no el circuito snubber con las tres resistencias distintas¹.

¹Para los valores de corriente y tensión tome uno solo de los snubber

- Obtenga la forma de onda en régimen transitorio y permanente del puente rectificador no controlado de media onda con diodo de descarga libre. Adicionalmente, evalúe el tiempo necesario para que el circuito alcance el régimen permanente, en función de la constante de tiempo de la carga.
- Determine el contenido armónico introducido al sistema de potencia por los rectificadores de la figura 1.1 y 1.2.

1.3. Informe:

- Compare los resultados teóricos y experimentales.
- Calcule los errores entre los resultados esperados y los obtenidos.
- Compare las formas de onda obtenidas de tensión y corriente sobre la carga, con respecto a las presentadas en clase.
- Analice, compare y discuta los resultados obtenidos.
- Calcule el contenido armónico de la fuente este se afecta por el uso o no del circuito auxiliar de conmutación.
- Cuantifique el impacto armónico de los puentes rectificadores estudiados sobre el sistema de potencia y su variación por el uso del snubber
- Caracterice la respuesta transitoria de cada snubber y determine el impacto de la componente resistiva en la respuesta.

1.4. Montajes sugeridos para el laboratorio

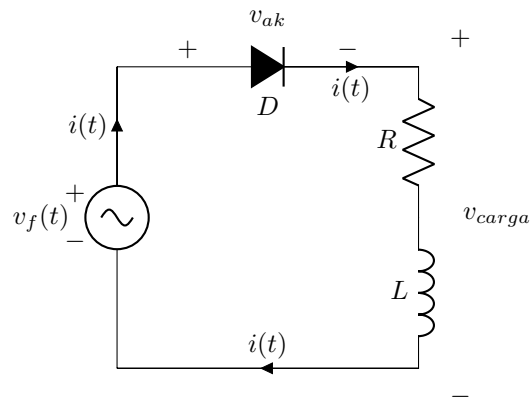


Figura 1.1: Puente rectificador no controlado de media onda

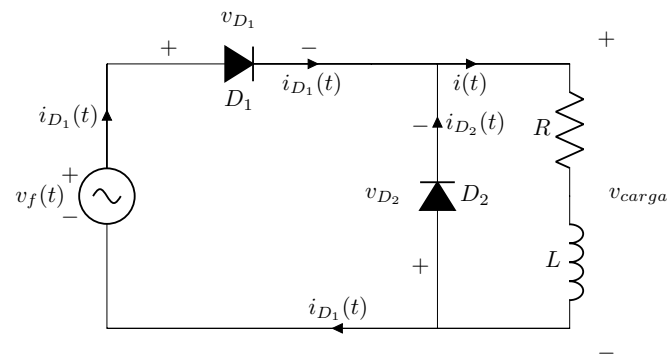


Figura 1.2: Puente rectificador de media onda con diodo de descarga libre

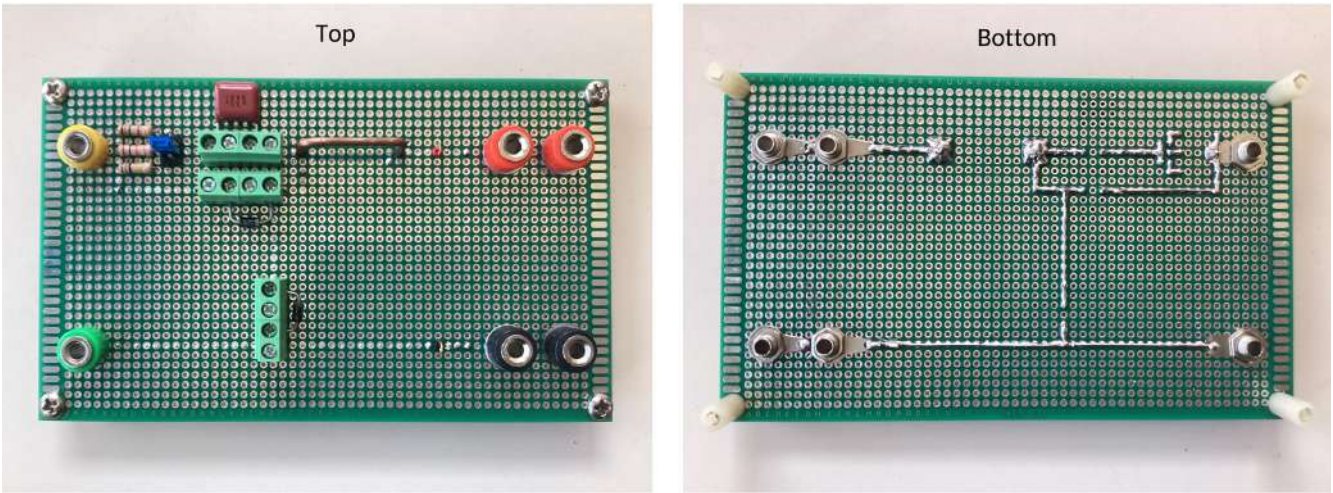


Figura 1.3: PCB Rectificador de media onda no controlado

Capítulo 2

PRACTICA 2: Puentes Rectificadores Monofásicos y Trifásicos

2.1. Prelaboratorio:

- Analice los puentes convertidores en condición continuada y no continuada a nivel de forma de onda, contenido armónico y factor de distorsión.
- Investigue sobre el efecto de la inductancia de fuente sobre los puente rectificadores y su impacto a nivel de contenido armónico.
- Para el puente rectificador monofásico de la figura 2.1. Calcule para la carga RL:
 - Valor medio y eficaz de la corriente y tensión sobre la carga.
 - Factor de distorsión armónica y rizado de la tensión y corriente.
 - Valor mínimo de la corriente en régimen permanente.
- Para el puente rectificador trifásico de la figura 2.2. Calcule para la carga RL
 - Valor medio y eficaz de la corriente y tensión sobre la carga.
 - Factor de distorsión armónica y rizado de la tensión y corriente.
 - Valor mínimo de la corriente en régimen permanente.
- Evalúe las pérdidas eléctricas sobre los diodos del circuito y verifique sus especificaciones térmicas, para todas las condiciones de operación anteriores.
- Especifique los instrumentos a utilizar en el laboratorio y el protocolo de medición a utilizar durante la actividad practica.
- Evalúe la operación del los puentes monofásicos y trifásicos ante la ausencia de un semiconductor en una rama.

2.2. Laboratorio:

- Realice el montaje del circuito de la figura 2.1 desde una fuente de 30 V, utilizando la PCB de la figura 2.3. Obtenga el valor de la corriente y voltaje medio y efectivo con los instrumentos adecuados. Dibuje las formas de onda de la tensión y corriente sobre la carga y línea monofásica. Evalúe la respuesta a al colocar el condensador en la barra DC, tanto en el lado AC como DC.
- Realice el montaje del circuito de la figura 2.2 alimentado desde una fuente de 30 V trifásica, utilizando la PCB de la figura 2.3. Obtenga el valor de la corriente y voltaje medio y efectivo con los instrumentos adecuados. Dibuje las formas de onda de la tensión y corriente sobre la carga y la línea trifásica. Evalúe la respuesta a al colocar el condensador en la barra DC, tanto en el lado AC como DC.

- Obtenga la forma de onda en régimen transitorio y permanente del puente rectificador monofásico y trifásico. Adicionalmente, evalúe el tiempo necesario para que el circuito alcance el régimen permanente en función de la constante de tiempo de la carga.
- Evalúe la operación de los puentes rectificadores tanto en el lado DC como AC ante la ausencia de una componente semiconductor en un ramo.
- Determine el ángulo de conmutación (μ) del puente rectificador monofásico y trifásico.
- Evalúe el contenido armónico en el sistema de potencia y a la entrada del rectificador monofásico y trifásico, para todas las condiciones de operación estudiadas en la práctica.

2.3. Informe:

- Compare los resultados teóricos y experimentales.
- Compare las formas de onda obtenidas de tensión y corriente sobre la carga, con respecto a las presentadas en clase.
- Analice y discuta los resultados obtenidos.

2.4. Montajes Sugeridos

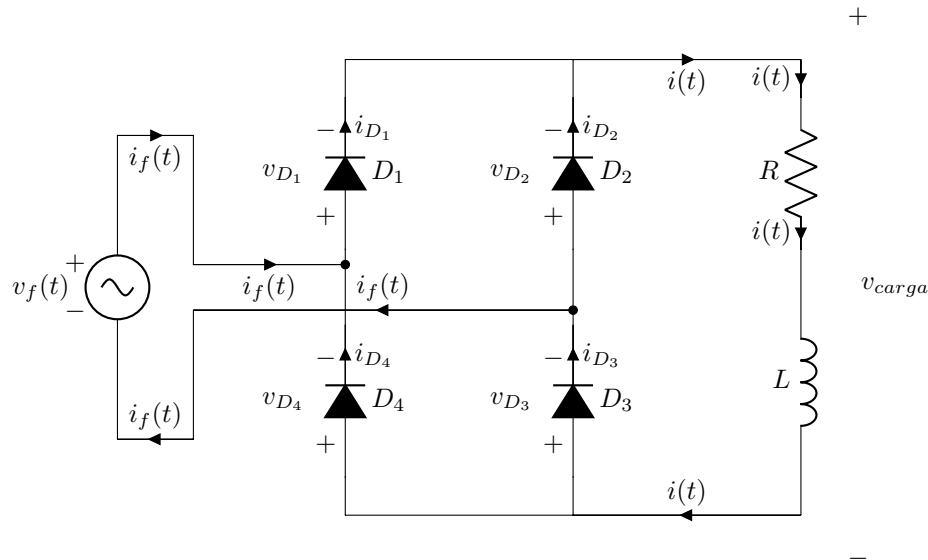


Figura 2.1: Puente Rectificador no Controlado Monofásico

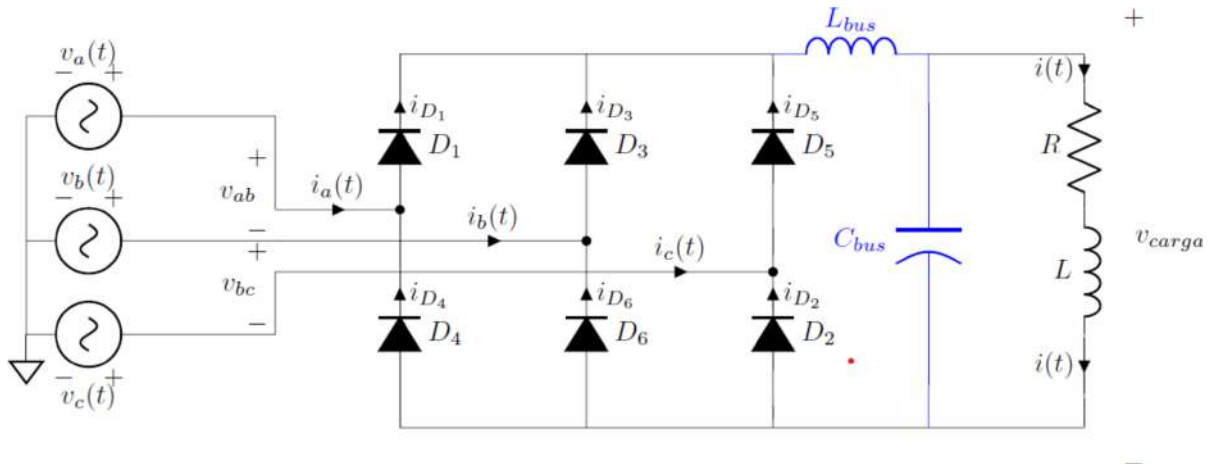


Figura 2.2: Puente Rectificador no Controlado Trifásico

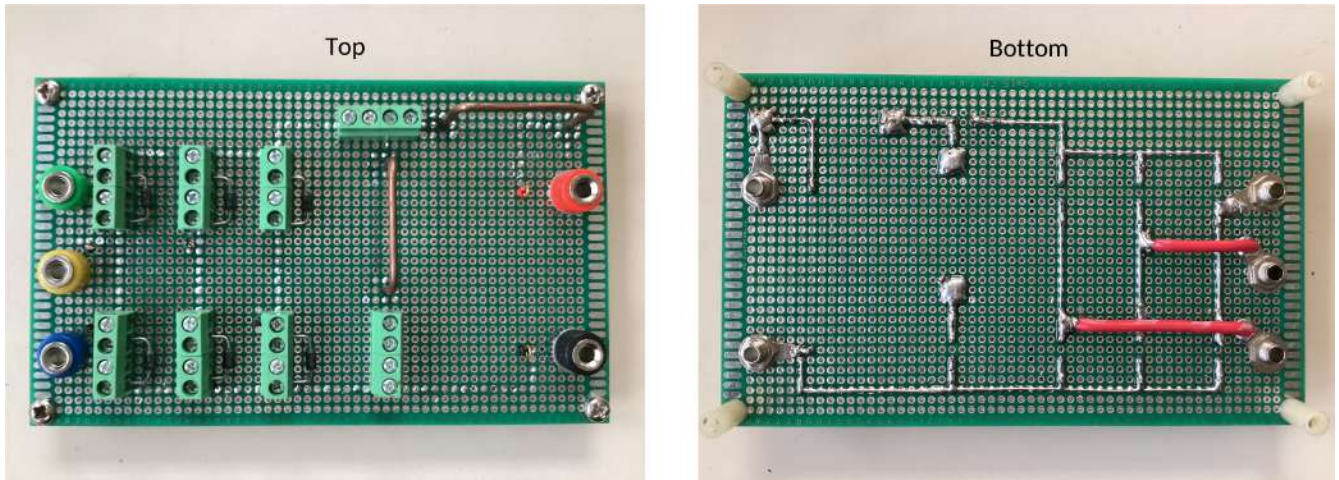


Figura 2.3: PCB Puente Rectificador no Controlado Trifásico

Capítulo 3

PRACTICA 3: Puentes Rectificadores de Media Onda Controlado y Controlador AC/AC (Dimmer)

3.1. Prelaboratorio:

- Explique brevemente el funcionamiento del Diac y SCR. Investigue las características de los disponibles en el almacén y como probarlo en el laboratorio.
- Explique el funcionamiento del circuito de la figura 3.2 y realice los cálculos de las resistencias y capacitancia para obtener un ángulo de disparo de 38° y 110° . Utilice como ejemplo de cálculo el apéndice A.
- Analice la posibilidad de conectar en el puente en vez de un tiristor, un triac o dos tiristores en antiparalelo.
- Realice los cálculos de ángulo de apagado si se conecta el circuito de la figura 3.2, con una carga resistiva inductiva, con un ángulo de encendido de 38° y 110° .
- Evalúe las pérdidas eléctricas sobre el tiristor del circuito y verifique sus especificaciones térmicas.
- Realice los cálculos de tensión y corriente tanto media, como efectiva para el puente rectificador de media onda controlado y controlador AC - AC con ambos ángulos de disparo, alimentando la carga resistiva inductiva del laboratorio.
- Especifique los instrumentos a utilizar en el laboratorio y el protocolo de medición a utilizar durante la actividad practica.

3.2. Laboratorio:

- Realice el montaje del circuito de las figuras 3.1, utilizando el PCB de la figura 3.1, con la carga RL. Verifique el ángulo de disparo de la componente y modifique el ángulo de encendido con ayuda del potenciómetro. Dibuje las formas de onda de la tensión y corriente sobre la carga, para el SCR y el Triac.
- Determine el contenido armónico en el sistema de potencia para cada una de las topologías del circuito, cargas y ángulos de disparos estudiados.

3.3. Informe:

- Compare los resultados teóricos y experimentales.
- Compare las formas de onda obtenidas de tensión y corriente sobre la carga, con respecto a las presentadas en clase.

- Explique el efecto de cada componente del circuito de disparo sobre el valor de α . y entre que valores de alfa puede suministrar al tiristor este circuito de disparo.
- Explique por que el circuito de disparo del SCR tiene un diodo.
- Investigue sobre otros circuitos de disparo para tiristores y triac.
- Analice y discuta los resultados.

3.4. Montajes Sugeridos

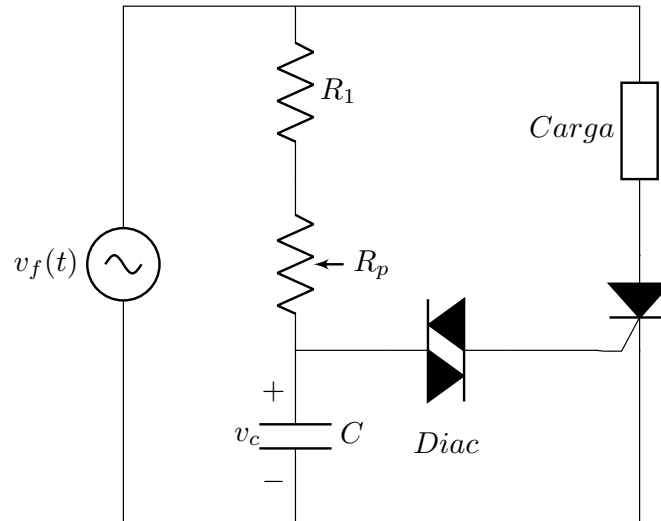


Figura 3.1: Circuito de Dimmer

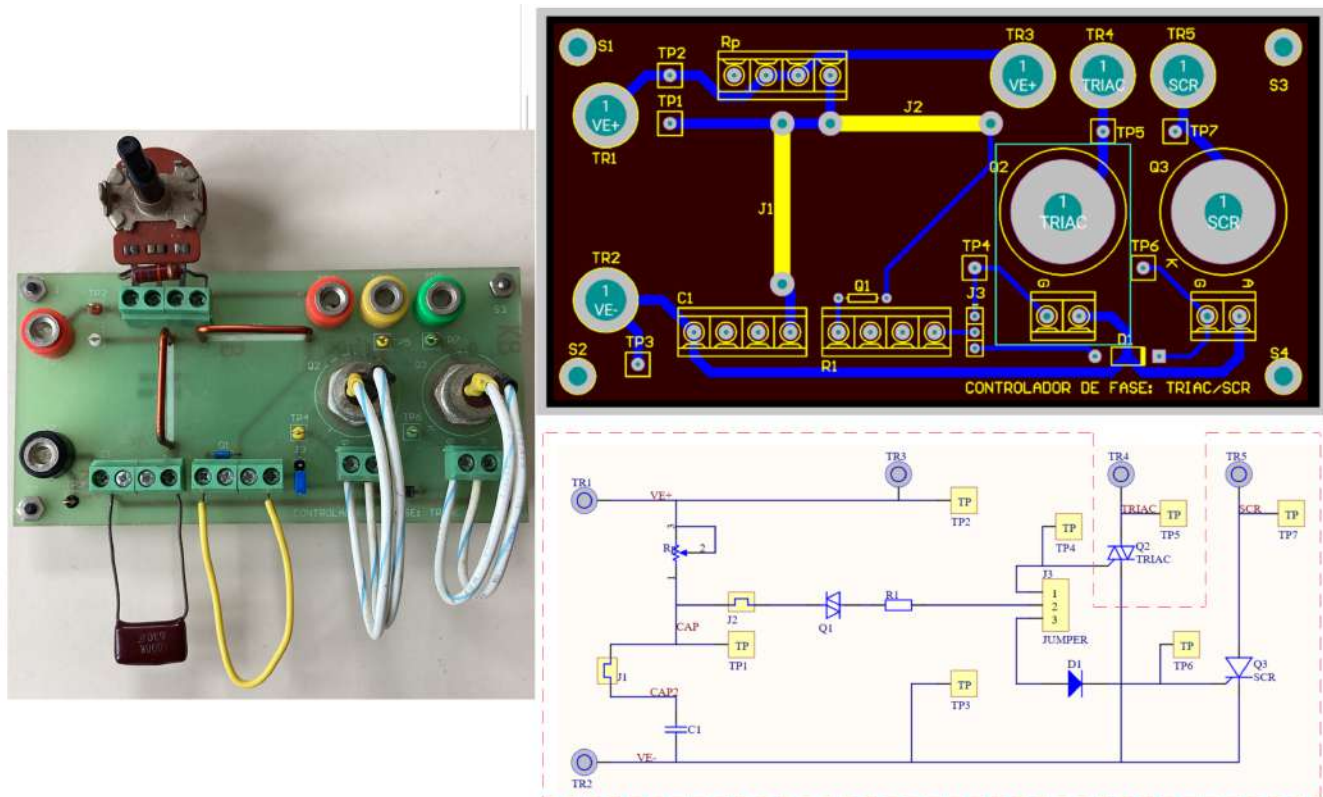


Figura 3.2: PCB Circuito Dimer

Capítulo 4

PRACTICA 4: Puentes Rectificadores de Media Onda Controlado y Controlador AC/AC (Arduino)

4.1. Prelaboratorio:

- Analice el circuito de disparo y convertidores de las figuras 4.1 y 4.2 y explique brevemente el funcionamiento.
- Analice y explique las partes que integran los códigos sugeridos de Arduino para la implementación de los convertidores sugeridos.

4.2. Laboratorio:

- Realice el montaje del circuito de las figuras 4.1 y 4.2, con la carga RL utilizando la PCB de la figura 4.3. Verifique el ángulo de disparo de la componente y modifique el ángulo de encendido con ayuda del potenciómetro. Dibuje las formas de onda de la tensión y corriente sobre la carga.
- Realice el montaje del circuito de las figuras 4.1 y 4.2 con la PCB de las 4.3 y obtenga el valor de la corriente y voltaje medio y efectivo con los instrumentos adecuados para la carga RL y modifique el ángulo de encendido con ayuda del potenciómetro. Dibuje las formas de onda de la tensión y corriente sobre la carga.
- Determine el contenido armónico en el sistema de potencia para cada una de las topologías del circuito, cargas y ángulos de disparos estudiados.
- Con el montaje de la figura 4.3 cambie el código del arduino para control integral.

4.3. Informe:

- Compare los resultados teóricos y experimentales.
- Compare las formas de onda obtenidas de tensión y corriente sobre la carga, con respecto a las presentadas en clase.
- Explique el efecto de cada componente del circuito de disparo sobre el valor de α . y entre que valores de alfa puede suministrar al tiristor este circuito de disparo.
- Analice y discuta los resultados.

4.4. Montajes Sugeridos

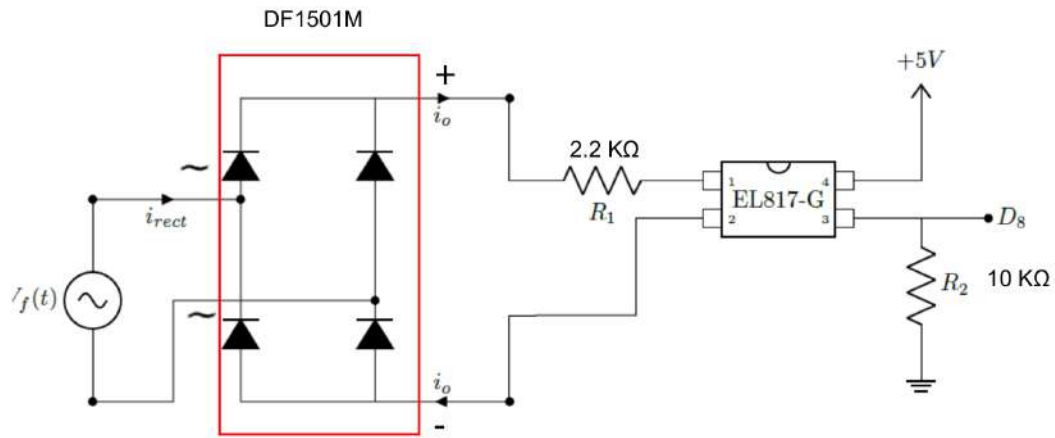


Figura 4.1: Detector de Cruce por Cero

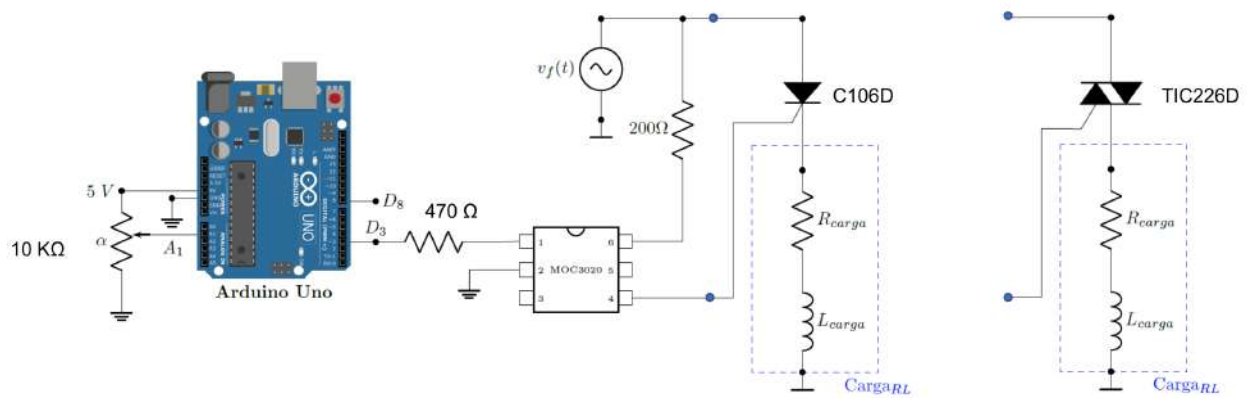


Figura 4.2: Rectificador de Media Onda Controlado y Controlador AC-AC

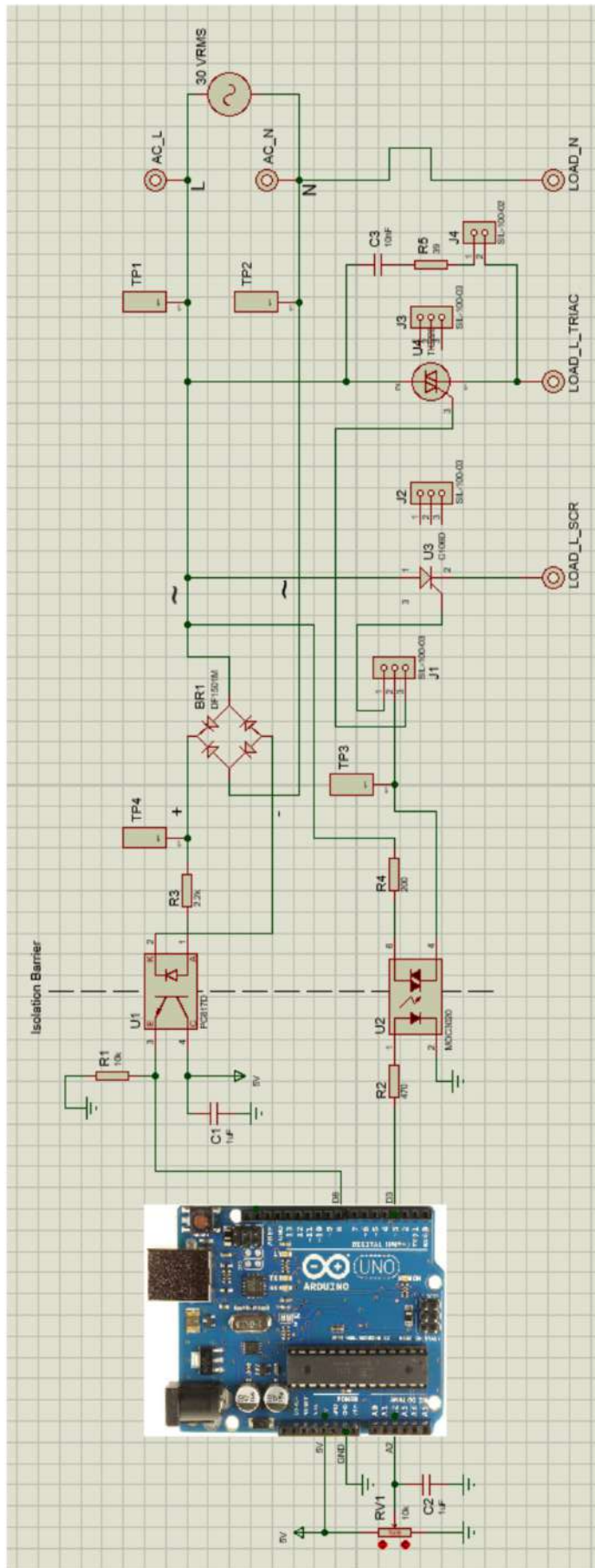


Figura 4.3: PCB Controlador AC-AC (esquema)

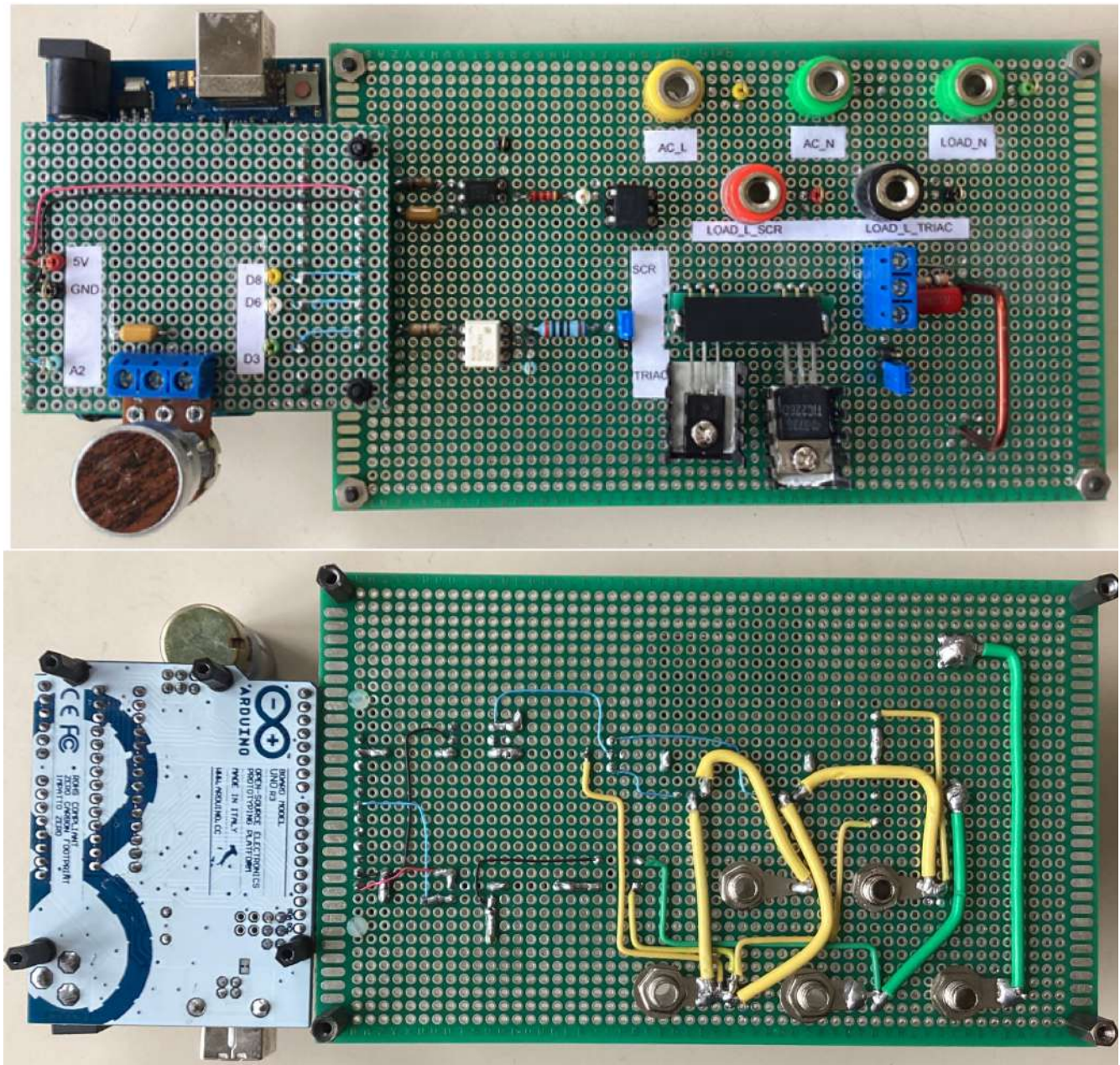


Figura 4.4: PCB Controlador AC-AC

4.5. Códigos Sugeridos para el Arduino

4.5.1. Programa “Rectificador de media onda Controlado”

Este programa de Arduino está diseñado para controlar un SCR o disparar un Triac en un solo semiciclo utilizando un potenciómetro para controlar el ángulo de disparo.

```

1 /* Control de SCR con potenciómetro
2  * Tutorial: http://www.ELECTRONOBS.com/eng\_circuitos\_tut32.php
3  * Gracias
4  */
5
6 // Variables globales
7 int detectado = 0;

```

```

8 int valor = 0;
9 int last_CH1_state = 0;
10 unsigned k = 0;
11 int ks = 0;
12
13 void setup() {
14     // Configuración de interrupciones y registros de puerto
15     PCICR |= (1 << PCIE0); // Habilitar escaneo PCMSK0
16     PCMSK0 |= (1 << PCINT0); // Establecer pin D8 para activar una interrupción
17     // en cambio de estado. Entrada desde optoacoplador
18     pinMode(3, OUTPUT); // Definir D3 como salida para el pulso DIAC
19 }
20
21 void loop() {
22     // Leer el valor del potenciómetro y mapearlo de 10 a 7200 microsegundos
23     valor = map(analogRead(A2), 0, 1024, 7200, 10); // Mapeo de la orden de
24     // disparo
25
26     // Si se ha detectado un cambio de estado
27     if (detectado) {
28         k = k + 1;
29         ks = k % 2; // Mapeo para que solo de orden de disparo en un ciclo
30
31         // Controlar el disparo del SCR en función del valor de ks
32         switch (ks) {
33             case 0: {
34                 delayMicroseconds(valor); // Orden de disparo
35                 digitalWrite(3, HIGH);
36                 delayMicroseconds(100);
37                 digitalWrite(3, LOW);
38                 detectado = 0;
39                 break;
40             }
41             case 1: {
42                 delayMicroseconds(valor); // Inhibición del disparo
43                 digitalWrite(3, LOW);
44                 detectado = 0;
45                 break;
46             }
47             default: {
48                 delayMicroseconds(valor); // Inhibición del disparo
49                 digitalWrite(3, LOW);
50                 detectado = 0;
51                 break;
52             }
53         }
54     }
55
56     // Rutina de interrupción para el disparo
57     ISR(PCINT0_vect) {
58         // Entrada desde optoacoplador
59         if (PINB & B00000001) { // Verificar si el pin D8 está en alto
60             if (last_CH1_state == 0) { // Si el último estado era 0, entonces tenemos
61                 // un cambio de estado
62                 detectado = 1; // Hemos detectado un cambio de estado

```

```

61     }
62 } else if (last_CH1_state == 1) { // Si el pin D8 esta en bajo y el ultimo
    estado era alto, entonces tenemos un cambio de estado
63     detectado = 1; // Hemos detectado un cambio de estado
64     last_CH1_state = 0; // Almacenar el estado actual en el ultimo estado para
        el siguiente ciclo
65 }
66 }

```

4.5.2. Programa Controlador AC-AC “Control de Fase”

Este programa de Arduino está diseñado para controlar un TRIAC que permite realizar un controlador AC-AC monofásico por control de fase y permite cambiar el ángulo de disparo de la componente utilizando un potenciómetro

```

1 /* Control de TRIAC con potenciómetro
2  * Autor: ELECTRONOBS
3  * Suscríbete: http://www.youtube.com/c/ELECTRONOBS
4  * Tutorial: http://www.ELECTRONOBS.com/eng\_circuitos\_tut32.php
5  * Gracias
6  */
7
8 // Variables globales
9 int detectado = 0; // Indica si se ha detectado un cruce por cero
10 int valor = 0; // Valor del potenciómetro
11 int last_CH1_state = 0; // Ultimo estado del pin D8
12
13 void setup() {
14     // Configuración de interrupciones y registros de puerto
15     PCICR |= (1 << PCIE0); // Habilitar escaneo PCMSK0
16     PCMSK0 |= (1 << PCINT0); // Establecer pin D8 para activar una interrupción
        en cambio de estado. Entrada desde optoacoplador
17     pinMode(3, OUTPUT); // Definir D3 como salida para el pulso DIAC
18 }
19
20 void loop() {
21     // Leer el valor del potenciómetro y mapearlo de 10 a 7200 microsegundos
22     valor = map(analogRead(A2), 0, 1024, 7200, 10); // Mapeo Orden de Disparo
23
24     // Si se ha detectado un cruce por cero
25     if (detectado) {
26         // Esperar un tiempo proporcional al valor del potenciómetro
27         delayMicroseconds(valor); // Orden de disparo
28
29         // Activar el TRIAC (pin D3)
30         digitalWrite(3, HIGH);
31
32         // Esperar 100 microsegundos
33         delayMicroseconds(100);
34
35         // Desactivar el TRIAC (pin D3)
36         digitalWrite(3, LOW);
37
38         // Reiniciar la variable detectado
39         detectado = 0;
40     }
41 }

```



```

42
43 // Rutina de interrupcion para el disparo
44 ISR(PCINT0_vect) {
45     // Entrada desde optoacoplador
46     if (PINB & B00000001) { // Verificar si el pin D8 esta en alto
47         if (last_CH1_state == 0) { // Si el ultimo estado era 0, entonces tenemos
            un cambio de estado
48             detectado = 1; // Hemos detectado un cambio de estado
49         }
50     } else if (last_CH1_state == 1) { // Si el pin D8 esta en bajo y el ultimo
        estado era alto, entonces tenemos un cambio de estado
51         detectado = 1; // Hemos detectado un cambio de estado
52         last_CH1_state = 0; // Almacenar el estado actual en el ultimo estado para
            el siguiente ciclo
53     }
54 }

```

4.5.3. Programa “Controlador AC-AC Control Integral”

Este programa de Arduino está diseñado para controlar un Triac y realizar control integral en un ventana de 200ms. Para controlar el tiempo de encendido del convertidor se utiliza un potenciómetro.

```

1 // Control de un puente AC-AC mediante control integral con ventana de 200ms
  (12 Ciclos)
2 // Declaracion de variables globales
3 int detectado = 0; // Variable para indicar si se ha detectado un cambio de
  estado en el pin D8
4 int valor = 0; // Variable para almacenar el valor mapeado del potenciómetro
5 int last_CH1_state = 0; // Variable para almacenar el Ultimo estado registrado
  del pin D8
6
7 // Funcion setup() - Se ejecuta una vez al inicio del programa
8 void setup() {
9     // Configuracion de registros de interrupcion y pines de entrada/salida
10    PCICR |= (1 << PCIE0); // Habilita el escaneo de PCMSK0 para configurar
        interrupciones por cambio de estado en los pines
11    PCMSK0 |= (1 << PCINT0); // Establece que el pin D8 (PCINT0) activara una
        interrupcion cuando cambie su estado
12    pinMode(3, OUTPUT); // Configura el pin D3 como salida para enviar un pulso
        al TRIAC
13 }
14
15 // Funcion loop() - Se ejecuta continuamente mientras el microcontrolador este
  encendido
16 void loop() {
17     // Lectura y mapeo del valor del potenciómetro
18     valor = map(analogRead(A2), 0, 1024, 0, 200); // Mapea el valor del
        potenciómetro a un rango de 0 a 200 ms
19
20     // Control del TRIAC
21     digitalWrite(3, HIGH); // Envia un pulso alto al pin D3 (TRIAC)
22     delay(valor); // Espera un tiempo determinado por el valor del potenciómetro
23     digitalWrite(3, LOW); // Cambia el pin D3 a bajo, finalizando el pulso
24     delay(200 - valor); // Espera el tiempo restante hasta completar los 200 ms
25 }
26

```

```
27 // Rutina de interrupcion ISR(PCINT0_vect) - Se ejecuta automaticamente cuando
    se detecta un cambio de estado en el pin D8
28 ISR(PCINT0_vect) {
29     // Verificacion del estado del pin D8
30     if (PINB & B00000001) { // Si el pin D8 esta en alto
31         if (last_CH1_state == 0) { // Si el Ultimo estado registrado era bajo, se
            ha producido un cambio de estado
32             detectado = 1; // Establece la variable 'detectado' en 1 para indicar que
                se ha detectado un cambio de estado
33         }
34     } else if (last_CH1_state == 1) { // Si el pin D8 esta en bajo y el Ultimo
        estado registrado era alto, se ha producido un cambio de estado
35         detectado = 1; // Establece la variable 'detectado' en 1 para indicar que
            se ha detectado un cambio de estado
36         last_CH1_state = 0; // Actualiza el Ultimo estado registrado a 0 (bajo)
            para la proxima iteracion
37     }
38 }
```

Capítulo 5

PRACTICA 5: Rectificador Monofásico y Trifásico Controlado (Arduino)

5.1. Prelaboratorio

- Analice y describa el funcionamiento de los puentes convertidores sugeridos y plantee las conexiones necesarias para la implementación del convertidor con las tarjetas PCB desarrolladas.
- Analice y explique las partes que integran los códigos sugeridos de Arduino para la implementación de los convertidores sugeridos.

5.2. Convertidores Sugeridos

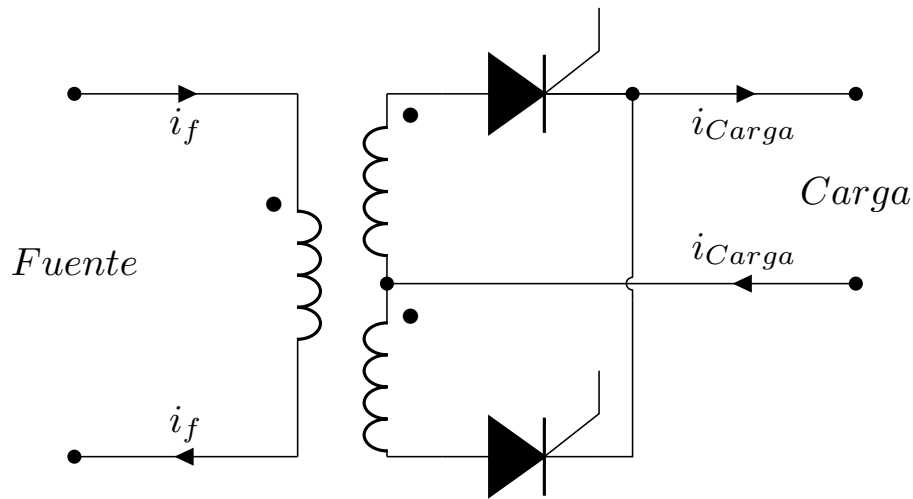


Figura 5.1: Rectificador Monofásico de Toma Central

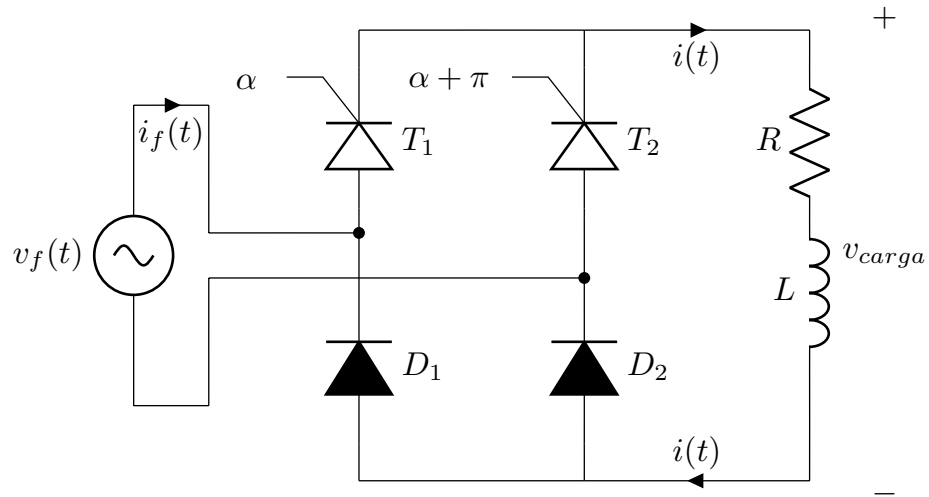


Figura 5.2: Rectificador Monofásico semicontrolado

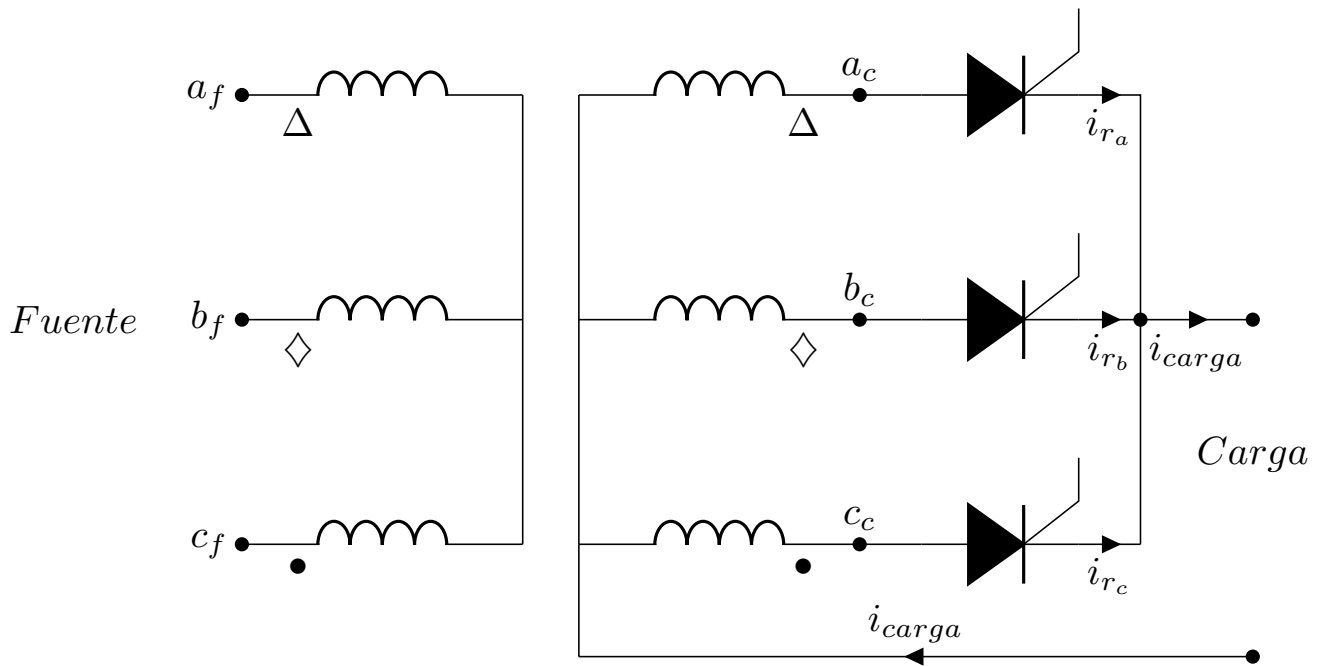


Figura 5.3: Rectificador Trifásico de Media Onda

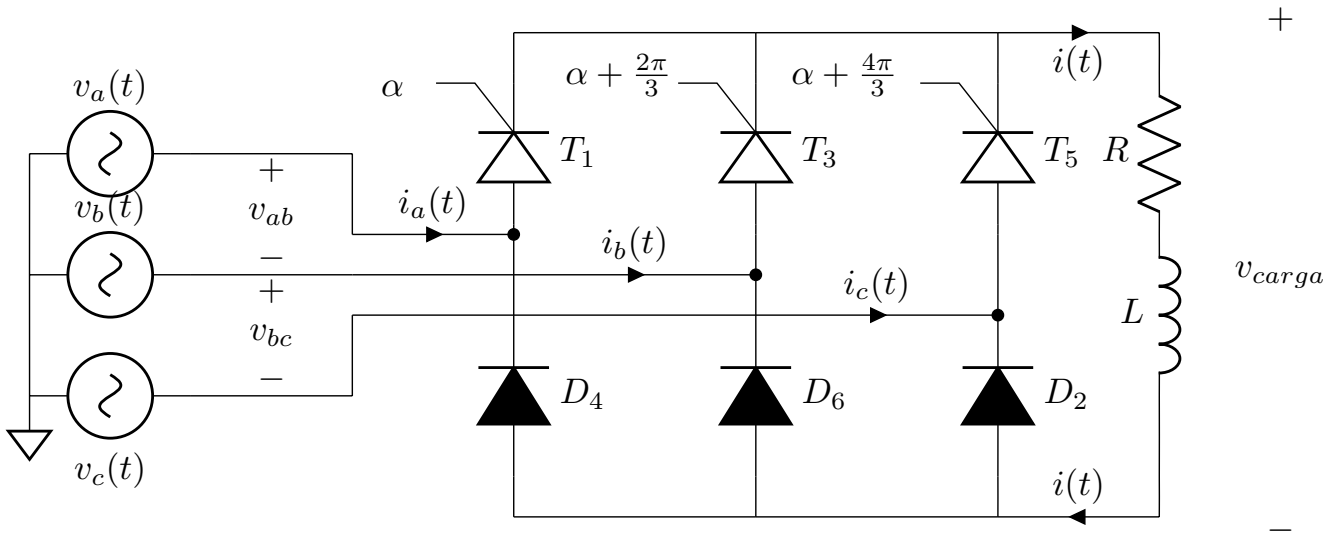


Figura 5.4: Rectificador Trifásico semicontrolado

Nota: Para el Montaje de los rectificadores semicontrolados utilice la PCB de la figura 5.7 como apoyo al montaje.

5.3. Tarjeta del Convertidor

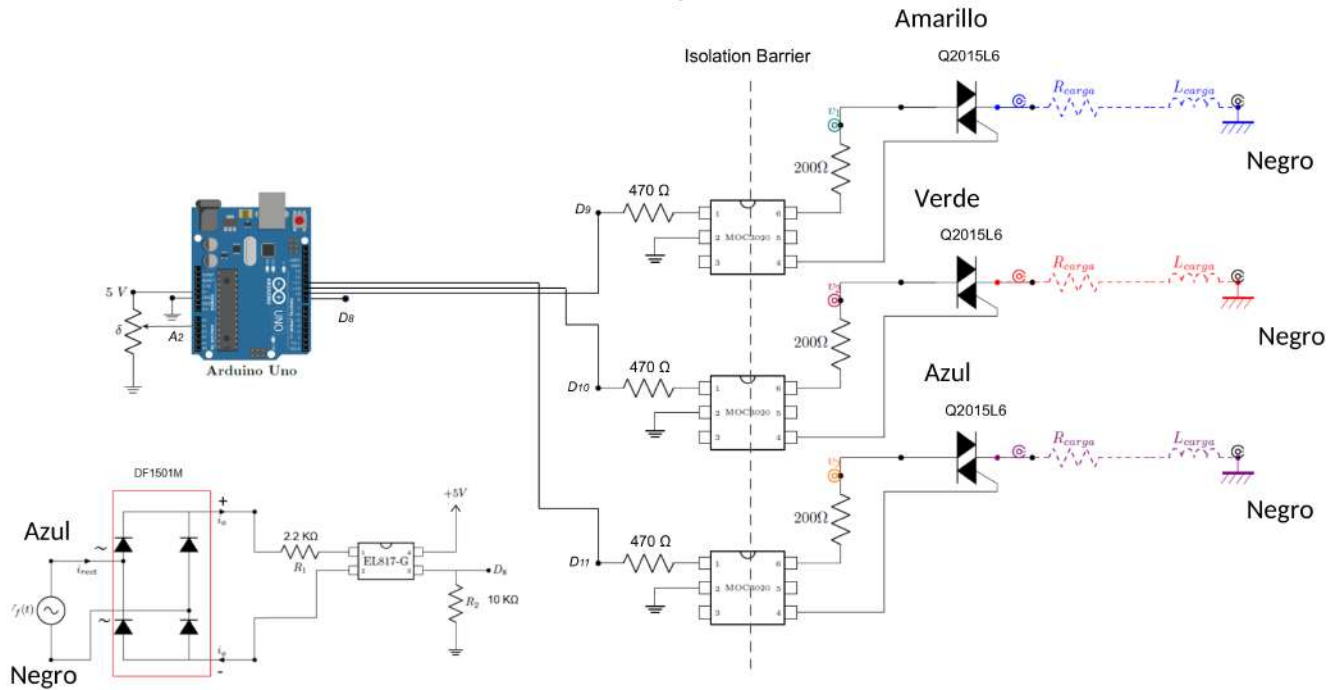


Figura 5.5: Circuito del Convertidor

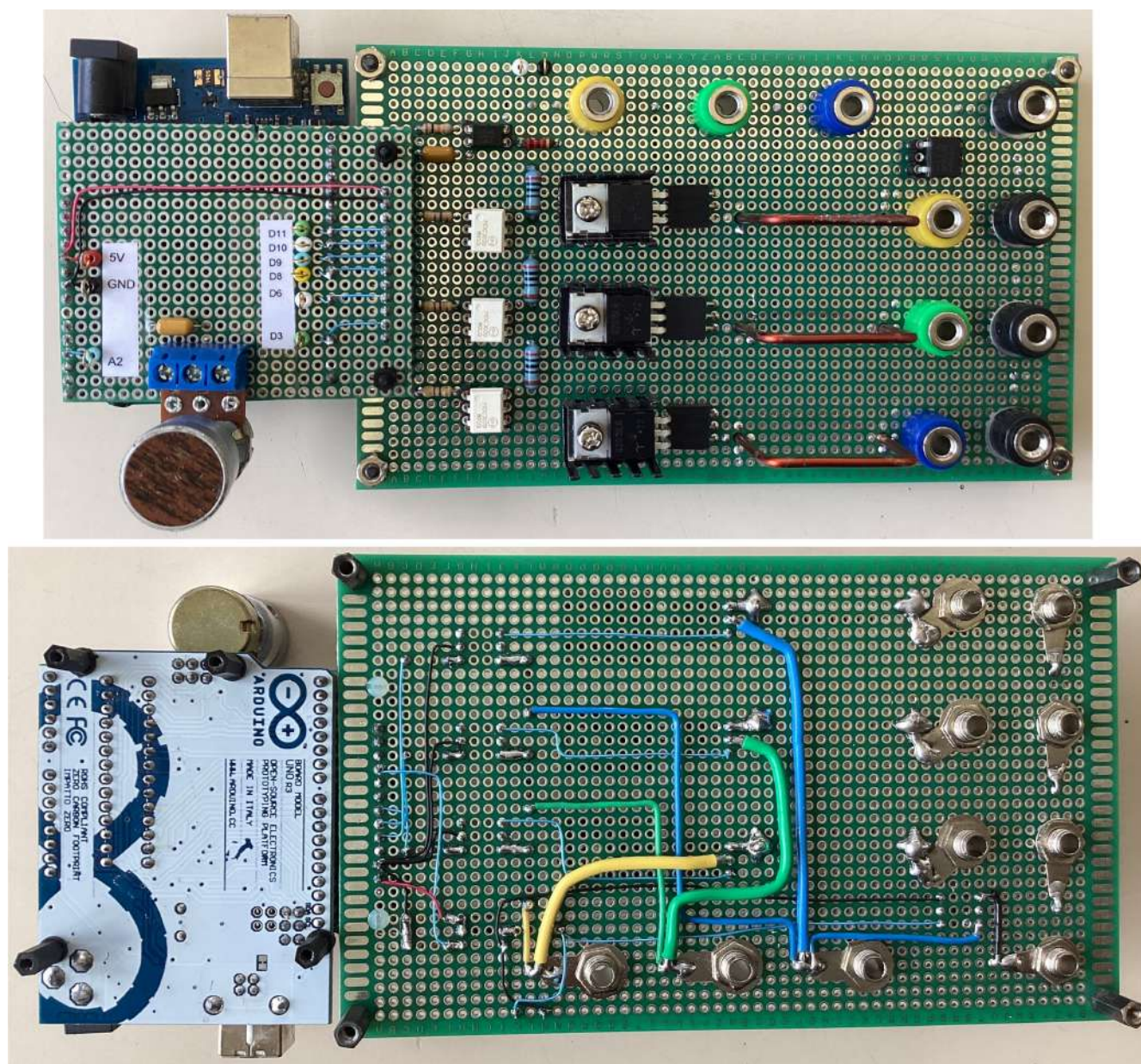


Figura 5.6: PCB del Convertidor

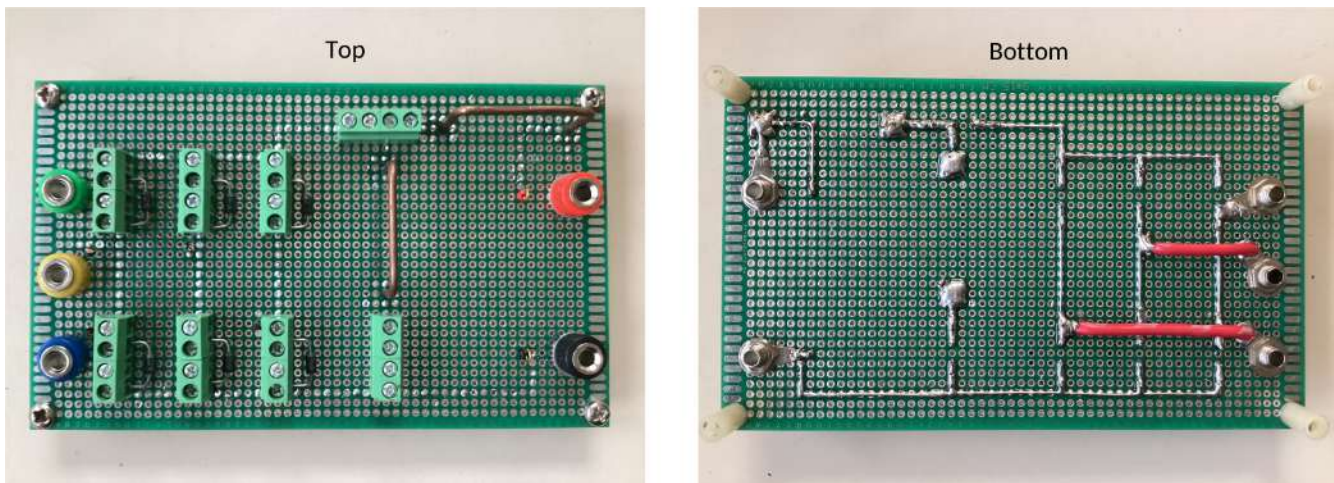


Figura 5.7: PCB Puente Rectificador no Controlado Trifásico

5.4. Códigos Sugeridos para el Arduino

5.4.1. Programa “Rectificador Monofásico de Toma Central”

Este es un programa de Arduino diseñado para controlar un rectificador monofásico de toma central utilizando un microcontrolador y controlar el ángulo de disparo mediante el ajuste de un potenciómetro.

```

1  /*TRIAC control with potentiometer; author: ELECTRONOOBS
2  * Subscribe: http://www.youtube.com/c/ELECTRONOOBS
3  * Tutorial: http://www.ELECTRONOOBS.com/eng\_circuitos\_tut32.php
4  * Thank you
5  */
6  int detectado = 0;
7  int valor=0;
8  int last_CH1_state = 0;
9  unsigned k=0;
10 int ks=0;
11 // Salidas
12 int fa=11;
13 int fb=10;
14
15
16 void setup() {
17   /*
18    * Port registers allow for lower-level and faster manipulation of the i/o
19    * pins of the microcontroller on an Arduino board.
20    * The chips used on the Arduino board (the ATmega8 and ATmega168) have three
21    * ports:
22    * -B (digital pin 8 to 13)
23    * -C (analog input pins)
24    * -D (digital pins 0 to 7)
25    * //All Arduino (Atmega) digital pins are inputs when you begin...
26    */
27   PCICR |= (1 << PCIE0); //enable PCMSK0 scan
28   PCMSK0 |= (1 << PCINT0); //Set pin D8 trigger an interrupt on state change.
29   Input from optocoupler
30   pinMode(fa,OUTPUT); //Define D3 as puente 1
31   pinMode(fb,OUTPUT); //Define D3 as puente 1

```



```

30
31 // Serial.begin(9600);
32
33 }
34
35 void loop() {
36     //Read the value of the pot and map it from 10 to 10.000 us. AC frequency is
        50Hz, so period is 20ms. We want to control the power
37     //of each half period, so the maximum is 10ms or 10.000us. In my case I've
        mapped it up to 7.200us since 10.000 was too much
38
39     valor = map(analogRead(A2),0,1024,7200,10);
40     if (detectado)
41     {
42         k=k+1;
43         ks= k % 2;
44         // Serial.println(ks);
45         switch (ks) {
46             case 1:{
47                 delayMicroseconds(valor); //This delay controls the power
48                 digitalWrite(fa,HIGH);
49                 delayMicroseconds(100);
50                 digitalWrite(fa,LOW);
51                 digitalWrite(fb,LOW);
52                 detectado=0;
53                 break;
54             }
55             case 0: {
56                 delayMicroseconds(valor); //This delay controls the power
57                 digitalWrite(fb,HIGH);
58                 delayMicroseconds(100);
59                 digitalWrite(fa,LOW);
60                 digitalWrite(fb,LOW);
61                 detectado=0;
62                 break;
63             }
64             default: {
65                 delayMicroseconds(valor); //This delay controls the power
66                 digitalWrite(fa,LOW);
67                 digitalWrite(fb,LOW);
68                 detectado=0;
69                 break;
70             }
71         }
72     }
73     // delayMicroseconds(valor); //This delay controls the power
74     // digitalWrite(3,HIGH);
75     // delayMicroseconds(100);
76     // digitalWrite(3,LOW);
77     // detectado=0;
78 }
79 }
80
81
82
83

```

```

84 //This is the interruption routine
85 //-----
86
87 ISR(PCINT0_vect){
88     //////////////////////////////////////////// //Input from optocoupler
89     if(PINB & B00000001){ //We make an AND with the
        pin state register, We verify if pin 8 is HIGH???
90         if(last_CH1_state == 0){ //If the last state was
            0, then we have a state change...
91             detectado=1; //We haev detected a
                state change!
92         }
93     }
94     else if(last_CH1_state == 1){ //If pin 8 is LOW and the
        last state was HIGH then we have a state change
95         detectado=1; //We haev detected a
            state change!
96         last_CH1_state = 0; //Store the current state
            into the last state for the next loop
97     }
98 }

```

5.4.2. Programa “Rectificador Trifásico de 3 pulsos”

Este es un programa de Arduino diseñado para controlar un rectificador trifásico de media onda utilizando un microcontrolador y controlar el ángulo de disparo mediante el ajuste de un potenciómetro.

```

1  /*TRIAC control with potentiometer; author: ELECTRONOBS
2  * Subscribe: http://www.youtube.com/c/ELECTRONOBS
3  * Tutorial: http://www.ELECTRONOBS.com/eng\_circuitos\_tut32.php
4  * Thank you
5  */
6  int detectado = 0;
7  int valor=0;
8  int last_CH1_state = 0;
9  unsigned k=0; // Contadores
10 int ks=0; // semiciclo operativo
11 // Pines de control para cada fase del convertidor
12 int fa=11;
13 int fb=10;
14 int fc=9;
15
16 void setup() {
17     /*
18     * Port registers allow for lower-level and faster manipulation of the i/o
        pins of the microcontroller on an Arduino board.
19     * The chips used on the Arduino board (the ATmega8 and ATmega168) have three
        ports:
20     -B (digital pin 8 to 13)
21     -C (analog input pins)
22     -D (digital pins 0 to 7)
23     //All Arduino (Atmega) digital pins are inputs when you begin...
24     */
25
26     PCICR |= (1 << PCIE0); //enable PCMSK0 scan

```

```

27 PCMSK0 |= (1 << PCINT0); //Set pin D8 trigger an interrupt on state change.
    Input from optocoupler
28 pinMode(fa, OUTPUT); // Definir D3 como salida fase a
29 pinMode(fb, OUTPUT); // Definir D4 como salida fase b
30 pinMode(fc, OUTPUT); // Definir D4 como salida fase c
31 // Serial.begin(9600);
32
33 }
34
35 void loop() {
36     //Read the value of the pot and map it from 10 to 10.000 us. AC frequency is
        50Hz, so period is 20ms. We want to control the power
37     //of each half period, so the maximum is 10ms or 10.000us. In my case I've
        mapped it up to 7.200us since 10.000 was too much
38     //Serial.println(ks);
39     valor = map(analogRead(A2),0,1024,5200,10); // Mapeo Orden de Disparo
40     if (detectado)
41     {
42         if (ks){
43             delayMicroseconds(valor); // Orden de disparo
44             digitalWrite(fa, HIGH); // Encender el pin fase a
45             delayMicroseconds(100);
46             digitalWrite(fa, LOW);
47             delay(5); // Retardo de 5.555 ms
48             delayMicroseconds(455);
49             digitalWrite(fb, HIGH); // Encender el pin fase b
50             delayMicroseconds(100);
51             digitalWrite(fb, LOW);
52             delay(5); // Retardo de 5.555 ms
53             delayMicroseconds(455);
54             digitalWrite(fc, HIGH); // Encender el pin fase c
55             delayMicroseconds(100);
56             digitalWrite(fc, LOW);
57             ks=0;
58         }
59         else {
60             digitalWrite(fa, LOW); // Apagar el pin fase b
61             digitalWrite(fb, LOW); // Apagar el pin fase b
62             digitalWrite(fc, LOW); // Apagar el pin fase c
63         }
64     }
65 }
66
67
68
69
70
71
72 //This is the interruption routine para disparo
73 //-----
74
75 ISR(PCINT0_vect){
76     //////////////////////////////////////////// //Input from optocoupler
77     if(PINB & B00000001){ //We make an AND with the
        pin state register, We verify if pin 8 is HIGH???

```

```

78     if(last_CH1_state == 0){                                //If the last state was
        0, then we have a state change...
79         detectado=1;                                        //We haev detected a
            state change!
80         k=k+1;
81         ks=k % 2;    // Determina el semiciclo de trabajo
82     }
83 }
84 else if(last_CH1_state == 1){                                //If pin 8 is LOW and the
        last state was HIGH then we have a state change
85     detectado=1;                                        //We haev detected a
        state change!
86     k=k+1;
87     ks=k % 2;    // Determina el semiciclo de trabajo
88     last_CH1_state = 0;                                    //Store the current state
        into the last state for the next loop
89 }
90 }

```

5.5. Informe:

- Compare los resultados teóricos y experimentales.
- Compare las formas de onda obtenidas de tensión y corriente sobre la carga, con respecto a las presentadas en clase.
- Analice y discuta los resultados.

Capítulo 6

PRACTICA 6: FUENTES POR CONMUTACIÓN O CHOPPER

6.1. Prelaboratorio:

- Analice el efecto del filtro LC sobre las formas de onda y mediciones eléctricas.
- Investigue sobre el cálculo de la frecuencia de corte de los filtros pasa bajos y sus diferentes topologías.
- Investigue la operación del LM 555 y como se ajusta la frecuencia de operación
- Explique el funcionamiento y operación del circuito de la figura 6.2.
- Simule el circuito de la figura 6.2 para entender como se controla la razón de conducción en función del valor del potenciómetro

<https://www.circuitlab.com/circuit/e38756/555-timer-as-astable-multivibrator-oscillator/>

- Evalúe las pérdidas eléctricas sobre el Transistor del circuito (Bloqueo, Conducción y Conmutación) y verifique sus especificaciones de potencia.
- Calcule el valor de las componentes adicionales del circuito y la frecuencia de corte del filtro.
- Diseñe y construya la bobina de $6\mu H$

Recuerde que la inductancia se calcula como:

$$L = N^2 \phi = \frac{N^2}{\mathfrak{R}} = \frac{N^2 \mu_0 \mu_r A_T}{l} \quad (6.1)$$

Para un solenoide de núcleo de aire como el de la figura 6.1 , se puede calcular la inductancia como:

$$L = \frac{0,395 N^2 r^2}{l} \mu H \quad (6.2)$$

donde: l y r están dadas en cm .

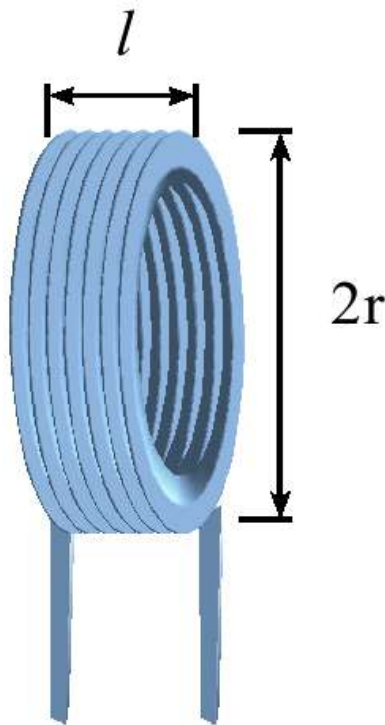


Figura 6.1: Solenoide con núcleo de aire

6.2. Laboratorio:

- Verifique la operatividad de su diseño en el circuito de control del chopper
- Realice el montaje del circuito de la figura 6.3.
- Verifique el rizado de la tensión sobre la carga con el filtro pasa bajo y sin este. Dibuje la forma de tensión y corriente en la carga para un rango de razones de conducción.

6.3. Informe:

- Compare los resultados teóricos y experimentales.
- Compare las formas de onda obtenidas de tensión y corriente sobre la carga, con respecto a las presentadas en clase.
- Compare los resultados de utilizar en el chopper un filtro pasa bajos o no.
- Comente las ventajas y desventajas del circuito de disparo propuesto.

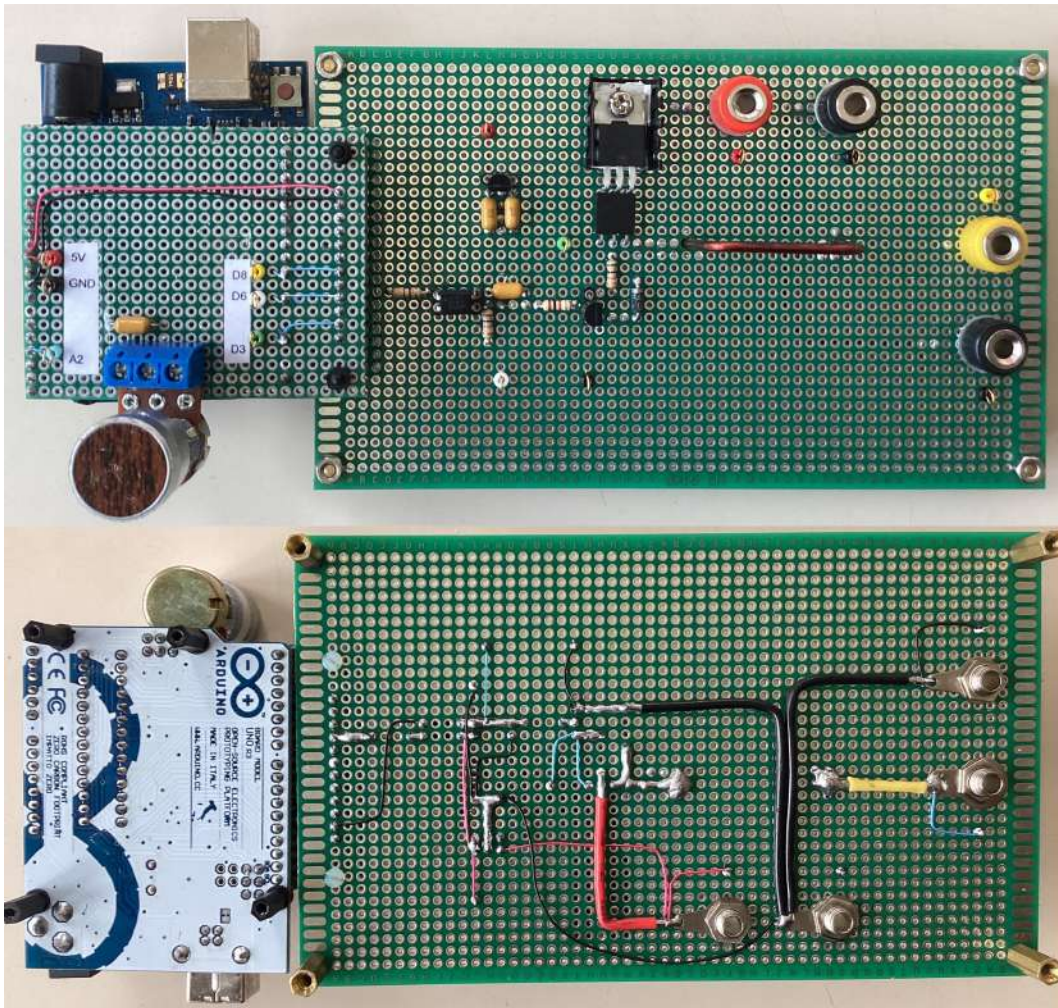


Figura 6.4: PCB Convertidor DC-DC con Arduino

6.6. Código Sugerido

6.6.1. Programa “Chopper tipo A”

Este programa de Arduino está diseñado para controlar un chopper tipo A, mediante el uso de un potenciómetro se puede ajustar el ciclo de trabajo del convertidor

```

1 // Programa Chopper Tipo "A"
2 int pin_PWM = 6; // Pin de Salida frecuencia 980 Hz
3 // int pin_PWM = 3; // Pin de Salida frecuencia 490 Hz
4 int delta_pin = A2; // Pin del Potenciometro para definir delta
5 int output;
6 int delta;
7
8
9 void setup() {
10     pinMode(pin_PWM, OUTPUT); /* set pin_PWM as a output pin */
11     pinMode(delta_pin, INPUT); /* ser pin A0 as a input pin */
12 }
13 void loop() {
14     //Reading from potentiometer
15     output = analogRead(delta_pin);

```

```

16 //Mapping the Values between 0 to 255 because we can give output
17 //from 0 -> 255 using the analogwrite funtion
18 delta = map(output, 0, 1023, 0, 255);
19 analogWrite(pin_PWM, delta);
20 delay(10);
21 }

```

6.6.2. Programa “Chopper tipo A con frecuencia variable”

Este programa de Arduino está diseñado para controlar un chopper tipo A utilizando la biblioteca `PWM.h`. La biblioteca `PWM.h` se utiliza para generar señales PWM (modulación de ancho de pulso) en los pines de salida del microcontrolador.

```

1 #include <PWM.h> // Inicia la codificacion
2 int32_t frequency = 1000; // Establezca la Frecuencia en Hertz (Hz),
   se pueden operar frecuencias
3 // de entre 10Hz a 300kHz aproximadamente.
4 int pin_PWM = 3; // Pin de modulacion
5 int delta_pin = A2; // Pin del Potenciometro para definir delta
6 int delta;
7 void setup()
8 {
9   InitTimersSafe();
10  bool success = SetPinFrequencySafe(pin_PWM, frequency); //Establece la
   frecuencia para el pin especificado
11  if(success) { //Si la frecuencia en el pin se configuro
   correctamente, que se encienda el pin 13.
12    pinMode(13, OUTPUT);
13    digitalWrite(13, HIGH);
14  }
15 }
16 void loop()
17 { //Potenciometro de 10Kohms para
   ajustar el DUTY CYCLE (D)
18  int sensorValue = analogRead(delta_pin); //Conectar las dos terminales
   laterales del potenciometro a +5V y Gnd
19  delta = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255); //(Lado izquierdo(pin 1) a GND
   y lado derecho (Pin 3) a +5V
20  pwmWrite(pin_PWM, delta); //la terminal de enmedio(2)
   conectarla a una entrada analogica (A5) o la que se desee.
21  delay(30); //La salida PWM será; el pin
   digital (9) con respecto a tierra.
22 } // FIN DE LA CODIFICACION

```

6.6.3. Programa “Chopper tipo A con frecuencia variable Timer 1”

Este es un programa de Arduino diseñado para controlar una rama de un convertidor DC-DC mediante dos señales de salida (Pin 9 y 10) con tiempo muerto y control de la razón de conducción utilizando el Timer 1.

```

1 #define f 5000 // Defino mi frecuencia en 5kHz
2 #define tmuerto_2 80 //tiempo muerto 10us
3
4 unsigned int conv = 0;
5 unsigned int maximo = 0;
6
7 void setup() {

```

```

8 // put your setup code here, to run once:
9 DDRB |= (1 << DDB1) | (1 << DDB2); // habilita las salidas 9 y 10 como
    salidas
10 //TCCR1A = 0B10000000; // Timer 1 Como salida PWM FFC y Habilito el pin OC1A
    como salida PWM
11 TCCR1A = 0B10110000; // Timer 1 Como salida PWM FFC y Habilito el pin OC1A
    como salida PWM y OC1B con salida PWM negada
12 TCCR1B = 0B00010001; // reloj del timer 16MHz ftmier=fsys / N
13
14 maximo = (16e6/(2*f))-1; //defino la frecuencia de la PWM fPWM=ftimer/(2*(
    MAX+1))
15 ICR1 = maximo;
16 OCR1A = maximo >> 1; //Divido maximo entre 2 (shift hacia la derecha)
17 // OCR1B = maximo >> 1; //Divido maximo entre 2 (shift hacia la derecha)
18
19 TIMSK1 = 0B00100000; //Habilito la interrupcion comparacion con ICR1
20 sei(); //Habilita las interrupciones globales
21
22 }
23
24 void loop() {
25 // put your main code here, to run repeatedly:
26
27 }
28
29 ISR (TIMER1_CAPT_vect){
30 conv = analogRead(A2); //leer el valor del potenciómetro
31 conv = map(conv, 0, 1023, 50, maximo); //ciclo de trabajo entre 0% y 100%
32 //OCR1A = conv; //actualizamos el valor del registro OCR1A
33 OCR1A = conv - tmuerto_2; //actualizamos el valor del registro OCR1A
34 OCR1B = conv + tmuerto_2; //actualizamos el valor del registro OCR1B
35 }

```

6.7. Informe:

- Compare los resultados teóricos y experimentales.
- Compare las formas de onda obtenidas de tensión y corriente sobre la carga, con respecto a las presentadas en clase.
- Analice y discuta los resultados.

Capítulo 7

PRACTICA 7: INVERSORES

7.1. Prelaboratorio:

- Estudie la teoría del inversor monofásico de dos y cuatro interruptores.
- Estudie la utilización del transistor como interruptor y su especificación por pérdidas.
- Explique el impacto de la variación del índice de modulación de amplitud y frecuencia en el control de inversores desde el punto de vista de: valor efectivo de la fundamental de tensión y espectro armónico de la tensión.
- Evalúe las pérdidas eléctricas sobre los Transistores principales del circuito y verifique sus especificaciones de potencia.
- Evalúe la implementación de un inversor trifásico.

7.2. Laboratorio:

- Realice el montaje del circuito de la figura 7.4. Realice mediciones y dibuje las forma de onda de la tensión y corriente sobre la carga RL con control de un pulso por semiciclo y PWM con $m_f = 12$ y $m_a = 1$.
- Evalúe el contenido armónico de la tensión y corriente en la carga.

7.3. Informe:

- Compare los resultados teóricos y experimentales.
- Compare las formas de onda obtenidas de tensión y corriente sobre la carga con respecto a las presentadas en clase ante las variaciones de forma de onda y frecuencia del generador.
- Resalte de las formas de onda obtenidas los puntos de interés para las dos configuraciones del puente inversor con y sin generador de señales:
 - Corriente que circula por los diodos.
 - Corriente que circula por los transistores.

7.4. Montaje Sugerido

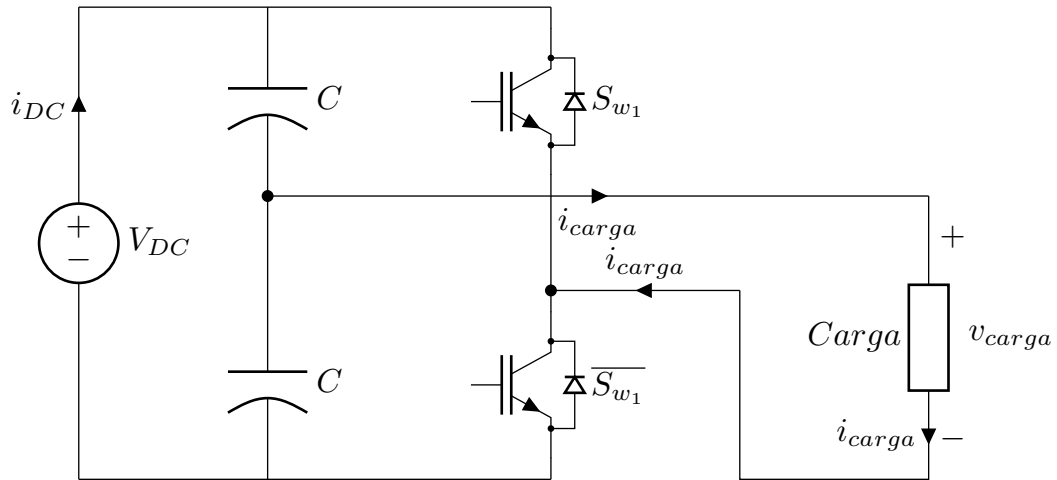


Figura 7.1: Inversor Monofásico de Media Onda

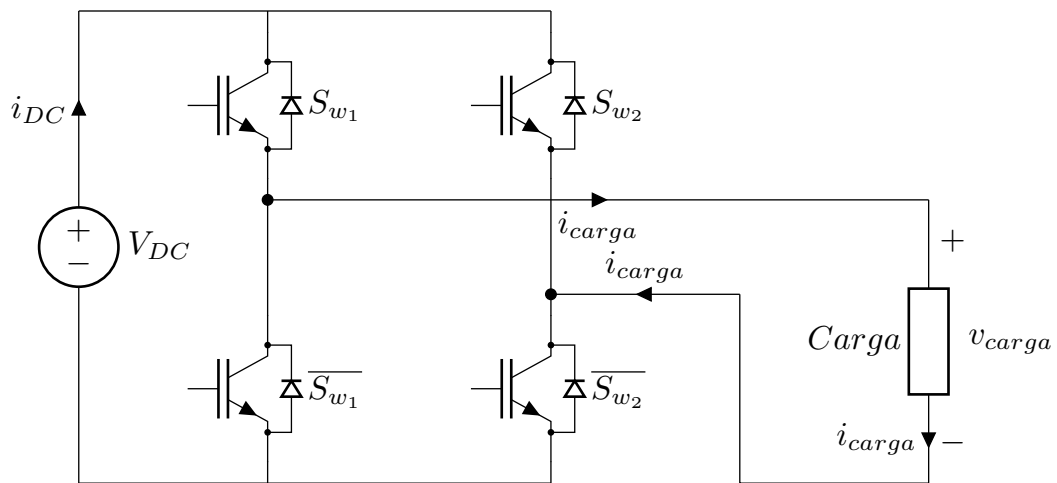


Figura 7.2: Inversor Monofásico o Puente “H”

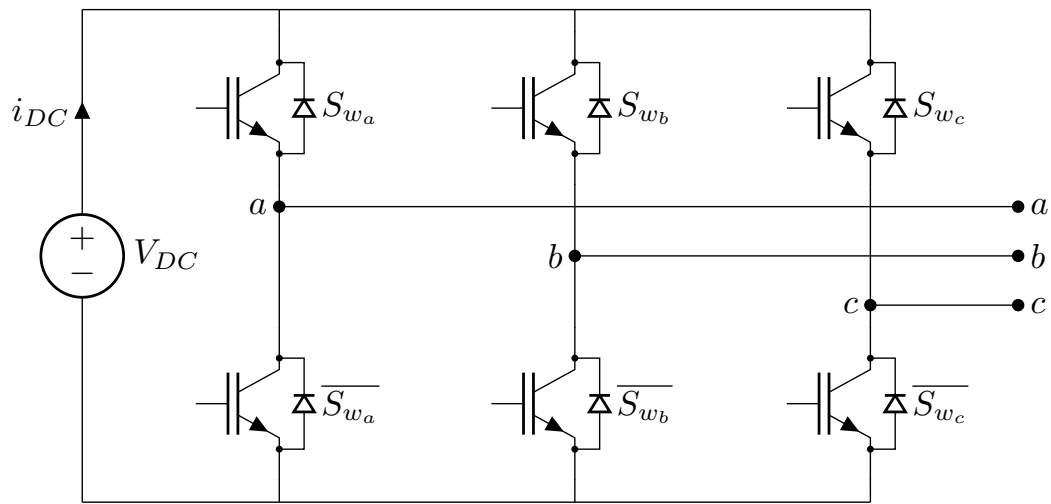


Figura 7.3: Inversor Trifásico

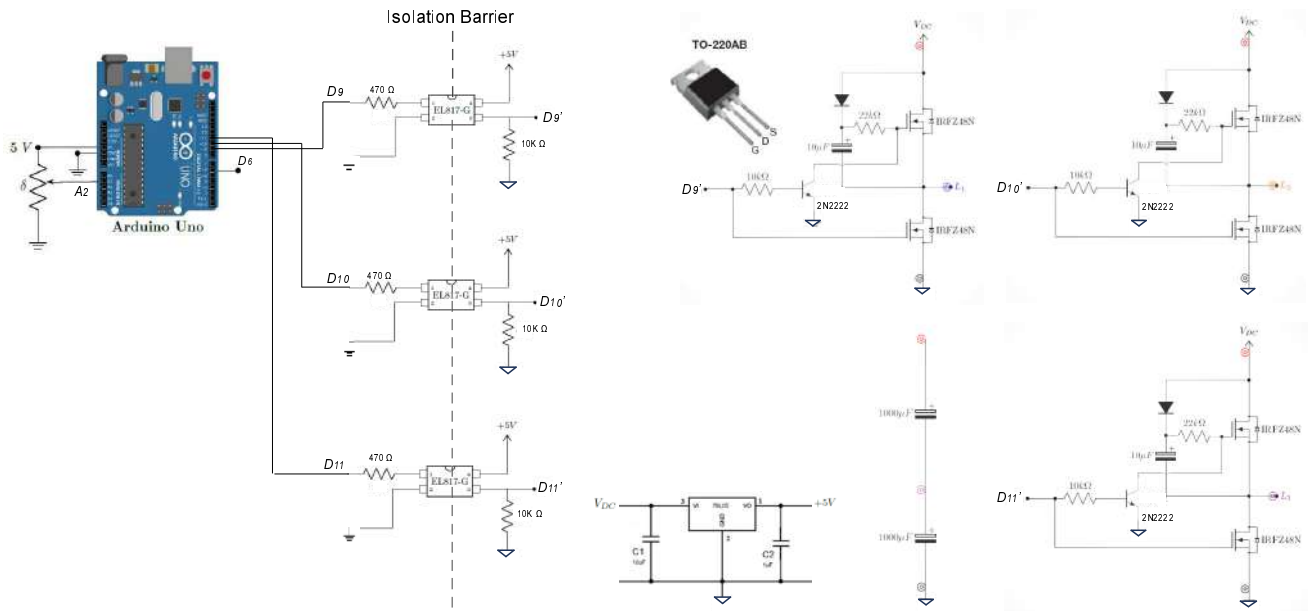


Figura 7.4: Convertidor DC-AC

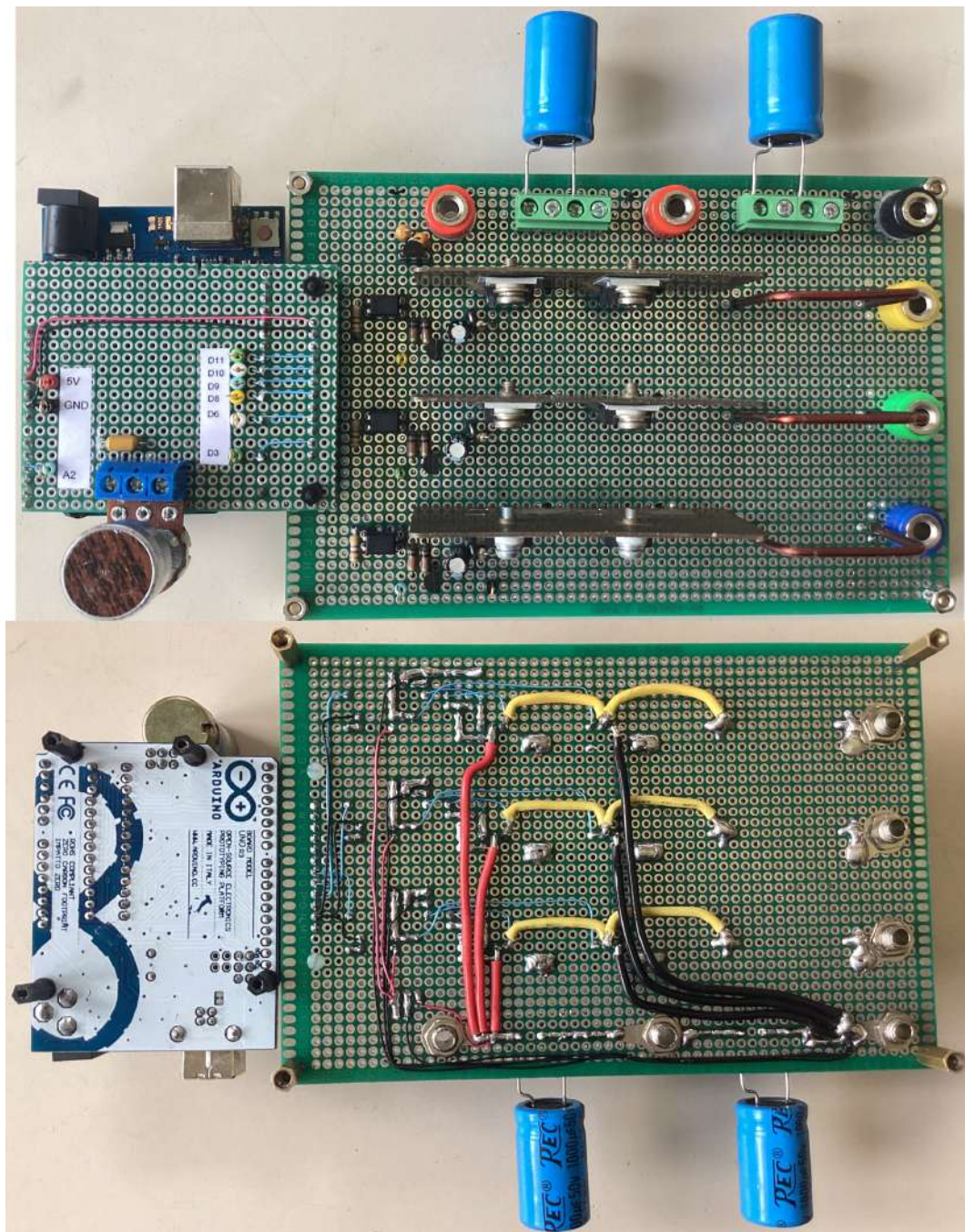


Figura 7.5: PCB Convertidor DC-AC

7.5. Códigos Sugeridos

7.5.1. Programa “Inversor”

Este programa de Arduino controla un inversor monofásico de un pulso por semiciclo, utilizando las funciones `digitalWrite`

```

1 void setup() {
2   // put your setup code here, to run once:
3   pinMode(9, OUTPUT);
4   pinMode(10, OUTPUT);

```

```

5 }
6
7 void loop() {
8   // put your main code here, to run repeatedly:
9   digitalWrite(9,HIGH);
10  digitalWrite(10,LOW);
11  delay(10);
12  digitalWrite(10,HIGH);
13  digitalWrite(9,LOW);
14  delay(10);
15 }

```

7.5.2. Programa “Inversor”

Este programa de Arduino controla un inversor monofásico de un pulso por semiciclo, utilizando las funciones `digitalWrite`

```

1 void setup() {
2   // Configurar los pines 9 y 10 como salidas
3   DDRB |= (1 << DDB1) | (1 << DDB2);
4   // El operador |= se utiliza para establecer los bits correspondientes en el
5   // registro DDRB como 1
6   // Esto establece los pines D9 (PB1), D10 (PB2) y D11 (PB3) como salida
7 }
8
9 void loop() {
10  // Colocar el pin 9 en alto y el pin 10 en bajo
11  PORTB |= (1 << PB1); //Pin 9 alto
12  PORTB &= ~(1 << PB2); //Pin 10 bajo
13  delay(10);
14
15  // Colocar el pin 9 en bajo y el pin 10 en alto
16  PORTB &= ~(1 << PB1); //Pin 9 bajo
17  PORTB |= (1 << PB2); //Pin 10 alto
18  delay(10);
19 }

```

7.5.3. Programa “Inversor”

Este programa de Arduino controla un inversor monofásico de un pulso por semiciclo, utilizando `manejo de puertos`

```

1 void setup() {
2   // put your setup code here, to run once:
3   pinMode(9, OUTPUT);
4   pinMode(10, OUTPUT);
5   DDRB |= B0000110; //Coloca los pines 9 y 10 como salida
6 }
7
8 void loop() {
9   // put your main code here, to run repeatedly:
10  // digitalWrite(9,HIGH);
11  // digitalWrite(10,LOW);
12  // Trabaja con logica negada (~)
13  PORTB= ~B00000010; // D9 en alto y D10 en bajo
14  delay(10);

```

```

15 // digitalWrite(10,HIGH);
16 // digitalWrite(9,LOW);
17 PORTB= ~B00000100; // D9 en bajo y D10 en alto
18 delay(10);
19 }

```

7.5.4. Programa “Inversor SPWM”

Este programa de Arduino controla un inversor monofásico de un pulso por semiciclo, con SPWM utilizando el timer 1 y salidas en los pin 9 y 10

```

1
2 #define f_pwm 5000 // Fsw = 3200 Hz = 3.2kHz
3 #define pi 3.1416 // Constante pi
4
5 #define retardo 00 // define el tiempo muerto de 5us
6
7 unsigned int conv = 0;
8
9 unsigned char f = 60; // frecuencia de la sinusoidal
10 unsigned int n = f_pwm / f; // indice de modulacion de frecuencia
11
12 unsigned int i = 0; // contador de cada interrupcion
13
14 unsigned int R = 0; // valor amplitud SPWM
15
16 float paso = 0;
17 float factor = 0; // Modular v/f = cte.
18
19
20
21
22 void setup() {
23 // put your setup code here, to run once:
24 DDRB |= (1 << DDB1) | (1 << DDB2); // habilita las salidas 9 y 10 como
    salidas
25
26 timer_1_init(); // inicializacion del timer 1
27
28 sei(); //Habilita las interrupciones globales
29
30
31 }
32
33 void loop() {
34 // put your main code here, to run repeatedly:
35 conv = analogRead(A2); // Lectura del potenciómetro para determinar la
    frecuencia de la sinuoidal de referencia
36 f = map(conv, 0, 1023, 10, 100); //Mapeo la conversion de frecuencia de 10
    Hz a 100 Hz
37 //f=50;
38
39 n = f_pwm / f; // numero de triangulares dentro de la sinusoidal (
    indice de modulacion de frecuencia)
40 paso = 2*pi / n; // pasos de la sinuoidal en radianes de cada PWM

```

```

41 factor = (f / 40.0);          // reduce la amplitud de la senoidal dado la
    frecuencia nominal (indice de modulacion de amplitud)
42 delay(200);                  // retardo de 200 ms
43
44
45 }
46
47 void timer_1_init(void)
48 {
49     TCCR1A = 0B10110000;      // OC1A activo y OCR1B activo e invertido
50     TCCR1B = 0B00010001;      // timer trabaja como ffc y ademas ftim = fsys = 16
    MHz
51
52     ICR1 = 1600;               // f timer f_pwm a 3200 Hz ICR1=(16e6/(2*f_pwm))-1
53     OCR1A = 0;                // ancho del pulso 0
54     OCR1B = 0;                // ancho del pulso 0
55     TIMSK1 = 0B00100000;      // habilitamos la interrupcion modo captura
56 }
57
58 ISR (TIMER1_CAPT_vect)
59 {
60     signed int deltaA = 0;
61     signed int deltaB = 0;
62
63     //R = 800*factor*sin(i * paso) + 800;          // senoidal de 0 2500 y escalada
    por ma
64     R = 1250*sin(i * paso) + 1250;                // senoidal de 0 2500 y escalada por ma
65     i++;
66
67     if (i > n)
68     i = 0;
69
70     deltaA = R - retardo;      // agrgar tiempo muerto
71     deltaB = R + retardo;
72
73     deltaA = constrain(deltaA, 0, 1600);           // limita la salida entre 0 y 2500
74     deltaB = constrain(deltaB, 0, 1600);           // limita la salida entre 0 y 2500
75
76     OCR1B = (unsigned int) deltaA;                 // comparacion de la triangualr y la
    sinusoidal
77     OCR1A = (unsigned int) deltaB;                 // comparacion de la triangualr y la
    sinusoidal
78
79
80
81 }

```

7.5.5. Programa “Inversor SPWM”

Este programa de Arduino controla un inversor monofásico de un pulso por semiciclo, con SPWM utilizando tablas a 50Hz

```

1 #include <avr/io.h>
2 #include <avr/interrupt.h>
3

```

```

4 // Look up tables with 200 entries each, normalised to have max value of 1600
   which is the period of the PWM loaded into register ICR1.
5 int lookUp1[] = {
6 50 ,100 ,151 ,201 ,250 ,300 ,349 ,398 ,446 ,494 ,
7 542 ,589 ,635 ,681 ,726 ,771 ,814 ,857 ,899 ,940 ,
8 981 ,1020 ,1058 ,1095 ,1131 ,1166 ,1200 ,1233 ,1264 ,1294 ,
9 1323 ,1351 ,1377 ,1402 ,1426 ,1448 ,1468 ,1488 ,1505 ,1522 ,
10 1536 ,1550 ,1561 ,1572 ,1580 ,1587 ,1593 ,1597 ,1599 ,1600 ,
11 1599 ,1597 ,1593 ,1587 ,1580 ,1572 ,1561 ,1550 ,1536 ,1522 ,
12 1505 ,1488 ,1468 ,1448 ,1426 ,1402 ,1377 ,1351 ,1323 ,1294 ,
13 1264 ,1233 ,1200 ,1166 ,1131 ,1095 ,1058 ,1020 ,981 ,940 ,
14 899 ,857 ,814 ,771 ,726 ,681 ,635 ,589 ,542 ,494 ,
15 446 ,398 ,349 ,300 ,250 ,201 ,151 ,100 ,50 ,0 ,
16 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,
17 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,
18 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,
19 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,
20 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,
21 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,
22 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,
23 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,
24 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,
25 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0};
26
27 int lookUp2[] = {
28 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,
29 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,
30 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,
31 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,
32 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,
33 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,
34 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,
35 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,
36 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,
37 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,
38 50 ,100 ,151 ,201 ,250 ,300 ,349 ,398 ,446 ,494 ,
39 542 ,589 ,635 ,681 ,726 ,771 ,814 ,857 ,899 ,940 ,
40 981 ,1020 ,1058 ,1095 ,1131 ,1166 ,1200 ,1233 ,1264 ,1294 ,
41 1323 ,1351 ,1377 ,1402 ,1426 ,1448 ,1468 ,1488 ,1505 ,1522 ,
42 1536 ,1550 ,1561 ,1572 ,1580 ,1587 ,1593 ,1597 ,1599 ,1600 ,
43 1599 ,1597 ,1593 ,1587 ,1580 ,1572 ,1561 ,1550 ,1536 ,1522 ,
44 1505 ,1488 ,1468 ,1448 ,1426 ,1402 ,1377 ,1351 ,1323 ,1294 ,
45 1264 ,1233 ,1200 ,1166 ,1131 ,1095 ,1058 ,1020 ,981 ,940 ,
46 899 ,857 ,814 ,771 ,726 ,681 ,635 ,589 ,542 ,494 ,
47 446 ,398 ,349 ,300 ,250 ,201 ,151 ,100 ,50 ,0};
48
49
50 void setup(){
51     // Register initilisation, see datasheet for more detail.
52     TCCR1A = 0b10100010;
53     /*10 clear on match, set at BOTTOM for compA.
54     10 clear on match, set at BOTTOM for compB.
55     00
56     10 WGM1 1:0 for waveform 15.
57     */
58     TCCR1B = 0b00011001;

```



```

59      /*000
60      11 WGM1 3:2 for waveform 15.
61      001 no prescale on the counter.
62      */
63      TIMSK1 = 0b00000001;
64      /*0000000
65      1 TOV1 Flag interrupt enable.
66      */
67      ICR1    = 1600;      // Period for 16MHz crystal, for a switching frequency
                          // of 100KHz for 200 subdivisions per 50Hz sin wave cycle.
68      sei();              // Enable global interrupts.
69      DDRB = 0b00000110; // Set PB1 and PB2 as outputs.
70      pinMode(13, OUTPUT);
71 }
72
73 void loop(){; /*Do nothing . . . . forever!*/}
74
75 ISR(TIMER1_OVF_vect){
76     static int num;
77     // change duty-cycle every period.
78     OCR1A = lookUp1[num];
79     OCR1B = lookUp2[num];
80
81     if(++num >= 200){ // Pre-increment num then check it's below 200.
82         num = 0;      // Reset num.
83     }
84 }

```

7.5.6. Programa “Inversor PWM”

Este programa de Arduino controla un inversor monofásico de un pulso por semiciclo, con SPWM utilizando las funciones [digitalWrite](#)

```

1 // By Swagatam (my first Arduino Code)
2 void setup(){
3     pinMode(10, OUTPUT); // Rama A bit mas significativo
4     pinMode(9, OUTPUT);  // Rama B bit menos significativo
5 }
6 void loop(){
7     digitalWrite(10, LOW);
8     digitalWrite(9, LOW);
9     delayMicroseconds(380);
10    digitalWrite(10, HIGH);
11    delayMicroseconds(100);
12    digitalWrite(10, LOW);
13    delayMicroseconds(641);
14    digitalWrite(10, HIGH);
15    delayMicroseconds(320);
16    digitalWrite(10, LOW);
17    delayMicroseconds(421);
18    digitalWrite(10, HIGH);
19    delayMicroseconds(520);
20    digitalWrite(10, LOW);
21    delayMicroseconds(241);
22    digitalWrite(10, HIGH);
23    delayMicroseconds(660);

```

```
24 digitalWrite(10, LOW);
25 delayMicroseconds(120);
26 digitalWrite(10, HIGH);
27 delayMicroseconds(761);
28 digitalWrite(10, LOW);
29 delayMicroseconds(20);
30 digitalWrite(10, HIGH);
31 delayMicroseconds(1642);
32 digitalWrite(10, LOW);
33 delayMicroseconds(40);
34 digitalWrite(10, HIGH);
35 delayMicroseconds(761);
36 digitalWrite(10, LOW);
37 delayMicroseconds(100);
38 digitalWrite(10, HIGH);
39 delayMicroseconds(680);
40 digitalWrite(10, LOW);
41 delayMicroseconds(241);
42 digitalWrite(10, HIGH);
43 delayMicroseconds(500);
44 digitalWrite(10, LOW);
45 delayMicroseconds(441);
46 digitalWrite(10, HIGH);
47 delayMicroseconds(320);
48 digitalWrite(10, LOW);
49 delayMicroseconds(621);
50 digitalWrite(10, HIGH);
51 delayMicroseconds(120);
52 digitalWrite(10, LOW);
53 delayMicroseconds(720);
54 digitalWrite(10, LOW);
55 digitalWrite(9, HIGH);
56 delayMicroseconds(120);
57 digitalWrite(9, LOW);
58 delayMicroseconds(621);
59 digitalWrite(9, HIGH);
60 delayMicroseconds(320);
61 digitalWrite(9, LOW);
62 delayMicroseconds(441);
63 digitalWrite(9, HIGH);
64 delayMicroseconds(500);
65 digitalWrite(9, LOW);
66 delayMicroseconds(241);
67 digitalWrite(9, HIGH);
68 delayMicroseconds(680);
69 digitalWrite(9, LOW);
70 delayMicroseconds(100);
71 digitalWrite(9, HIGH);
72 delayMicroseconds(761);
73 digitalWrite(9, LOW);
74 delayMicroseconds(40);
75 digitalWrite(9, HIGH);
76 delayMicroseconds(1642);
77 digitalWrite(9, LOW);
78 delayMicroseconds(20);
79 digitalWrite(9, HIGH);
```



```

80 delayMicroseconds(761);
81 digitalWrite(9, LOW);
82 delayMicroseconds(120);
83 digitalWrite(9, HIGH);
84 delayMicroseconds(660);
85 digitalWrite(9, LOW);
86 delayMicroseconds(241);
87 digitalWrite(9, HIGH);
88 delayMicroseconds(520);
89 digitalWrite(9, LOW);
90 delayMicroseconds(421);
91 digitalWrite(9, HIGH);
92 delayMicroseconds(320);
93 digitalWrite(9, LOW);
94 delayMicroseconds(641);
95 digitalWrite(9, HIGH);
96 delayMicroseconds(100);
97 digitalWrite(9, LOW);
98 }

```

7.5.7. Programa “Inversor Trifásico”

Este programa de Arduino controla un inversor trifásico de un pulso por semiciclo, utilizando las funciones `digitalWrite`

```

1  int fa=9;
2  int fb=10;
3  int fc=11;
4
5  void setup() {
6    // Establecer los pines D9, D10 y D11 como salida
7    pinMode(fc, OUTPUT);
8    pinMode(fb, OUTPUT);
9    pinMode(fa, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   // Cambiar la secuencia cada 2.77 ms
14
15   // Secuencia: (1,0,0)
16   digitalWrite(fa, HIGH); // Establecer el pin D10 en alto
17   digitalWrite(fb, LOW); // Establecer el pin D9 en bajo
18   digitalWrite(fc, LOW); // Establecer el pin D8 en bajo
19   delayMicroseconds(2770);
20
21   // Secuencia: (1,1,0)
22   digitalWrite(fa, HIGH); // Establecer el pin D10 en alto
23   digitalWrite(fb, HIGH); // Establecer el pin D9 en alto
24   digitalWrite(fc, LOW); // Establecer el pin D8 en bajo
25   delayMicroseconds(2770);
26
27   // Secuencia: (0,1,0)
28   digitalWrite(fa, LOW); // Establecer el pin D10 en bajo
29   digitalWrite(fb, HIGH); // Establecer el pin D9 en alto
30   digitalWrite(fc, LOW); // Establecer el pin D8 en bajo
31   delayMicroseconds(2770);

```

```

32
33 // Secuencia: (0,1,1)
34 digitalWrite(fa, LOW); // Establecer el pin D10 en bajo
35 digitalWrite(fb, HIGH); // Establecer el pin D9 en alto
36 digitalWrite(fc, HIGH); // Establecer el pin D8 en alto
37 delayMicroseconds(2770);
38
39 // Secuencia: (0,0,1)
40 digitalWrite(fa, LOW); // Establecer el pin D10 en bajo
41 digitalWrite(fb, LOW); // Establecer el pin D9 en bajo
42 digitalWrite(fc, HIGH); // Establecer el pin D8 en alto
43 delayMicroseconds(2770);
44
45 // Secuencia: (1,0,1)
46 digitalWrite(fa, HIGH); // Establecer el pin D10 en alto
47 digitalWrite(fb, LOW); // Establecer el pin D9 en bajo
48 digitalWrite(fc, HIGH); // Establecer el pin D8 en alto
49 delayMicroseconds(2770);
50 }

```

7.5.8. Programa “Inversor Trifásico”

Este programa de Arduino controla un inversor trifásico de un pulso por semiciclo, utilizando las funciones de registro

```

1 void setup() {
2   // Establecer los pines D9, D10 y D11 como salida
3   DDRB |= (1 << PB2) | (1 << PB1) | (1 << PB3);
4   // El operador |= se utiliza para establecer los bits correspondientes en el
5   // registro DDRB como 1
6   // Esto establece los pines D9 (PB1), D10 (PB2) y D11 (PB3) como salida
7 }
8 void loop() {
9   // Cambiar la secuencia cada 2.77 ms
10
11   // Secuencia: (1,0,0)
12   PORTB = (PORTB & ~((1 << PB2) | (1 << PB1) | (1 << PB3))) | (1 << PB1);
13   // El operador & se utiliza para apagar los bits correspondientes en el
14   // registro PORTB
15   // El operador | se utiliza para encender el bit correspondiente en el
16   // registro PORTB
17   // Esto establece el pin D10 en alto y los pines D9 y D8 en bajo
18   delayMicroseconds(2770); // Esperar 2.77 ms
19
20   // Secuencia: (1,1,0)
21   PORTB = (PORTB & ~((1 << PB2) | (1 << PB1) | (1 << PB3))) | ((1 << PB2) | (1
22   << PB1));
23   // Esto establece los pines D10 y D9 en alto y el pin D8 en bajo
24   delayMicroseconds(2770); // Esperar 2.77 ms
25
26   // Secuencia: (0,1,0)
27   PORTB = (PORTB & ~((1 << PB2) | (1 << PB1) | (1 << PB3))) | (1 << PB2);
28   // Esto establece el pin D9 en alto y los pines D10 y D8 en bajo
29   delayMicroseconds(2770); // Esperar 2.77 ms
30 }

```

```

28 // Secuencia: (0,1,1)
29 PORTB = (PORTB & ~((1 << PB2) | (1 << PB1) | (1 << PB3))) | ((1 << PB2) | (1
    << PB3));
30 // Esto establece los pines D9 y D8 en alto y el pin D10 en bajo
31 delayMicroseconds(2770); // Esperar 2.77 ms
32
33 // Secuencia: (0,0,1)
34 PORTB = (PORTB & ~((1 << PB2) | (1 << PB1) | (1 << PB3))) | (1 << PB3);
35 // Esto establece el pin D8 en alto y los pines D10 y D9 en bajo
36 delayMicroseconds(2770); // Esperar 2.77 ms
37
38 // Secuencia: (1,0,1)
39 PORTB = (PORTB & ~((1 << PB2) | (1 << PB1) | (1 << PB3))) | ((1 << PB1) | (1
    << PB3));
40 // Esto establece los pines D8 y D10 en alto y el pin D9 en bajo
41 delayMicroseconds(2770); // Esperar 2.77 ms
42 }

```

7.5.9. Programa “Inversor Trifásico Vectores Espaciales”

Este es un programa de Arduino diseñado para controlar un inversor trifásico de un pulso por semiciclo utilizando la teoría de vectores espaciales y la zona de trabajo.

```

1  const int signalPin = 9; // Pin de salida de la se#al
2  const int sampleRate = 1; // Frecuencia de muestreo en milisegundos
3  unsigned long lastSampleTime = 0; // Tiempo de la Última muestra
4  float phase = 0; // Fase de la se#al
5  int N=0;
6
7  void setup() {
8      pinMode(signalPin, OUTPUT);
9      // Establecer los pines D9, D10 y D11 como salida
10     DDRB |= (1 << PB2) | (1 << PB1) | (1 << PB3);
11     // Serial.begin(57600);
12     // El operador |= se utiliza para establecer los bits correspondientes en el
        registro DDRB como 1
13     // Esto establece los pines D9 (PB1), D10 (PB2) y D11 (PB3) como salida
14 }
15
16 void loop() {
17     // Calcula el tiempo transcurrido desde la ultima muestra
18     unsigned long currentTime = millis();
19     unsigned long elapsedTime = currentTime - lastSampleTime;
20
21     // Verifica si ha pasado el tiempo suficiente para tomar otra muestra
22     if (elapsedTime >= sampleRate) {
23         // Actualiza el tiempo de la Última muestra
24         lastSampleTime = currentTime;
25
26         // Calcula el valor de la se#al en la fase actual
27         float signalValue = cos(phase);
28         float signalValue2 = sin(phase);
29
30         // Incrementa la fase de la se#al
31         phase += 2 * PI * sampleRate / 17; //Periodo de la onda en ms a generar
32

```

```

33 // Calcula el valor de fx y fy
34 float fx = signalValue;
35 float fy = signalValue2 / sqrt(3);
36 N=2.5-(fy/abs(fy))*((fx>fy)+(fx>-fy)+0.5);
37
38
39 switch (N) {
40     case 0:{
41         // Secuencia: (1,0,0)
42         PORTB = (PORTB & ~((1 << PB2) | (1 << PB1) | (1 << PB3))) | (1 << PB1);
43         break;
44     }
45
46     case 1: {
47         // Secuencia: (1,1,0)
48         PORTB = (PORTB & ~((1 << PB2) | (1 << PB1) | (1 << PB3))) | ((1 << PB2)
49             | (1 << PB1));
50         break;
51     }
52
53     case 2: {
54         // Secuencia: (0,1,0)
55         PORTB = (PORTB & ~((1 << PB2) | (1 << PB1) | (1 << PB3))) | (1 << PB2);
56         break;
57     }
58
59     case 3: {
60         // Secuencia: (0,1,1)
61         PORTB = (PORTB & ~((1 << PB2) | (1 << PB1) | (1 << PB3))) | ((1 << PB2)
62             | (1 << PB3));
63         break;
64     }
65
66     case 4: {
67         // Secuencia: (0,0,1)
68         PORTB = (PORTB & ~((1 << PB2) | (1 << PB1) | (1 << PB3))) | (1 << PB3);
69         break;
70     }
71
72     default: {
73         // Secuencia: (0,0,0)
74         PORTB = (PORTB & ~((1 << PB2) | (1 << PB1) | (1 << PB3)));
75         break;
76     }
77
78
79
80
81
82 // // Envía el valor de la se#al por el puerto serie y por el pin de salida
83 // Serial.print("Cos: ");
84 // Serial.print(signalValue);
85 // Serial.print(", Sin: ");

```

```
86 //      Serial.print(signalValue2);
87 //      Serial.print(", N: ");
88 //      Serial.println(N);
89
90 // Imprime los valores en el plotter serial
91 //      Serial.print(signalValue);
92 //      Serial.print(",");
93 //      Serial.print(signalValue2);
94 //      Serial.print(",");
95 //      Serial.println(N);
96 }
97 }
```

Capítulo 8

PRACTICA 8: CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTORES AC

8.1. Prelaboratorio:

- Explique la estrategia de control directo de par y flujo de la máquina de inducción y explique el esquema de control de velocidad y posición utilizado la estrategia de DTC.
- Estudie los ajustes, ventajas y desventajas del variador de velocidad disponible en el laboratorio.
- Estime los parámetros del motor y ajustes del variador para la máquina.
- Explique el procedimiento de alineación de dos máquinas eléctricas.
- Realice el esquema de conexión del variador y motor de inducción para ser cargado por el eje con un motor de corriente continua independiente a su par nominal (Incluya los instrumentos de medición para adquirir de todas las variables).
- Explique como se dimensiona la resistencia de frenado de un variador de velocidad y cuál es su función dentro del esquema de control.
- Explique como se realiza el proceso de estimación de velocidad en motores de inducción sin sensores acoplados al eje.
- Investigue sobre las limitaciones mecánicas de los rodamientos de balines y los acoples para los ejes de máquinas eléctricas.
- Investigue el accionamiento para el control de dos velocidades e inversión de giro de variador Ativar 71.

8.2. Laboratorio:

- Realice el montaje del variador de velocidad. Observe y dibuje las forma de onda de la tensión y corriente en el motor y la línea de alimentación.
- Realice la curva par - velocidad y potencia - velocidad.
- Calcule la frecuencia de conmutación de los transistores del inversor trifásico cuando opera a 30, 50 y 60 Hz .
- Varíe la referencia de frecuencia de salida del inversor y observe el cambio de velocidad del motor.
- Adquiera la tensión en bornes del motor al desconectarse.
- Adquiera el contenido armónico de la tensión y corriente en bornes del variador y motor en dos puntos de operación diferentes.
- Adquiera las formas de onda de tensión y corriente en bornes del variador y motor en dos puntos de operación diferentes.
- Nota: No utilice el Inversor con frecuencias superiores a 90 Hz ni inferiores a 10 Hz

8.3. Informe:

- Compare los resultados teóricos y experimentales.
- Compare las formas de onda obtenidas de tensión y corriente sobre la carga, con respecto a las presentadas en clase.
- Calcule el contenido armónico de la señal de voltaje aplicado en bornes de motor y sistema de potencia.
- Discuta los resultados obtenidos y explique la razón por la cual aparece tensión en los bornes de la máquina posterior a su desconexión del convertidor estático.

Bibliografia

- [1] A. M. Hava, R. J. Kerkman, and T. A. Lipo, "Carrier-based PWM-VSI overmodulation strategies: analysis, comparison, and design," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 13, pp. 674–689, July 1998.
- [2] R. Krishnan, *Electric Motor Drive, Modeling, Analysis, and Control*. Prentice-Hall, 2001.
- [3] G. Narayanan and V. T. Ranganathan, "Extension of operation of space vector PWM strategies with low switching frequencies using different overmodulation algorithms," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 17, pp. 788–798, Sept. 2002.
- [4] IEEE, *IEEE Std 1159-1995 IEEE Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality*, vol. 14. IEEE Standards Coordinating Committee, 1995.
- [5] L. Hao, X. Xiangning, and X. Yonghai, "Study on the simplified algorithm of space vector PWM," in *Power Electronics and Drive Systems, 2003. PEDS 2003. The Fifth International Conference on*, vol. 2, pp. 877–881, Nov. 2003.
- [6] IEC, *IEC 61000-4-30 Testing and measurement techniques – Power quality measurement methods*. International Electrotechnical Commission Standard, 2003.
- [7] C. B. Jacobina, A. M. Nogueira Lima, E. R. C. da Silva, R. N. C. Alves, and P. F. Seixas, "Digital scalar pulse-width modulation: a simple approach to introduce nonsinusoidal modulating waveforms," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 16, pp. 351–359, May 2001.
- [8] G. B. Kliman and A. B. Plunkett, "Development of a modulation strategy for a PWM inverter drive," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 15, pp. 72–79, Jan. 1979.
- [9] L. Asiminoaei, P. Rodriguez, and F. Blaabjerg, "Application of discontinuous PWM Modulation in active power filters," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 23, pp. 1692–1706, July 2008.
- [10] S. Martínez García and J. Gualda Gil, *Electrónica de potencia*. Thomson-Paraninfo, 2006.
- [11] E. Dos Santos and E. R. da Silva, *Advanced Power Electronics Converters: PWM Converters Processing AC Voltages*, vol. 46. John Wiley & Sons, 2014.
- [12] G. Segnier and E. Ballester Portillo, *Electrónica de potencia*. Editorial Gustavo Gili, 1979.
- [13] B. Bose, *Adjustable speed ac drive systems*. IEEE, 1981.
- [14] N. V. Nho and M. J. Youn, "Comprehensive study on space-vector-PWM and carrier-based-PWM correlation in multilevel invertors," in *Electric Power Applications, IEE Proceedings -*, vol. 153, pp. 149–158, Jan. 2006.
- [15] D.-W. Chung, J.-S. Kim, and S.-K. Sul, "Unified voltage modulation technique for real time three-phase power conversion," in *Industry Applications Conference, 1996. Thirty-First IAS Annual Meeting, IAS '96., Conference Record of the 1996 IEEE*, vol. 2, (San Diego, CA, USA), pp. 921–926, Oct. 1996.
- [16] IEC, *IEC 61000-4-15 Testing and measurement techniques – Flickermeter Functional and Design Specifications*. International Electrotechnical Commission Standard, 1997.
- [17] N. Celanovic and D. Boroyevich, "A fast space-vector modulation algorithm for multilevel three-phase converters," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 37, pp. 637–641, Mar./Apr. 2001.

- [18] J. Arrillaga, C. P. Arnild, and B. J. Harker, *Computer modelling of electrical power system*. New York: Jhon Wiley, 1983.
- [19] J. Kassakian, M. Schlecht, and G. Verghese, *Principles of power electronics*. Addison-Wesley Reading, MA, 1991.
- [20] J. Aller, A. Bueno, and T. Paga, "Power system analysis using space-vector transformation," *Power Systems, IEEE Transactions on*, vol. 17, no. 4, pp. 957–965, 2002.
- [21] O. Ojo, "The generalized discontinuous PWM scheme for three-phase voltage source inverters," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 51, pp. 1280–1289, Dec. 2004.
- [22] E. Clarke, *Circuit Analysis of AC Power Systems*. New York: Jhon Wiley, 1943.
- [23] J. Holtz, "Pulsewidth modulation-a survey," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 39, pp. 410–420, Oct. 1992.
- [24] F. Mora *et al.*, *Máquinas eléctricas*. 1992.
- [25] V. Blasko, "Analysis of a hybrid PWM based on modified space-vector and triangle-comparison methods," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 33, pp. 756–764, May/June 1997.
- [26] B. Bose, *Modern power electronics and AC drives*. Prentice Hall Upper Saddle River, NJ, 2002.
- [27] H. Miranda, V. Cardenas, J. Perez, and C. Nuñez, "A hybrid multilevel inverter for shunt active filter using space-vector control," in *PESC 2004*, June 2004.
- [28] S. Dewan and A. Straughen, *Power semiconductor circuits*. Wiley, 1975.
- [29] A. M. Hava, R. J. Kerkman, and T. A. Lipo, "Simple analytical and graphical methods for carrier-based PWM-VSI drives," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 14, pp. 49–61, Jan. 1999.
- [30] S. de Pablo, A. B. Rey, L. C. Herrero, and J. M. Ruiz, "A simpler and faster method for SVM implementation," in *Power Electronics and Applications, 2007 European Conference on*, (Aalborg,), pp. 1–9, Sept. 2007.
- [31] P. Zumel, C. Fernández, A. Lázaro, A. Barrado, E. Olías, and J. Pleite, "Herramienta interactiva para la enseñanza de la electrónica de potencia," in *XII Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas, Barcelona, España, Julio*, 2006.
- [32] D. Hart, *Electrónica de potencia*. Pearson Educación, SA, 2001.
- [33] D. Casadei, D. Dujic, E. Levi, G. Serra, A. Tani, and L. Zarri, "General modulation strategy for seven-phase inverters with independent control of multiple voltage space vectors," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 55, pp. 1921–1932, May 2008.
- [34] D. Dujic, G. Grandi, M. Jones, and E. Levi, "A space vector PWM scheme for multifrequency output voltage generation with multiphase voltage-source inverters," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 55, pp. 1943–1955, May 2008.
- [35] F. D. Rosa, *Harmonics And Power Systems*. CRC Press, 2006.
- [36] H. W. van der Broeck, H. C. Skudelny, and G. V. Stanke, "Analysis and realization of a pulsewidth modulator based on voltagespace vectors," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 24, pp. 142–150, Jan./Feb. 1988.
- [37] F. Mazda, *Electrónica de potencia*. Thomson-Paraninfo, 1995.
- [38] Z. Peroutka and T. Glasberger, "Comparison of methods for continuous transition of space vector PWM into six-step mode," in *Power Electronics and Motion Control Conference, 2006. EPE-PEMC 2006. 12th International*, (Portoroz,), pp. 925–930, Aug./Sept. 2006.
- [39] G. Narayanan and V. T. Ranganathan, "Triangle-comparison approach and space vector approach to pulsewidth modulation in inverter fed drives," in *Journal of the Indian Institute of Science*, vol. 80, pp. 409–427, Sept. 2000.

- [40] M. Rashid, *Power electronics handbook*. Academic Pr, 2001.
- [41] M. A. Jabbar, A. M. Khambadkone, and Z. Yanfeng, "Space-vector modulation in a two-phase induction motor drive for constant-power operation," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 51, pp. 1081–1088, Oct. 2004.
- [42] D. Novotny and T. Lipo, *Vector control and dynamics of AC drives*. New York: Oxford University Press, 1996.
- [43] D. White and H. Woodson, *Electromechanical energy conversion*. Wiley, 1959.
- [44] N. Mohan and T. Undeland, *Power electronics: converters, applications, and design*. Wiley-India, 2009.
- [45] S. Bernet, "Recent developments of high power converters for industry and traction applications," *Power Electronics, IEEE Transactions on*, vol. 15, no. 6, pp. 1102–1117, 2002.
- [46] L. Zhong, M. Rahman, W. Hu, and K. Lim, "Analysis of direct torque control in permanent magnet synchronous motor drives," *Power Electronics, IEEE Transactions on*, vol. 12, no. 3, pp. 528–536, 2002.
- [47] A. Bueno, *Sistema Integrado de Accionamiento de Máquinas de Inducción con Bajo Impacto Armónico al Sistema de Potencia*. Universidad Simón Bolívar, 2003.
- [48] A. M. Hava, R. J. Kerkman, and T. A. Lipo, "A high-performance generalized discontinuous PWM algorithm," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 34, pp. 1059–1071, Sept./Oct. 1998.
- [49] J. Holtz, "Pulsewidth modulation for electronic power conversion," *Proceedings of the IEEE*, vol. 82, pp. 1194–1214, Aug. 1994.
- [50] V. T. Somasekhar, S. Srinivas, and K. K. Kumar, "Effect of zero-vector placement in a dual-inverter fed open-end winding induction motor drive with alternate sub-hexagonal center PWM switching scheme," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 23, pp. 1584–1591, May 2008.
- [51] O. Lopez, J. Alvarez, J. Doval-Gandoy, F. D. Freijedo, A. Nogueiras, A. Lago, and C. M. Peñalver, "Comparison of the fpga implementation of two multilevel space vector pwm algorithms," *IEEE Trans. On Ind. Electronics*, vol. 55, pp. 1537 – 1547, Apr. 2008.
- [52] F. Z. Peng, "A generalized multilevel inverter topology with self voltagebalancing," in *Industry Applications Conference, 2000. Conference Record of the 2000 IEEE*, vol. 3, (Rome, Italy), pp. 2024–2031, 2000.
- [53] P. Panagis, F. Stergiopoulos, P. Marabeas, and S. Manias, "Comparison of state of the art multilevel inverters," in *IEEE-PESC 2008*, pp. 4296–4301, June 1998.
- [54] H. Lu, W. Qu, X. Cheng, Y. Fan, and X. Zhang, "A novel PWM technique with two-phase modulation," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 22, pp. 2403–2409, Nov. 2007.
- [55] K. Zhou and D. Wang, "Relationship between space-vector modulation and three-phasecarrier-based PWM: a comprehensive analysis [three-phase inverters]," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 49, pp. 186–196, Feb. 2002.
- [56] *Power System Blockset for Use with Simulink. User Guide Version 2*. MATH WORKS Inc., 2004.
- [57] J. M. D. Murphy and M. G. Egan, "A comparison of PWM strategies for inverter-fed induction motors," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 19, pp. 363–369, May 1983.
- [58] S. Dewan, G. Slemon, and A. Straughen, *Power semiconductor drives*. Wiley-Interscience, 1984.
- [59] J.-H. Youm and B.-H. Kwon, "An effective software implementation of the space-vector modulation," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 46, pp. 866–868, Aug. 1999.
- [60] *The power Electronics Handbook. Industrial Electronics Series*. Timothy Skvarenina, 2002.
- [61] E. Acha, *Power electronic control in electrical systems*. Newnes, 2002.
- [62] K. Heumann, *Fundamentos de la electrónica de potencia*. Thomson-Paraninfo, 1977.

- [63] A. M. Hava, S.-K. Sul, R. J. Kerkman, and T. A. Lipo, "Dynamic overmodulation characteristics of triangle intersection PWM methods," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 35, pp. 896–907, July/Aug. 1999.
- [64] J. Zubek, A. Abbondanti, and C. J. Norby, "Pulsewidth modulated inverter motor drives with improved modulation," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 11, pp. 695–703, Nov. 1975.
- [65] H. Akagi, E. H. Watanabe, M. Aredes, I. of Electrical, and E. Engineers., *Instantaneous power theory and applications to power conditioning*. Wiley-IEEE, 2007.
- [66] C. T. Johnk, *Teoría electromagnética picipios y aplicaciones*. Editorial Limusa Mexico, 1975.
- [67] A. M. Trzynadlowski, R. L. Kirlin, and S. F. Legowski, "Space vector PWM technique with minimum switching losses and variable pulse rate [for VSI]," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 44, pp. 173–181, Apr. 1997.
- [68] S. Yamamura, *Spiral Vector Theory of AC Circuits and Machines*. New York: Oxford University Press, 1992.
- [69] H. Hu, W. Yao, Y. Xing, and Z. Lu, "A generalized algorithm of n-level space vector PWM suitable for hardware implementation," in *Power Electronics Specialists Conference, 2008. PESC 2008. IEEE*, (Rhodes), pp. 4472–4478, June 2008.
- [70] J. Kolar, H. Ertl, and F. Zach, "Design and experimental investigation of a three-phase high power density high efficiency unity power factor PWM (VIENNA) rectifier employing a novel integrated power semiconductor module," in *Applied Power Electronics Conference and Exposition, 1996. APEC'96. Conference Proceedings 1996., Eleventh Annual*, vol. 2, pp. 514–523, IEEE, 2002.
- [71] J. Nan, T. Hou-Jun, B. Liang-Yu, G. Xin, and Y. Xiao-Liang, "Analysis and control of two switches AC chopper voltage regulator," *WSEAS Transactions on Circuits and Systems*, vol. 9, no. 4, pp. 208–217, 2010.
- [72] G. Narayanan, V. T. Ranganathan, D. Zhao, H. K. Krishnamurthy, and R. Ayyanar, "Space vector based hybrid PWM techniques for reduced current ripple," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 55, pp. 1614–1627, Apr. 2008.
- [73] A. Canovas, *Simulación de circuitos electrónicos por ordenador con Pspice*. Paraninfo, 1996.
- [74] Gaudry, *Rectificadores, Tiristores y Triacs*. Biblioteca Técnica Philips.
- [75] Z. Shu, J. Tang, Y. Guo, and J. Lian, "An efficient SVPWM algorithm with low computational overhead for three-phase inverters," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 22, pp. 1797–1805, Sept. 2007.
- [76] IEC, *IEC 61000-3-2 Limits for Harmonic Currents Emissions*. International Electrotechnical Commission Standard, 2004.
- [77] B. Williams, *Power electronics: devices, drivers, applications, and passive components*. McGraw-Hill Companies, 1992.
- [78] J. Restrepo, V. Guzmán, M. Giménez, A. Bueno, and J. M. Aller, "Parallelogram based method for space vector pulse width modulation," *Rev.fac.ing.univ. Antioquia*, no. 52, pp. 161–171, 2010.
- [79] J. R. Wells, B. M. Nee, P. L. Chapman, and P. T. Krein, "Selective harmonic control: a general problem formulation and selected solutions," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 20, pp. 1337–1345, Nov. 2005.
- [80] IEEE, *IEEE 519-2014 IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems*. IEEE Standards Coordinating Committee, 2014.
- [81] M. Rashid and V. Pozo, *Electrónica de potencia*. Pearson Educación, 2004.
- [82] I. F II, "IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems," 2002.
- [83] J. Rodríguez, J. Dixon, J. Espinoza, J. Pontt, and P. Lezana, "PWM regenerative rectifiers: state of the art," *Industrial Electronics, IEEE Transactions on*, vol. 52, no. 1, pp. 5–22, 2005.

- [84] J.-S. Lai and F. Z. Peng, "Multilevel converters-a new breed of power converters," in *Industry Applications Conference, 1995. Thirtieth IAS Annual Meeting, IAS '95., Conference Record of the 1995 IEEE*, vol. 3, (Orlando, FL, USA), pp. 2348–2356, Oct. 1995.
- [85] W. Leonhard, *Control of Electrical Drives*. Berlin: Springer-Verlag, 1985.
- [86] IEEE, *IEEE C50.12 Standard for Salient-Pole 50 Hz and 60 Hz Synchronous Generators and Generator/Motors for Hydraulic Turbine Applications Rated 5 MVA and Above*. IEEE Standards Coordinating Committee, 2005.
- [87] M. A. Boost and P. D. Ziogas, "State-of-the-art carrier PWM techniques: a critical evaluation," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 24, pp. 271–280, Mar./Apr. 1988.

Apéndice A

Cálculo del Circuito de Disparo del Puente Rectificador de Media Onda Controlado

Datos:

- Ángulo de disparo: $\alpha = 50^\circ$
- Voltaje de disparo promedio del diac: $V_{Diac} = 30\text{ V}$
- Tensión de entrada: $V_{fuente} = 117\text{ V}$ (R.M.S.)
- Frecuencia de la línea: $f = 60\text{ Hz}$.
- Potencia del bombillo: $P = 70\text{ W}$.

Forma de Onda:

En la figura A.1, se presenta la forma de onda de tensión en la fuente, capacitor y de ruptura del diac para el circuito de la figura 3.2.

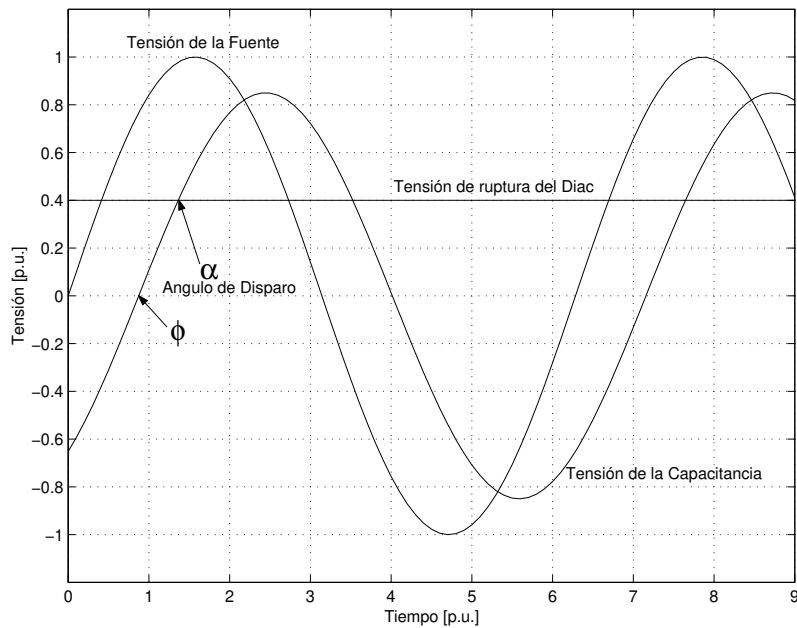


Figura A.1: Tensión en las componentes del circuito de la figura 3.2

Cálculo del Resistor R_1 :

Se puede calcular el ángulo mínimo de disparo del SCR con el diac (ϕ), utilizando la . (ángulo inicial para cálculos = ϕ_0).

$$\phi_0 = \sin^{-1} \left(\frac{V_{diac}}{V_{max}} \right) = \sin^{-1} \left(\frac{30}{\sqrt{2} 117} \right) = 10,45^\circ \quad (\text{A.1})$$

El ángulo mínimo de conducción que se puede obtener es de $10,45^\circ$.

$$\phi = \tan^{-1} (\omega C R_1) = 10,45^\circ \quad (\text{A.2})$$

Recuerde:

$$\omega = 2\pi f$$

Escogiendo el condensador (C) en 100 nF de la ecuación A.2, se obtiene el valor de R_1 :

$$R_1 = 4890 \Omega$$

Calculando la tensión que aparece sobre el capacitor a través de un divisor de tensión se obtiene:

$$\tilde{V}_C = \frac{\left(\frac{1}{j\omega C} \right) V_{fuente} e^{j0}}{R_1 + \left(\frac{1}{j\omega C} \right)} = V_C e^{j\nu} \quad (\text{A.3})$$

De la ecuación A.3, se obtiene la expresión en el tiempo de la tensión sobre la capacitancia:

$$v_c(t) = \sqrt{2} V_C \sin(\omega t - \nu) \quad (\text{A.4})$$

Con la ecuación A.4, se evalúa para el ángulo de disparo α , si la tensión sobre la capacitancia es igual al voltaje promedio del Diac para que este dispare el SCR:

$$v_C \left(\frac{\alpha}{\omega} \right) = V_{Diac}$$

Si la tensión sobre el capacitor para el ángulo de disparo α , supera la tensión de disparo del Diac (V_{Diac}), se debe repetir el procedimiento variando el valor del ángulo ϕ . En la tabla , se presentan los valores de la tensión en el Diac para diferentes valores del ángulo ϕ con los datos suministrados.

Cuadro A.1: Interacciones

ϕ	R_2	C	$v_C \left(\frac{\alpha}{\omega} \right)$
10, 45°	4890 Ω	100 nF	103,72 V
40°	22257 Ω	100 nF	22 V
36°	19272 Ω	100 nF	32,8 V

Se escoge el valor de ϕ de 36° debido a que el voltaje en el Diac se encuentra dentro de la tolerancia de disparo del mismo. De esta manera se determina como $R_1 = 19300 \Omega$ ya que es el valor comercial más próximo a la solución. Potencia disipada por R_1 en el peor de los casos:

$$P_{R_1} = \left(\frac{V_{fuente}}{Z} \right)^2 R_1 \quad (\text{A.5})$$

Donde:

$$Z = \sqrt{R_1^2 + \left(\frac{1}{\omega C} \right)^2}$$

Cálculo del potenciómetro R_2 :

En la figura , se presenta la forma de onda de tensión sobre el capacitor en la condición más desfavorable del circuito de la figura 3.2:

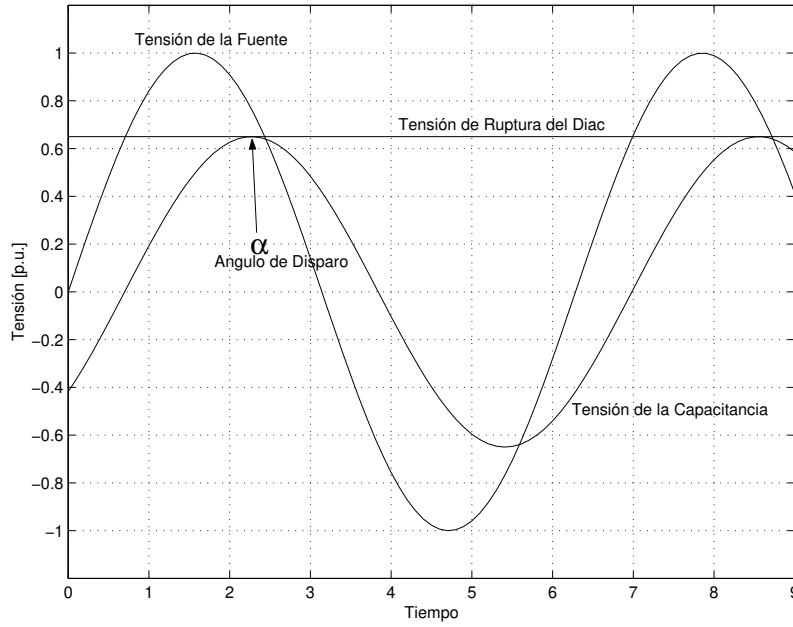


Figura A.2: Tensión sobre el condensador en la condición más desfavorable.

Para el límite mínimo se cumple:

$$X_C = \left(\frac{V_{Diac}}{\sqrt{2} V_{fuente}} \right) R \quad (A.6)$$

Donde:

$$R = R_1 + R_2$$

Despejando el valor de R_2 de la expresión A.6, se obtiene:

$$R_2 = \left(\frac{\sqrt{2} V_{fuente}}{V_{Diac}} \right) \left(\frac{1}{\omega C} \right) - R_1 \quad (A.7)$$

Para el caso analizado:

Corriente máxima por la carga:

$$I_{carga_{max}} = \frac{\sqrt{2} P}{V_{fuente}} \quad (A.8)$$

Simulación

A continuación se presenta el código en Matlab y/o Octave para calcular las resistencias R_1 y R_2 de forma automática:

```

1  % Sistema MKS
2  disp('Colocar los datos en el sistema MKS');
3  % Datos de Entrada
4  Alfa=input('Angulo de Diparo en grados ');
5  Vdiac=input('Tension de ruptura del Diac (V) ');
6  Vsistema=input('Tension efectiva de la fuente (V) ');
7  f=input('Frecuencia de alimentacion (Hz) ');
8  Pb=input('Potencia del Bombillo (W) ');
9  C=input('Capacitancia (F) ');
10 Alfa=Alfa*pi/180;
11 Fimin=asin(Vdiac/(Vsistema*sqrt(2))); % Desfasaje minimo
12 Fi=Fimin;
13 R=tan(Fi)/(2*pi*f*C); % Resistencia para desfasaje minimo
14 Vc=(1/(j*2*pi*f*C)*Vsistema/(R+1/(j*2*pi*f*C))); % Tension en el capacitor
15 Vconv=sqrt(2)*abs(Vc)*sin(Alfa+angle(Vc)) % Tension del capacitor en alfa
16 while (Vconv-Vdiac)>0.05 % Iteraciones
17   Fi=Fi+0.1*pi/180;
18   R=tan(Fi)/(2*pi*f*C);
19   Vc=(1/(j*2*pi*f*C)*Vsistema/(R+1/(j*2*pi*f*C)));
20   Vconv=sqrt(2)*abs(Vc)*sin(Alfa+angle(Vc));
21 end
22 R1=R;
23 %Salidas
24 R1
25 Vconv %Tension en el condensador para el angulo de disparo
26 R2=(sqrt(2)*Vsistema)/(2*pi*f*C*Vdiac)-R % Resistencia de proteccion

```

Apéndice B

Código para la implementación del control SPWM

B.1. Código Principal

```
1  % Generacion de PWM Sinusoidal Monofasico para inversor tipo puente H Control por rama
2
3  f=50;    % Frecuencia de la referencia
4  ma= 1.0; % indice de Amplitud de la referencia
5  mf=12;   % Indice de moudulacion de frecuencia
6
7  w=2*pi*f;
8  % Generacion de los patrones
9  t=linspace(0,1/f,1000);
10 control=ma*sin(w*t);
11 trigger= sawtooth(mf*w*t,.5);
12
13 % Pulsos SA SB
14 SA=(control>trigger);
15 SB=(-control>trigger);
16
17
18
19 % Visualizacion
20 figure(1)
21 p3=plot(t,control,t,trigger);
22 set(p3,'lineWidth',2);
23 ylim([-1.05 1.05]);
24 xlabel('Tiempo (s)')
25 ylabel('Magnitud');
26 grid;
27
28 figure(2)
29 subplot(2,1,1)
30 p3=plot(t,SA);
31 set(p3,'lineWidth',2);
32 ylim([-0.05 1.05]);
33 xlabel('Tiempo (s)')
34 ylabel('Magnitud');
35 grid;
36 subplot(2,1,2)
37 p3=plot(t,SB);
38 set(p3,'lineWidth',2);
39 ylim([-0.05 1.05]);
```

```

40 xlabel('Tiempo (s)')
41 ylabel('Magnitud');
42 grid;
43
44 figure(3)
45 p3=plot(t,SA-SB);
46 set(p3,'LineWidth',2);
47 ylim([-1.05 1.05]);
48 xlabel('Tiempo (s)')
49 ylabel('Magnitud');
50 grid;
51 % Eliminar Repetidos
52
53 index=1;
54 A=SA(1);
55 k=1;
56
57 for i=2:length(SA)
58     if A ~=SA(i);
59         k=k+1;
60         A=SA(i);
61         index(k)=i;
62     end
63 end
64
65 index_SA=index;
66
67 index=1;
68 A=SB(1);
69 k=1;
70
71 for i=2:length(SB)
72     if A ~=SB(i);
73         k=k+1;
74         A=SB(i);
75         index(k)=i;
76     end
77 end
78 index_SB=index;
79
80 Rama1=[t(index_SA)',SA(index_SA)'];
81 Rama2=[t(index_SB)',SB(index_SB)'];
82
83 X=SA-SB;
84 index=1;
85 A=X(1);
86 k=1;
87
88 for i=2:length(X)
89     if A ~=X(i);
90         k=k+1;
91         A=X(i);
92         index(k)=i;
93     end
94 end
95 index_X=index;
96 Inversor=[t(index_X)',X(index_X)'];
97 for i=1:length(Inversor)
98     if (Inversor(i,2)==1)
99         Inversor(i,2)=2;
100     end
101     if (Inversor(i,2)==-1)

```

```

102         Inversor(i,2)=1;
103     end
104 end
105 Z=dec2bin(Inversor(:,2),2);
106 Inversor(:,1)=round(Inversor(:,1)*1e6);
107 Z2=diff(Inversor(:,1));
108 fileID = fopen('corriente.txt','w');
109 fprintf(fileID,'%6u %d %1s %1s\r\n',(Inversor(1,1)),Inversor(1,2),Z(1,1),Z(1,2));
110 for i=2: length(Z)
111     fprintf(fileID,'%6u %d %1s %1s\r\n',Z2(i-1),Inversor(i,2),Z(i,1),Z(i,2));
112 end

```

B.2. Rutina de Diente de Sierra

```

1 function y = sawtooth(t,width)
2 %SAWTOOTH Sawtooth and triangle wave generation.
3 % SAWTOOTH(T) generates a sawtooth wave with period 2*pi for the
4 % elements of time vector T. SAWTOOTH(T) is like SIN(T), only
5 % it creates a sawtooth wave with peaks of +1 to -1 instead of
6 % a sine wave.
7 %
8 % SAWTOOTH(T,WIDTH) generates a modified triangle wave where WIDTH, a
9 % scalar parameter between 0 and 1, determines the fraction between 0
10 % and 2*pi at which the maximum occurs. The function increases from -1
11 % to 1 on the interval 0 to WIDTH*2*pi, then decreases linearly from 1
12 % back to -1 on the interval WIDTH*2*pi to 2*pi. Thus WIDTH = .5 gives
13 % you a triangle wave, symmetric about time instant pi with peak amplitude
14 % of one. SAWTOOTH(T,1) is equivalent to SAWTOOTH(T).
15 %
16 % Caution: this function is inaccurate for huge numerical inputs
17 %
18 % See also SQUARE, SIN, COS, CHIRP, DIRIC, GAUSPULS, PULSTRAN, RECTPULS,
19 % SINC and TRIPULS.
20
21 % Author(s): T. Krauss, 4/19/93, revised
22 % Copyright 1988-2002 The MathWorks, Inc.
23 % Revision: 1.7 Date: 2002/04/15 01:13:49
24
25 if nargin == 1,
26     width = 1;
27 end
28 if (width > 1) | (width < 0),
29     error('WIDTH parameter must be between 0 and 1.')
30 end
31
32 rt = rem(t,2*pi)*(1/2/pi);
33 i1 = find( ((rt<=width)&(rt>=0)) | ((rt<width-1)&(rt<0)) );
34 i2 = 1:length(t(:));
35 i2(i1) = []; % complement set
36 y = zeros(size(t));
37 y(i1) = ( ((t(i1)<0)&(rt(i1)~=0)) + rt(i1) - .5*width)*2;
38 if (width ~= 0),
39     y(i1) = y(i1)*(1/width);
40 end
41 y(i2) = ( -(t(i2)<0) - rt(i2) + 1 - .5*(1-width))*2;
42 if (width ~= 1),
43     y(i2) = y(i2)*(1/(1-width));
44 end

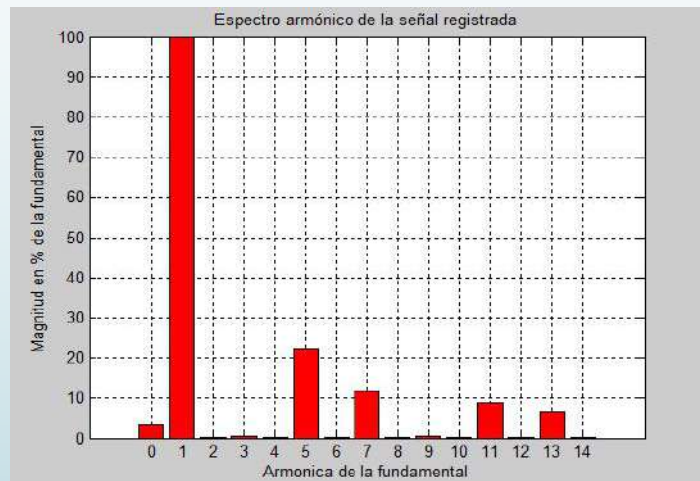
```

```
45 % y = [y; ((t < 0) + rem(t,2*pi)/2/pi - .5)*2];
```

Parte I

Cálculo de Contenido Armónico de una Señal

¿Cómo graficar espectros armónicos en Matlab?

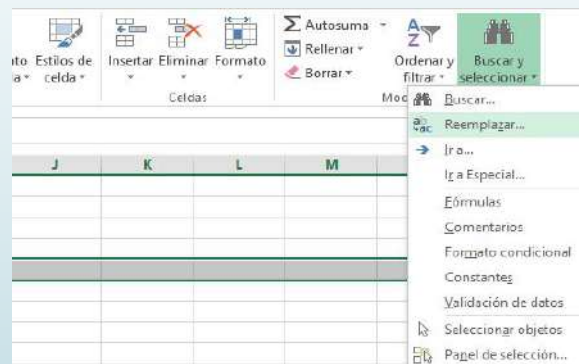


Para graficar espectros armónicos en Matlab de una señal registrada en el osciloscopio se deben seguir los siguientes pasos:

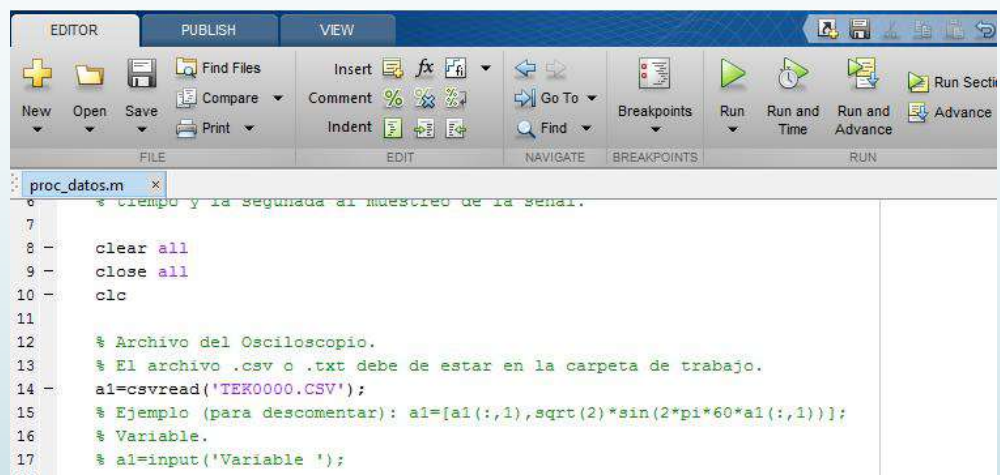
- Los datos suministrados por el osciloscopio se encuentran en un archivo del tipo .csv, el cual es perfectamente compatible con Matlab; pero se deben hacer una modificaciones al mismo para que pueda ser leído por el programa. Se deben colocar los datos en una sola columna, en forma de vector; es decir, los datos del eje x y el eje y separados por ",", como lo muestra la imagen:

	A	B
22	0.387710000000, 9.17440,	
23	0.387720000000, 8.97920,	
24	0.387730000000, 9.07680,	
25	0.387740000000, 8.97920,	
26	0.387750000000, 8.88160,	
27	0.387760000000, 9.07680,	
28	0.387770000000, 8.88160,	
29	0.387780000000, 8.88160,	
30	0.387790000000, 8.88160,	
31	0.387800000000, 8.78400,	
32	0.387810000000, 8.88160,	
33	0.387820000000, 8.97920,	
34	0.387830000000, 8.88160,	
35	0.387840000000, 8.78400,	
36	0.387850000000, 8.88160,	
37	0.387860000000, 8.88160,	
38	0.387870000000, 8.88160,	
39	0.387880000000, 8.78400,	

Esto se logra mediante las opciones de "Inicio" Excel, seguido de la opción "Buscar y reemplazar".

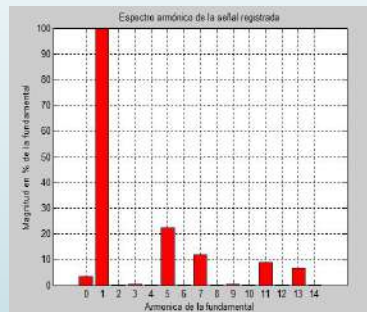
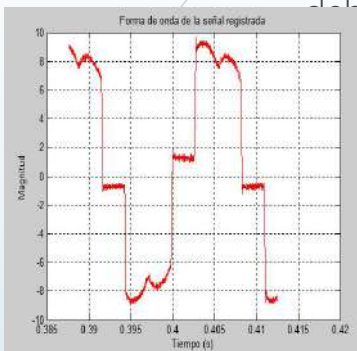


- ✎ Una vez estén los datos acomodados en el formato establecido, modificamos el nombre del archivo **.csv** en el programa de Matlab **proc_datos**, para que este pueda leer el archivo. Por ejemplo nuestro programa lleva como nombre **TEK0000.CSV**, entonces en la variable **a1** el código colocamos el nombre de dicho archivo, como se puede observar en la imagen siguiente:



```
1 % tiempo y la segunda al muestreo de la señal.
2
3
4
5
6
7
8 clear all
9 close all
10 clc
11
12 % Archivo del Osciloscopio.
13 % El archivo .csv o .txt debe de estar en la carpeta de trabajo.
14 a1=csvread('TEK0000.CSV');
15 % Ejemplo (para descomentar): a1=[a1(:,1),sqrt(2)*sin(2*pi*60*a1(:,1))];
16 % Variable.
17 % a1=input('Variable ');
18
```

- Con estos cambios el código esta listo para ser ejecutado, no solamente nos mostrara el espectro de armónicos, sino también la grafica de la función estudiada, su valor rms, el factor de distorsión de la misma, valor medio, valor pico, entre otros. Cabe resaltar que es importante que tanto el código de Matlab como el archivo de Excel estén en estar en la misma carpeta.



Command Window

```
%----- PARÁMETROS ASOCIADOS A LA SEÑAL PROCESADA -----%  
RMS total: 6.5605  
RMS fundamental: 6.3199  
Factor de distorsión (THD): 0.2785  
Valor medio: 0.2888  
Valor pico: 9.6624  
Valor pico-pico (rizado): 18.5440  
Factor de forma: 22.7149  
Factor de cresta: 1.4728  
Factor de desplazamiento: 0.9633
```

```

1  %-----PROCESAMIENTO DE DATOS-----
2
3  % Descomente de acuerdo a su necesidad la línea 14 si va a utilizar
4  % un archivo del Osciloscopio o la 16 si es una variable del command.
5  % La variable a1 debe ser tipo matriz, la primera columna corresponde al
6  % tiempo y la segunda al muestreo de la señal.
7
8  clear all
9  close all
10 clc
11
12 % Archivo del Osciloscopio.
13 % El archivo .csv o .txt debe de estar en la carpeta de trabajo.
14 a1=csvread('TEK0000.CSV');
15 % Ejemplo (para descomentar): a1=[a1(:,1),sqrt(2)*sin(2*pi*60*a1(:,1))];
16 % Variable.
17 % a1=input('Variable ');
18
19 % FIGURA - Forma de onda de la señal registrada en "vm"seleccionada.
20 figure (1), plot(a1(:,1),a1(:,2),'r'), title('Forma de onda de la señal registrada');
21 grid on; xlabel('Tiempo (s)'); ylabel('Magnitud');
22
23 % Especificaciones para la FFT.
24 vm=1/60;
25 % Especificaciones de la matriz de datos.
26 T=1/60;
27 largo=length(a1);
28 Deltat=a1(2,1)-a1(1,1);
29 Np=round(vm/Deltat);
30 a=a1(largo-Np:largo,2);
31 t=(0:Np)*Deltat;
32
33 % FIGURA - Forma de onda de la señal registrada en "vm"seleccionada.
34 figure (2), plot(t,a,'r'), title('Forma de onda dentro de la ventana de muestreo
35 especificada');
36 grid on; xlabel('Tiempo (s)'); ylabel('Magnitud');
37
38 % Ejecucion de la FFT.
39 c=fft(a)*2/(Np);
40 %c(1)=c(1)/2;
41 % Determinacion del espectro armonico de la señal.
42
43 NA=15;
44 ax=(0:1:(NA-1));
45 ay=abs(c(1:1:NA))/abs(c(2))*100;
46
47 % FIGURA - Espectro armonico de la señal registrada.
48 figure (3), bar(ax,ay,'r'), title('Espectro armonico de la señal registrada');
49 grid on; xlabel('Armonica de la fundamental'); ylabel('Magnitud en % de la fundamental');
50
51 % Cálculo de parámetros asociados a la señal procesada.
52 RMS=sqrt(sum((abs(c(2:1:NA))/sqrt(2)).^2)+abs(c(1))^2);
53 RMS_1=abs(c(2))/sqrt(2);
54 THD=sqrt(RMS^2-RMS_1^2)/RMS_1;
55 Valor_medio=abs(c(1));
56 Valor_pico=max(a);
57 Valor_picopico=max(a)-min(a);
58 FF=RMS/Valor_medio;
59 FC=Valor_pico/RMS;
60 FD=RMS_1/RMS;

```

```

60
61 % IMPRESION - Parámetros asociados a la señal procesada.
62 fprintf('\n%----- PARAMETROS ASOCIADOS A LA SENAL PROCESADA -----%\n');
63 fprintf('\nRMS total: %7.4f\n',RMS);
64 fprintf('RMS fundamental: %7.4f\n',RMS_1);
65 fprintf('Factor de distorsion (THD): %7.4f\n',THD);
66 fprintf('Valor medio: %7.4f\n',Valor_medio);
67 fprintf('Valor pico: %7.4f\n',Valor_pico);
68 fprintf('Valor pico-pico (rizado): %7.4f\n',Valor_picopico);
69 fprintf('Factor de forma: %7.4f\n',FF);
70 fprintf('Factor de cresta: %7.4f\n',FC);
71 fprintf('Factor de desplazamiento: %7.4f\n\n',FD);

```

Parte II

DIAC DB3



DB3 DB4 SMDB3

DIAC

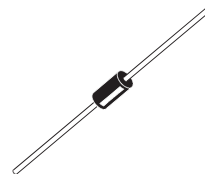
FEATURES

- V_{BO} : 32V and 40V
- LOW BREAKOVER CURRENT

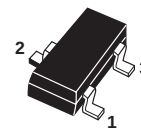
DESCRIPTION

Functioning as a trigger diode with a fixed voltage reference, the DB3/DB4 series can be used in conjunction with triacs for simplified gate control circuits or as a starting element in fluorescent lamp ballasts.

A new surface mount version is now available in SOT-23 package, providing reduced space and compatibility with automatic pick and place equipment.



DO-35
(DB3 and DB4)



SOT-23
(SMDB3)*
Pin 1 and 3 must be shorted together

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (limiting values)

Symbol	Parameter		Value	Unit
I_{TRM}	Repetitive peak on-state current $t_p = 20 \mu s$ $F = 120 \text{ Hz}$	SMDB3	1.00	A
		DB3 / DB4	2.00	
T_{stg} T_j	Storage temperature range Operating junction temperature range		- 40 to + 125	°C

Note: * SMDB3 indicated as Preliminary spec as product is still in development stage.

DB3 DB4 SMDB3

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_j = 25°C unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Test Conditions		SMDB3	DB3	DB4	Unit
V _{BO}	Breakover voltage *	C = 22nF **	MIN.	28	28	35	V
			TYP.	32	32	40	
			MAX.	36	36	45	
V _{BO1} - V _{BO2}	Breakover voltage symmetry	C = 22nF **	MAX.	3			V
ΔV	Dynamic breakover voltage *	V _{BO} and V _F at 10mA	MIN.	10	5		V
V _O	Output voltage *	see diagram 2 (R=20Ω)	MIN.	10	5		V
I _{BO}	Breakover current *	C = 22nF **	MAX.	10	50		μA
t _r	Rise time *	see diagram 3	MAX.	0.50	2		μs
I _R	Leakage current *	V _R = 0.5 V _{BO} max	MAX.	1	10		μA
I _P	Peak current *	see diagram 2 (Gate)	MIN.	1	0.30		A

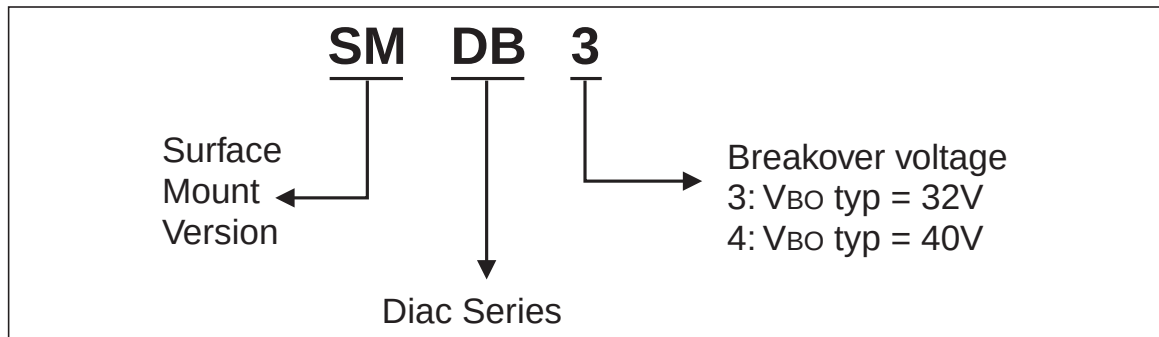
* Applicable to both forward and reverse directions.

** Connected in parallel to the device.

PRODUCT SELECTOR

Part Number	V _{BO}	Package
SMDB3	28 - 36	SOT-23
DB3	28 - 36	DO-35
DB4	35 - 45	DO-35

ORDERING INFORMATION



OTHER INFORMATION

Part Number	Marking	Weight	Base Quantity	Packing Mode
SMDB3	DB3	0.01 g	3000	Tape & Reel
DB3	DB3 (Blue Body Coat)	0.15 g	5000	Tape & Reel
DB4	DB4 (Blue Body Coat)	0.15 g	5000	Tape & Reel

Diagram 1: Voltage - current characteristic curve.

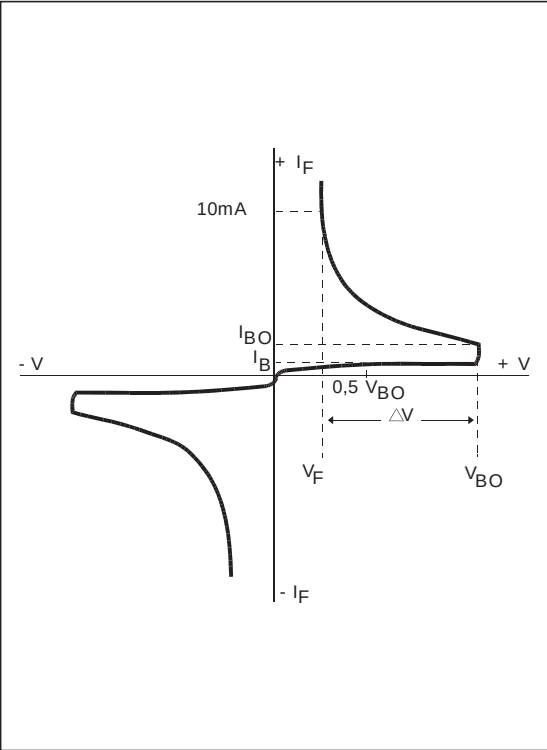


Diagram 2: Test circuit.

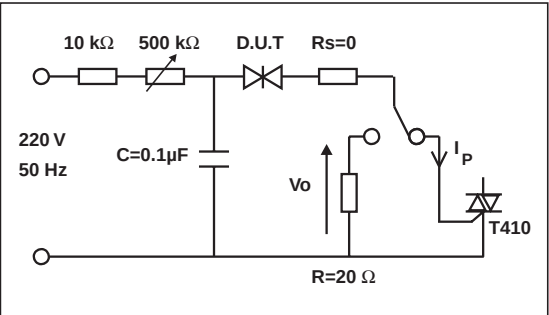


Diagram 3: Rise time measurement.

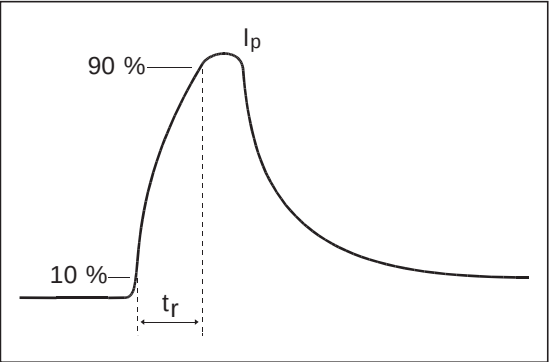


Fig. 1: Relative variation of VBO versus junction temperature (typical values).

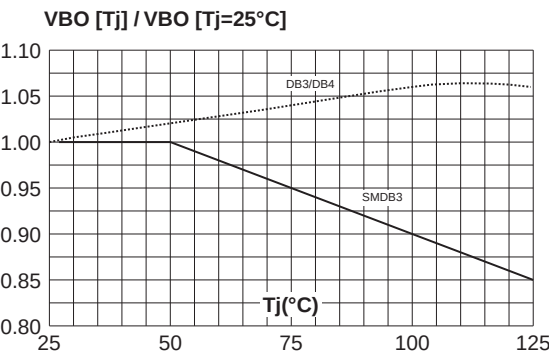


Fig. 2: Repetitive peak pulse current versus pulse duration (maximum values).

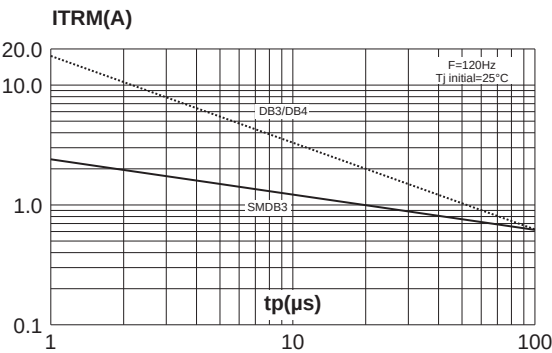
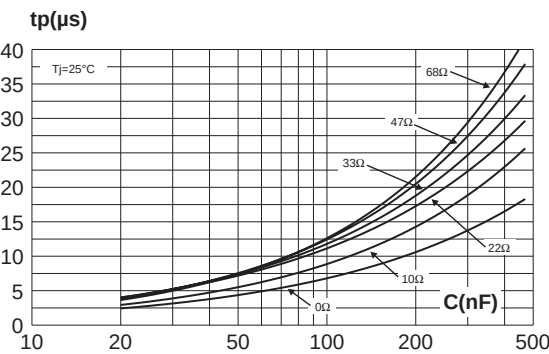
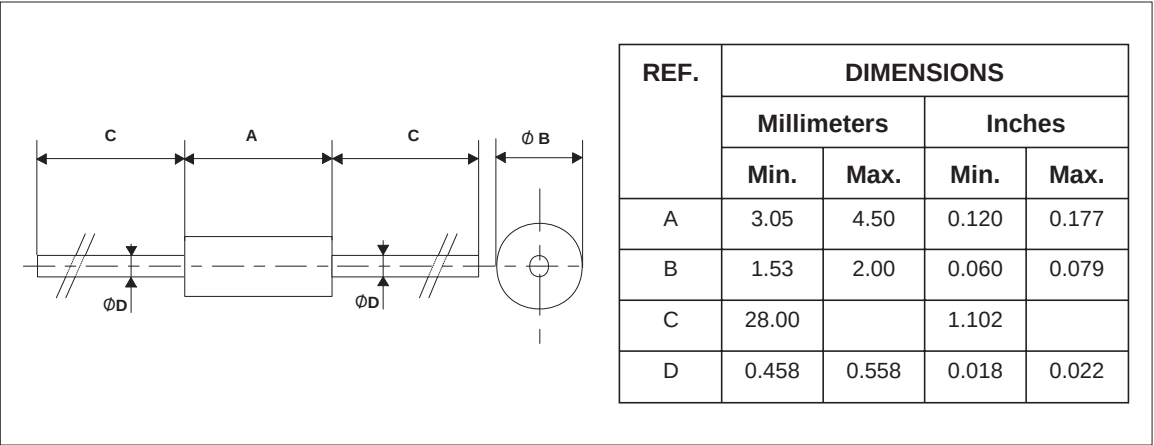


Fig. 3: Time duration while current pulse is higher 50mA versus C and Rs (typical values).



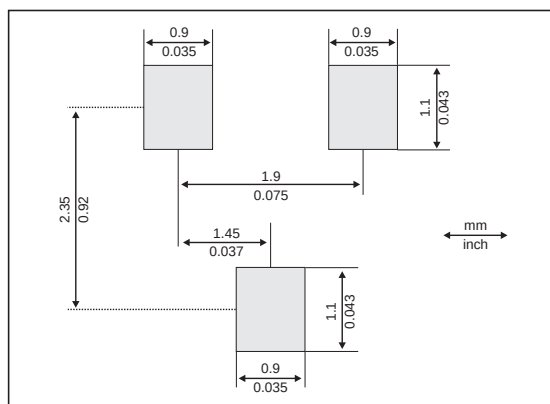
PACKAGE MECHANICAL DATA (in millimeters)
DO-35



PACKAGE MECHANICAL DATA (in millimeters)

SOT-23

REF.	DIMENSIONS			
	Millimeters		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.89	1.4	0.035	0.055
A1	0	0.1	0	0.004
B	0.3	0.51	0.012	0.02
c	0.085	0.18	0.003	0.007
D	2.75	3.04	0.108	0.12
e	0.85	1.05	0.033	0.041
e1	1.7	2.1	0.067	0.083
E	1.2	1.6	0.047	0.063
H	2.1	2.75	0.083	0.108
L	0.6 typ.		0.024 typ.	
S	0.35	0.65	0.014	0.026

FOOTPRINT

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, STMicroelectronics assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of STMicroelectronics. Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. STMicroelectronics products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of STMicroelectronics.

The ST logo is a registered trademark of STMicroelectronics

© 2001 STMicroelectronics - Printed in Italy - All rights reserved.

STMicroelectronics GROUP OF COMPANIES

Australia - Brazil - China - Finland - France - Germany - Hong Kong - India - Italy - Japan - Malaysia

Malta - Morocco - Singapore - Spain - Sweden - Switzerland - United Kingdom - U.S.A.

<http://www.st.com>

Parte III

Diodo 1N4007

1N4001 THRU 1N4007

SILICON RECTIFIERS

FEATURES:

- Low cost
- High surge current capability
- Low leakage current
- Low forward voltage drop
- Diffused junction

MECHANICAL DATA

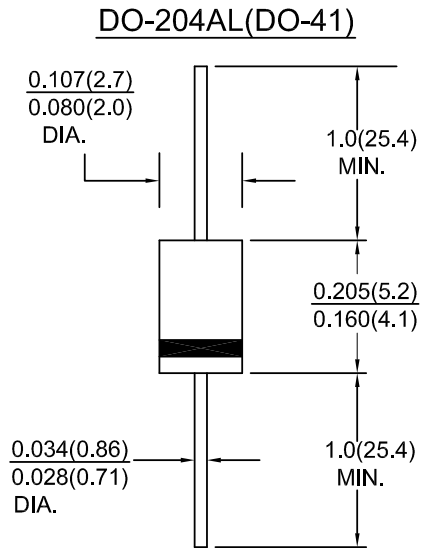
Case : Molded plastic use UL 94V-0 recognized flame retardant epoxy

Terminals : Axial leads, solderable per MIL-STD-202, Method 208 guaranteed

Polarity : Color band on body denotes cathode

Mounting Position : Any

Weight : 0.33 gram



Dimensions in inches and (millimeters)

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Rating at 25° C ambient temp. unless otherwise specified.

Single phase, half sine wave, 60 Hz, resistive or inductive load.

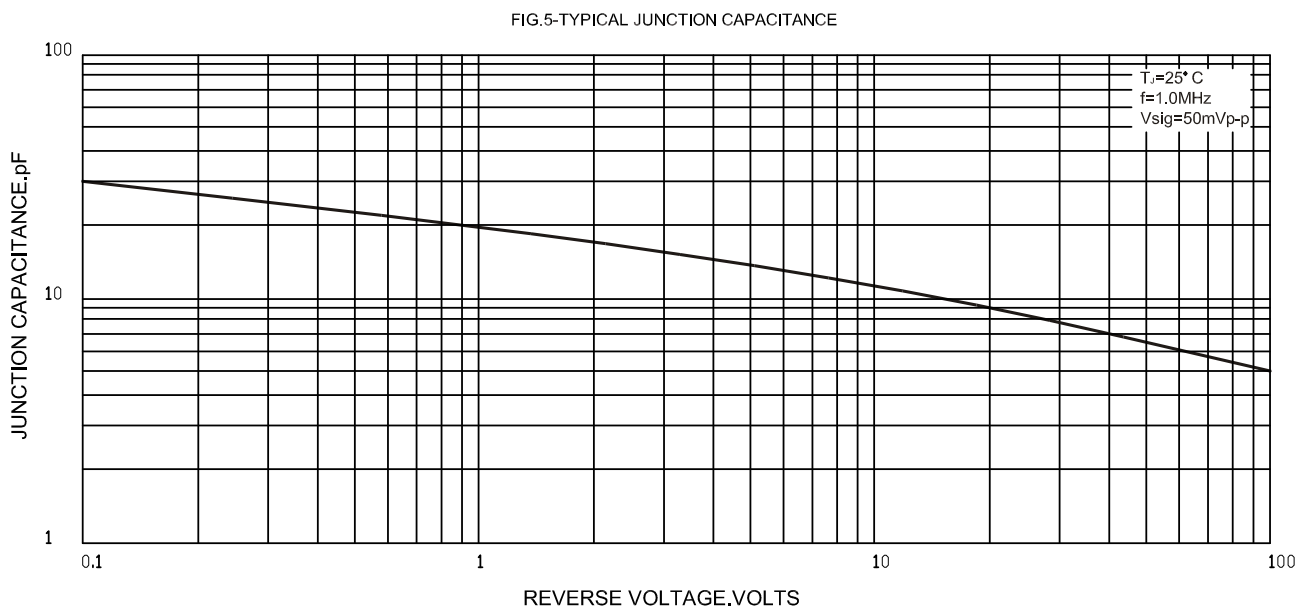
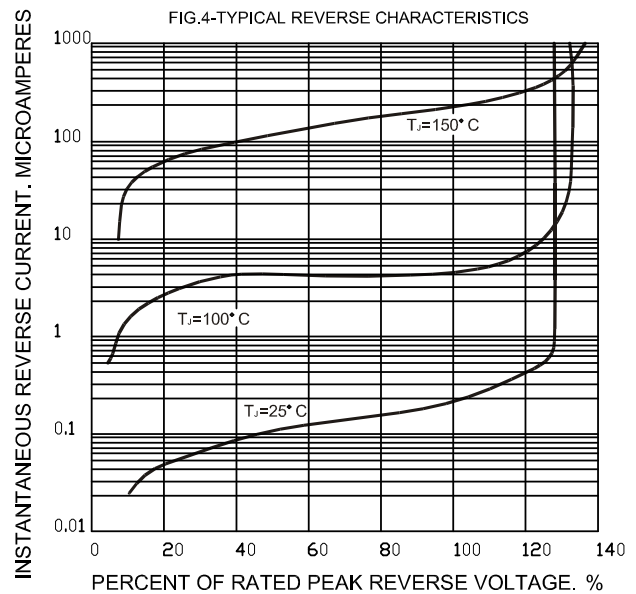
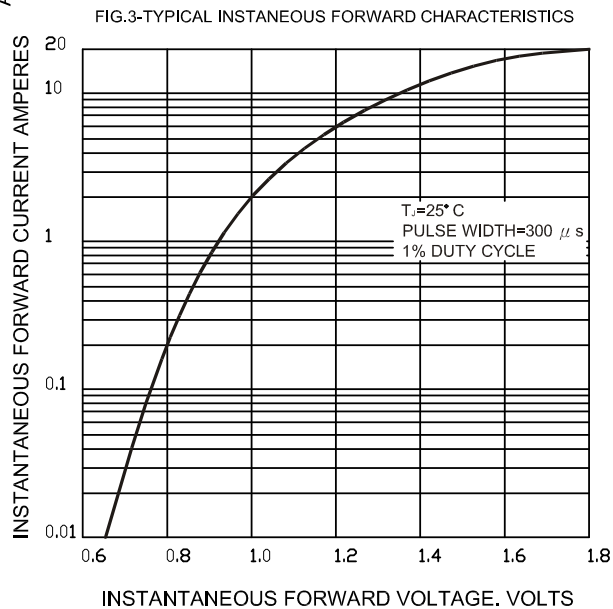
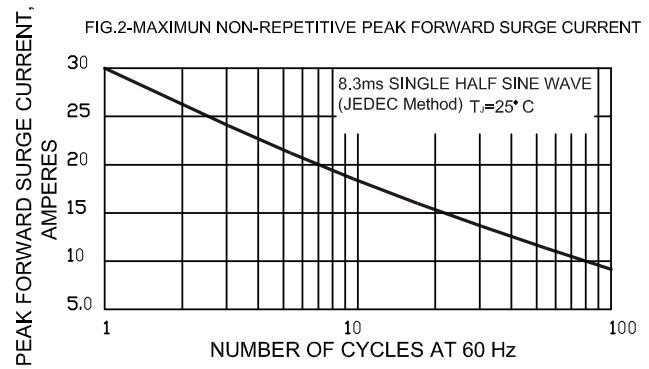
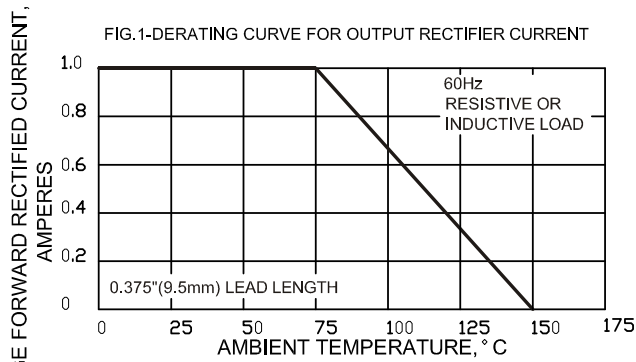
For capacitive load, derate current by 20 %.

Characteristic	Symbol	1N 4001	1N 4002	1N 4003	1N 4004	1N 4005	1N 4006	1N 4007	Units
Maximum recurrent peak reverse voltage	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	Volts
Maximum RMS voltage	V_{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	Volts
Maximum DC blocking voltage	V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	Volts
Maximum average forward rectified current at $T_a=75^\circ\text{C}$	I_O	1.0							Amps
Peak forward surge current ,8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load(JEDEC Method)	I_{FSM}	30.0							Amps
Maximum instantaneous forward voltage drop at 1.0 A	V_F	1.1							Volts
Maximum DC reverse current at rated DC blocking voltage	I_R	5.0 50.0							μA
Typical junction capacitance (NOTE 1)	C_j	15							pF
Operating junction and storage temperature range	T_j, T_{stg}	-65 to +125							$^\circ\text{C}$

NOTES:

1.Measured at 1.0MHz and applied reverse voltage of 4.0V

RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES 1N4001 THRU 1N4007



Parte IV

EL817

Technical Data Sheet

Photocoupler-RoHS Compliant

EL817 Series

Features:

- Current transfer ratio
(CTR:MIN.50% at IF =5mA ,VCE =5V)
- High isolation voltage between input and output (Viso=5000 V rms)
- Compact dual-in-line package
EL817*:1-channel type
- Pb free
- UL approved (No. E214129)
- VDE approved (No. 132249)
- SEMKO approved (No. 300858,300859,304855, 304827,2022251,0143133/01-03,0101083/01, 303345,303349)
- NEMKO approved (No. P04203585, P00102385, P02101854)
- DEMKO approved (No. 311822-01/02/03,310352-01, 311822-03A)
- CSA approved (No. 1143601)
- BSI approved (No. 8592, 8593)
- Options available:
 - Leads with 0.4"(10.16mm) spacing (M Type)
 - Leads bends for surface mounting (S and S1 Type)
 - Tape and Reel of Type I for SMD(Add"-TA" Suffix)
 - Tape and Reel of Type II for SMD(Add"-TB" Suffix)
 - The tape is 16mm and is wound on a 33cm reel
- The product itself will remain within RoHS compliant version.

Description

The EL817 series contains a infrared emitting diode optically coupled to a phototransistor. It is packaged in a 4-pin DIP package and available in wide-lead spacing and SMD option.

Applications

- Computer terminals
- System appliances, measuring instruments
- Registers, copiers, automatic vending machines
- Electric home appliances, such as fan heaters, etc.
- Signal transmission between circuits of different potentials and impedances



EL817



EL817M



EL817S

Technical Data Sheet

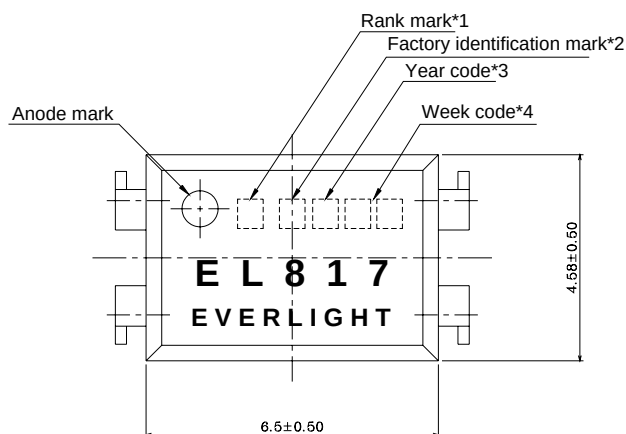
Photocoupler-RoHS Compliant

Device Selection Guide

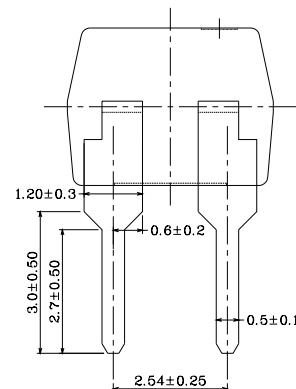
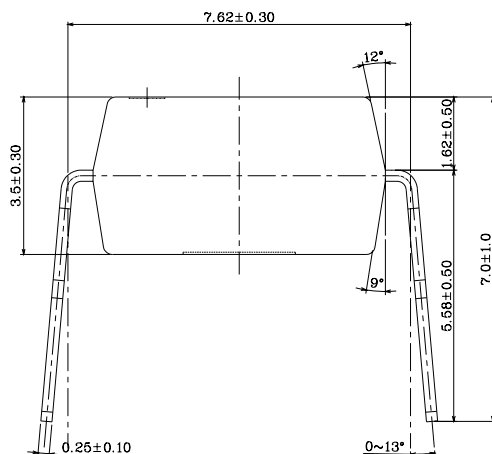
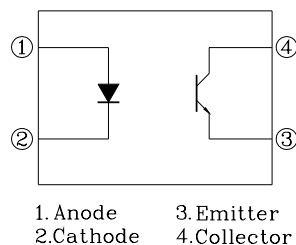
Part. No.	Chip Material	
	IR	PT
EL817*	GaAs	Silicon

EL817 Series

Package Dimensions



PIN NO. AND INTERNAL CONNECTION DIAGRAM



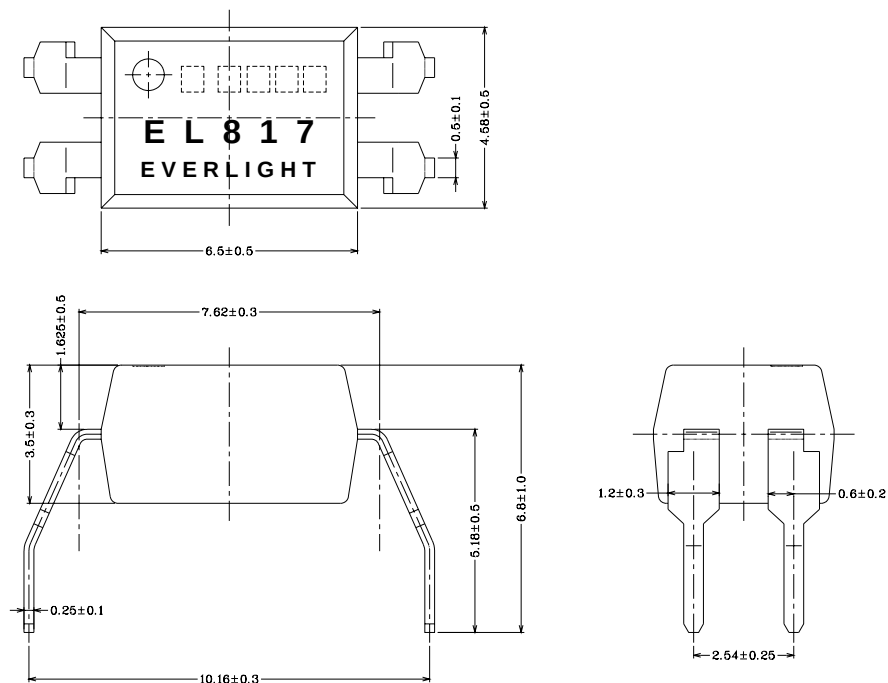
Technical Data Sheet

Photocoupler-RoHS Compliant

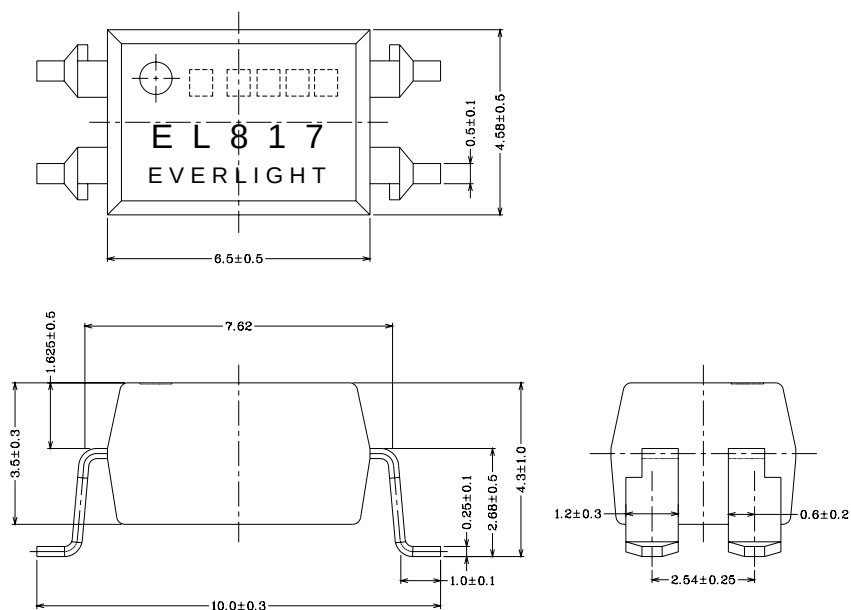
Package Dimensions

EL817 Series

M Type



S Type

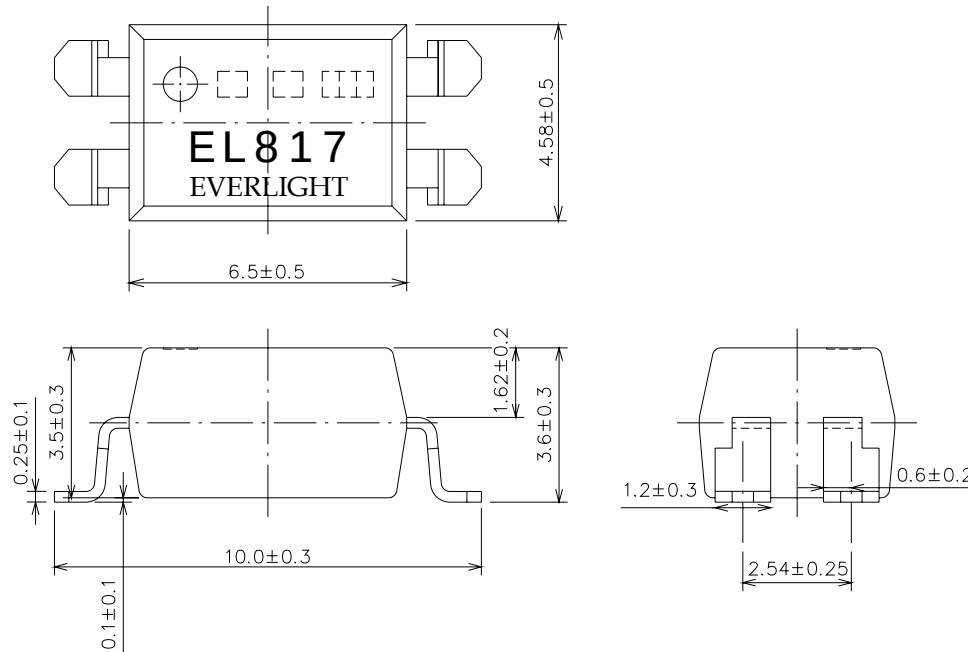


Technical Data Sheet

Photocoupler-RoHS Compliant

EL817 Series

S1 Type



Notes:

1. Rank shall be or shall not be marked
2. Factory code shall be marked (T: Taiwan / C: China)
3. Year date code
4. 2-digit work week
5. All dimensions are in millimeters
6. Specifications are subject to change without notice



Technical Data Sheet

Photocoupler-RoHS Compliant

EL817 Series

Absolute Maximum Ratings

(Ta=25°C)

Parameter		Symbol	Rating	Unit
Input	Forward Current	I _F	50	mA
	Reverse Voltage	V _R	6	V
	Power Dissipation	P	70	mW
Output	Collector Power Dissipation	P _C	150	mW
	Collector Current	I _C	50	mA
	Collector-Emitter Voltage	V _{CEO}	35	V
	Emitter-Collector Voltage	V _{ECO}	6	V
Total Power Dissipation		P _{tot}	200	mW
*1 Isolation Voltage		V _{iso}	5000	V rms
Operating Temperature		T _{opr}	-55~+110	°C
Storage Temperature		T _{stg}	-55~+125	°C
*2 Soldering Temperature		T _{sol}	260	°C

*1 AC for 1 minute, R.H= 40~ 60%RH

-Isolation voltage shall be measured using the following method.

- (1) Short between anode and cathode on the primary side and between collector, emitter and base on the secondary side.
- (2) The isolation voltage tester with zero-cross circuit shall be used.
- (3) The waveform of applied voltage shall be a sine wave

*2 For 10 seconds

Technical Data Sheet

Photocoupler-RoHS Compliant

EL817 Series

Electro-Optical Characteristics

(Ta=25°C)

Parameter		Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Condition
Input	Forward	V_F	-	1.2	1.4	V	$I_F=20\text{mA}$
	Reverse Current	I_R	-	-	10	μA	$V_R=4\text{V}$
	Terminal	C_t	-	30	250	pF	$V=0, f=1\text{kHz}$
Output	Collector Dark current	I_{CEO}	-	-	100	nA	$V_{CE}=20\text{V}$
	Collector-Emitter breakdown voltage	BV_{CEO}	35	-	-	V	$I_C=0.1\text{mA}$
Transfer Characteristics	Current Transfer ratio	CTR	50	-	600	%	$I_F=5\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}$
	Collector-Emitter saturation voltage	$V_{CE(sat)}$	-	0.1	0.2	V	$I_F=20\text{mA}, I_C=1\text{mA}$
	Isolation resistance	R_{ISO}	5×10^{10}	10^{11}	-	Ω	DC500V, 40~60%R.H
	Flotation capacitance	C_f	-	0.6	1.0	pF	$V=0, f=1\text{MHz}$
	Cut-off frequency	f_c	-	80	-	kHz	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=2\text{mA}$ $R_L=100\Omega, -3\text{dB}$
	Rise time	t_r	-	4	18	μs	$V_{CE}=2\text{V}$ $I_C=2\text{mA}, R_L=100\Omega$
	Fall time	t_f	-	3	18	μs	

Technical Data Sheet

Photocoupler-RoHS Compliant

EL817 Series

Supplement

Current Transfer Ratio CTR

Sub-Model No.	Rank mark	CTR (%)	Condition
EL817* ^{note 1}		50 to 600	$I_F = 5 \text{ mA}$ $V_{CE} = 5 \text{ V}$ $T_a = 25^\circ\text{C}$
EL817* (L) ^{note2}	L	50 to 100	
EL817* (A)	A	80 to 160	
EL817* (B)	B	130 to 260	
EL817* (C)	C	200 to 400	
EL817* (D)	D	300 to 600	
EL817* (AB)	A or B	80 to 260	
EL817* (BC)	B or C	130 to 400	
EL817* (CD)	C or D	200 to 600	

Note1. The symbol “ * ” can be none or S or M by different leads form request

Note2. The symbol “ () ” can be CTR rank

Fig. 1 Forward Current vs.
Ambient Temperature

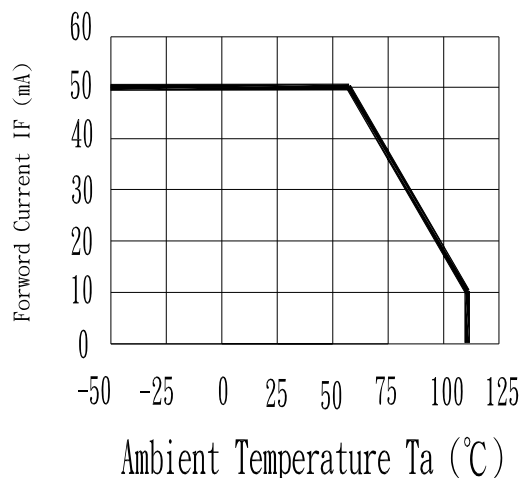
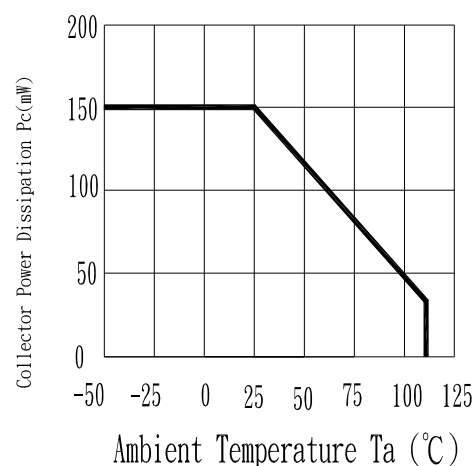


Fig.2 Collector Power Dissipation vs.
Ambient Temperature



Technical Data Sheet

Photocoupler-RoHS Compliant

EL817 Series

Fig. 3 Collector-emitter Saturation Voltage vs. Forward Current ($T_a=25^\circ\text{C}$)

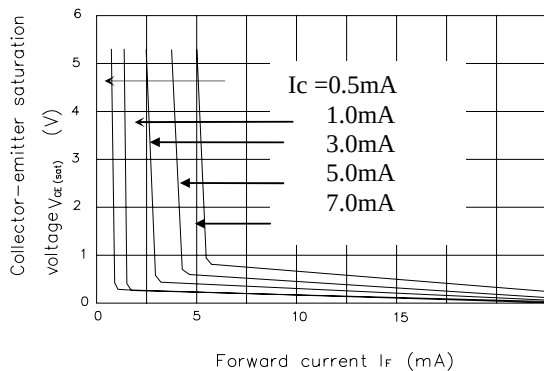


Fig. 4 Current transfer Ratio vs. Forward Current

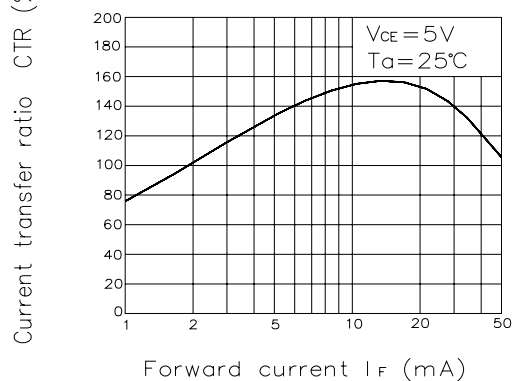


Fig. 5 Forward Current vs. Forward Voltage

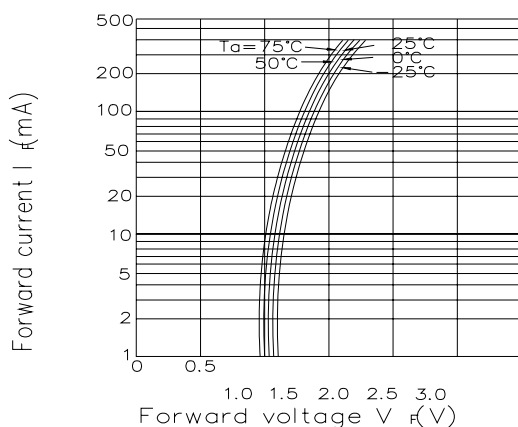


Fig. 6 Collector Current vs. Collector-emitter Voltage ($T_a=25^\circ\text{C}$)

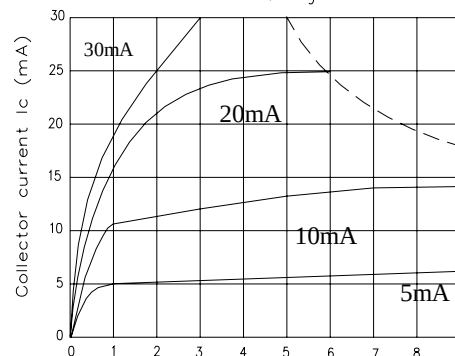


Fig. 7 Relative Current Transfer Ratio vs. Ambient Temperature

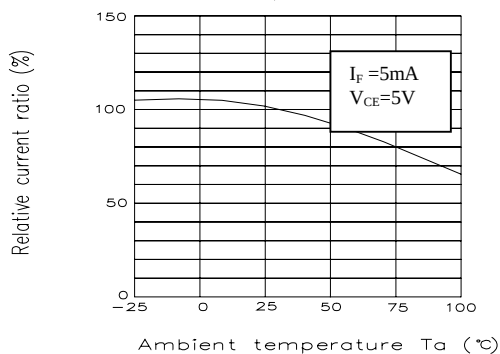
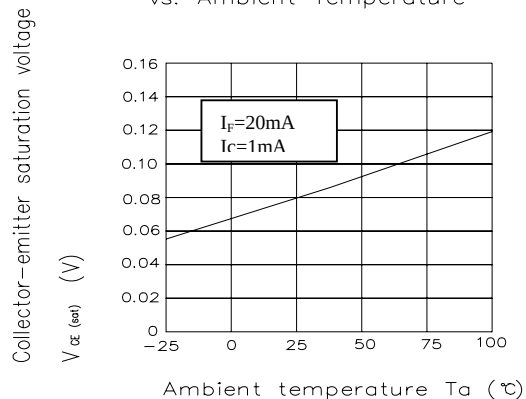


Fig. 8 Collector-emitter Saturation Voltage vs. Ambient Temperature



Technical Data Sheet

Photocoupler-RoHS Compliant

EL817 Series

Fig.9

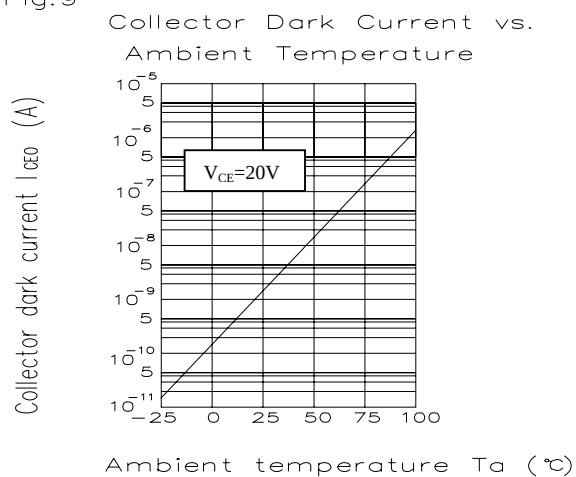


Fig.10

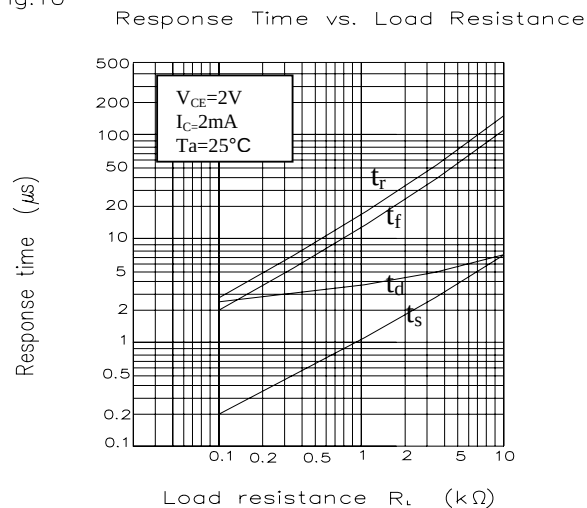
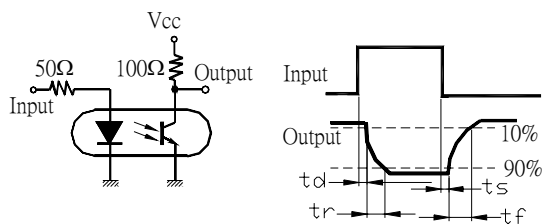
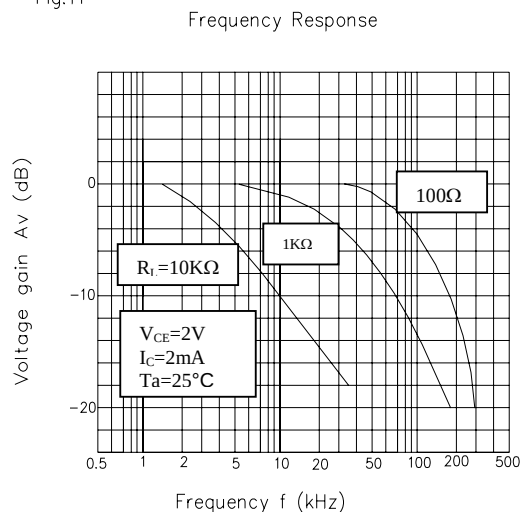


Fig.11





Technical Data Sheet

Photocoupler-RoHS Compliant

RELIABILITY PLAN

EL817 Series

- The reliability of products shall be satisfied with items listed below.

Confidence level : 90 % , LTPD : 10 %

Classification	Test Item	Description & Condition	(Acc.) Sample	Failure Criteria	Reference Standard
Endurance test	Operation Life *	Ta = 25 ± 3°C IR: If = 50 mA Pt: Pc = 130 mW (Vf=1.4v) , 1000 hrs	0 / 22		MIL-S-750 : 1026 MIL-S-883 : 1005 JIS C 7021 : B-1
	High Temperature / High Humidity Reverse Bias (H3TRB)	Ta = 85 ± 3°C , Humi. = 85 % rh Pt: 80% * Vce (max rating) , 1000 hrs	0 / 22	CTR shift > 1.2 Vf > U* 1.0 Ir > U * 1.0 Vce(sat) > U*1.0	JIS C 7021 : B-11
	High Temperature Reverse Bias (HTRB)	Ta = 105 ± 3°C Pt: 100% * Vce (Max rating) , 1000 hrs	0 / 22	Bvceo < L*1.0 Bveco < L*1.0	JIS C 7021 : B-8
	Low Temperature Storage	Ta = -50 ± 3°C , 1000 hrs	0 / 22		JIS C 7021 : B-12
	High Temperature Storage	Ta = 125 ± 3°C , 1000 hrs	0 / 22	L : Low Spec.Limit	JIS C 7021 : B-10 MIL-S-883 : 1008
	Autoclave	P = 15 PSIG , Ta = 121 °C , Humi. = 100 % rh , 48 hrs	0 / 22	U : Up Spec.	JESD 22-A102-B
Environmental Test	Temperature Cycling (Air to Air)	125°C ~ -55 °C 30 ~ 30 min , 100 cycles	0 / 22	Limit	MIL-S-883 :1010 JIS C 7021 : A-4
	Thermal Shock (Liquid to Liquid)	125 ~ -55°C t (dwell) = 5 min t (trans.) = 10 sec , 100 cycles	0 / 22		MIL-S-202 : 107D MIL-S-750 : 1051 MIL-S-883 :1011
	Solder Resistance	Ta = 260 ± 3°C t (dwell) = 10 ± 1 sec	0 / 22		MIL-S-750 : 2031 JIS C 7021 : A-1
	Solder Ability	Ta = 230 ± 3 °C t (dwell) = 5 ± 1 sec	0 / 22		MIL-S-883 : 2003 JIS C 7021 : A-2

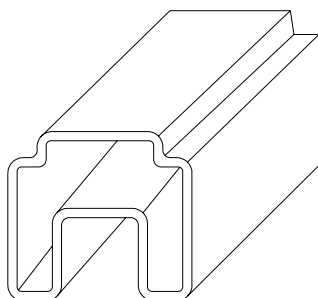
Technical Data Sheet

Photocoupler-RoHS Compliant

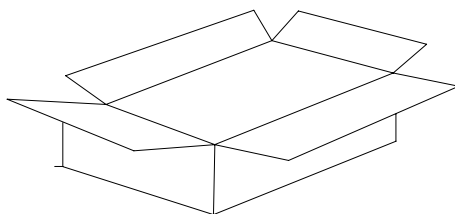
EL817 Series

1. Tube Packing Specifications (For Dip & M Type)

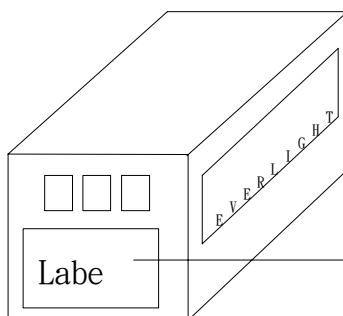
1. Tube



2. Inner Carton



3. Outside Carton



EVERLIGHT

CPN:

P/N:



EL817

QTY:



LOT NO:

CAT:

HUE:

REF:

MADE IN TAIWAN



● Packing Quantity

1. 100 Pcs/ Per Tube
2. 25 Tubes / Inner Carton
3. 12 Inner Cartons / Outside Carton

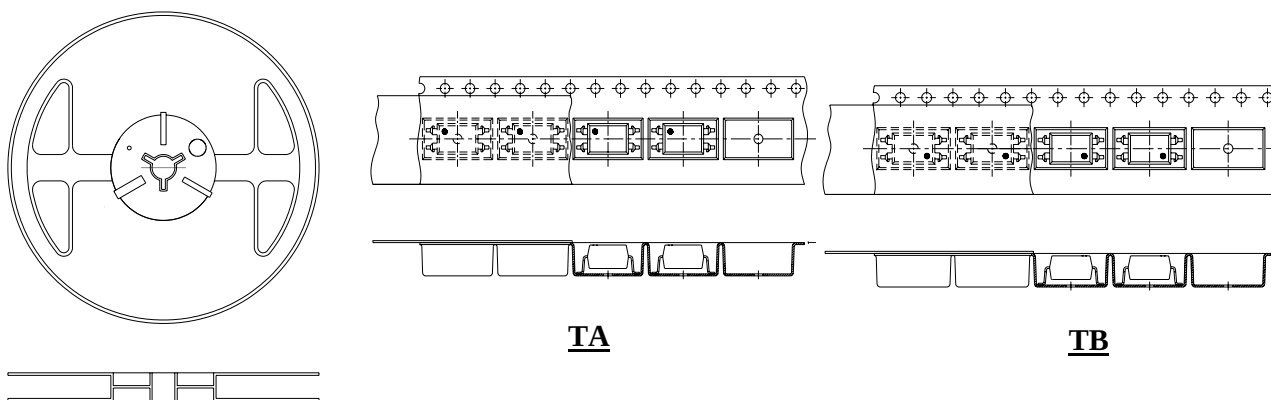
Technical Data Sheet

Photocoupler-RoHS Compliant

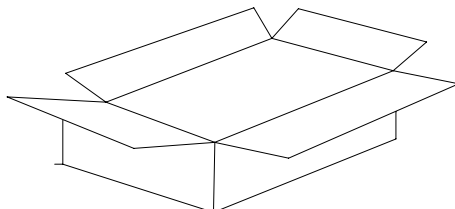
EL817 Series

1. Tape & Reel Packing Specifications

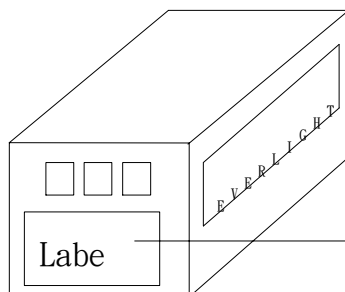
1. Tape & Reel (For S & S1 Type only)



2. Inner Carton



3. Outside Carton



EVERLIGHT

CPN:

P/N:

EL817

QTY:

LOT NO:

RoHS

CAT:

HUE:

REF:

MADE IN TAIWAN

● Packing Quantity

1. 1,000 Pcs / Per Reel
2. 3 Reels / Inner Carton



Technical Data Sheet
Photocoupler-RoHS Compliant

3. 10 Inner Cartons / Outside Carton

EL817 Series

Parte V

MOC3020



6-Pin DIP Random-Phase Optoisolators Triac Driver Output (400 Volts Peak)

The MOC3020 Series consists of gallium arsenide infrared emitting diodes, optically coupled to a silicon bilateral switch.

- To order devices that are tested and marked per VDE 0884 requirements, the suffix "V" must be included at end of part number. VDE 0884 is a test option.**

They are designed for applications requiring isolated triac triggering.

Recommended for 115/240 Vac(rms) Applications:

- Solenoid/Valve Controls
- Lamp Ballasts
- Interfacing Microprocessors to 115 Vac Peripherals
- Motor Controls
- Static ac Power Switch
- Solid State Relays
- Incandescent Lamp Dimmers

MAXIMUM RATINGS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Rating	Symbol	Value	Unit
INFRARED EMITTING DIODE			
Reverse Voltage	V_R	3	Volts
Forward Current — Continuous	I_F	60	mA
Total Power Dissipation @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ Negligible Power in Triac Driver Derate above 25°C	P_D	100 1.33	mW mW/ $^\circ\text{C}$

OUTPUT DRIVER

Off-State Output Terminal Voltage	V_{DRM}	400	Volts
Peak Repetitive Surge Current (PW = 1 ms, 120 pps)	I_{TSM}	1	A
Total Power Dissipation @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C	P_D	300 4	mW mW/ $^\circ\text{C}$

TOTAL DEVICE

Isolation Surge Voltage ⁽¹⁾ (Peak ac Voltage, 60 Hz, 1 Second Duration)	V_{ISO}	7500	Vac(pk)
Total Power Dissipation @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C	P_D	330 4.4	mW mW/ $^\circ\text{C}$
Junction Temperature Range	T_J	-40 to +100	$^\circ\text{C}$
Ambient Operating Temperature Range ⁽²⁾	T_A	-40 to +85	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range ⁽²⁾	T_{stg}	-40 to +150	$^\circ\text{C}$
Soldering Temperature (10 s)	T_L	260	$^\circ\text{C}$

- Isolation surge voltage, V_{ISO} , is an internal device dielectric breakdown rating. For this test, Pins 1 and 2 are common, and Pins 4, 5 and 6 are common.
- Refer to Quality and Reliability Section in Opto Data Book for information on test conditions.

Preferred devices are Motorola recommended choices for future use and best overall value.
GlobalOptoisolator is a trademark of Motorola, Inc.

MOC3021

[IFT = 15 mA Max]

MOC3022

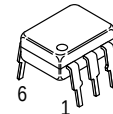
[IFT = 10 mA Max]

MOC3023*

[IFT = 5 mA Max]

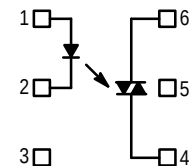
*Motorola Preferred Device

STYLE 6 PLASTIC



STANDARD THRU HOLE
CASE 730A-04

SCHEMATIC



1. ANODE
2. CATHODE
3. NC
4. MAIN TERMINAL
5. SUBSTRATE
DO NOT CONNECT
6. MAIN TERMINAL

MOC3021 MOC3022 MOC3023

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
----------------	--------	-----	-----	-----	------

INPUT LED

Reverse Leakage Current ($V_R = 3\text{ V}$)	I_R	—	0.05	100	μA
Forward Voltage ($I_F = 10\text{ mA}$)	V_F	—	1.15	1.5	Volts

OUTPUT DETECTOR ($I_F = 0$ unless otherwise noted)

Peak Blocking Current, Either Direction (Rated $V_{DRM}^{(1)}$)	I_{DRM}	—	10	100	nA
Peak On-State Voltage, Either Direction ($I_{TM} = 100\text{ mA Peak}$)	V_{TM}	—	1.8	3	Volts
Critical Rate of Rise of Off-State Voltage (Figure 7, Note 2)	dv/dt	—	10	—	$\text{V}/\mu\text{s}$

COUPLED

LED Trigger Current, Current Required to Latch Output (Main Terminal Voltage = $3\text{ V}^{(3)}$)	I_{FT}	—	8	15	mA
MOC3021	—	—	—	10	
MOC3022	—	—	—	5	
MOC3023	—	—	—	—	
Holding Current, Either Direction	I_H	—	100	—	μA

- Test voltage must be applied within dv/dt rating.
- This is static dv/dt . See Figure 7 for test circuit. Commutating dv/dt is a function of the load-driving thyristor(s) only.
- All devices are guaranteed to trigger at an I_F value less than or equal to max I_{FT} . Therefore, recommended operating I_F lies between max I_{FT} (15 mA for MOC3021, 10 mA for MOC3022, 5 mA for MOC3023) and absolute max I_F (60 mA).

TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS

$T_A = 25^\circ\text{C}$

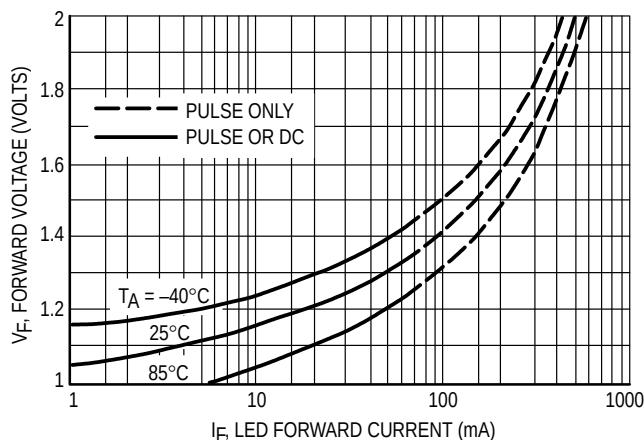


Figure 1. LED Forward Voltage versus Forward Current

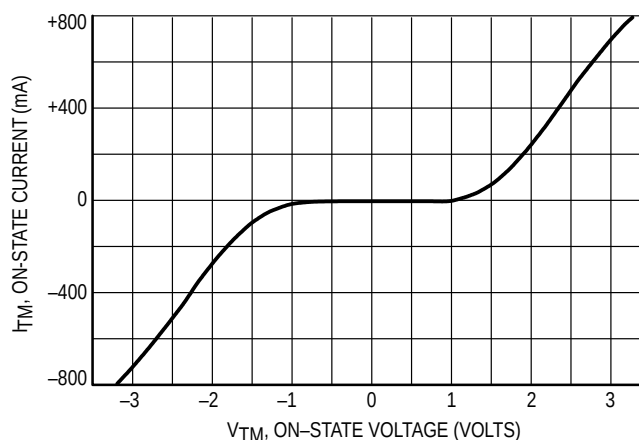


Figure 2. On-State Characteristics

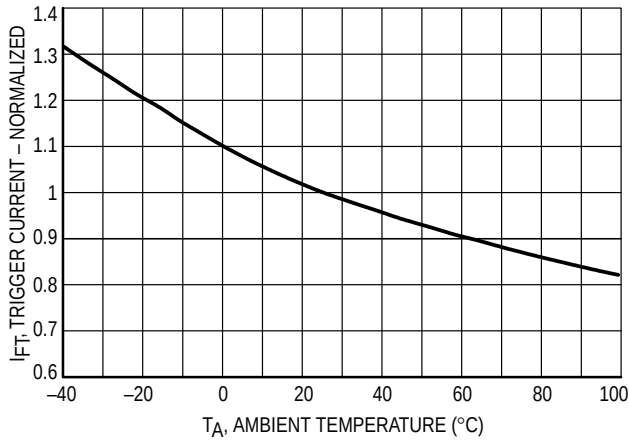


Figure 3. Trigger Current versus Temperature

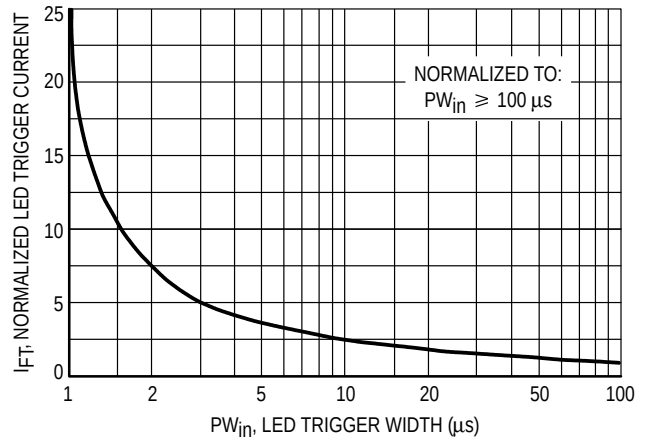


Figure 4. LED Current Required to Trigger versus LED Pulse Width

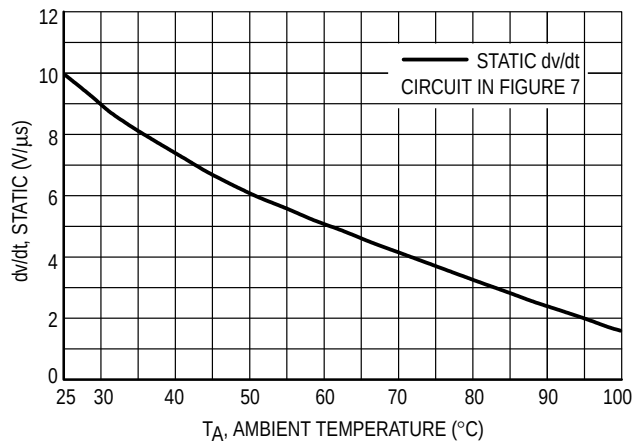


Figure 5. dv/dt versus Temperature

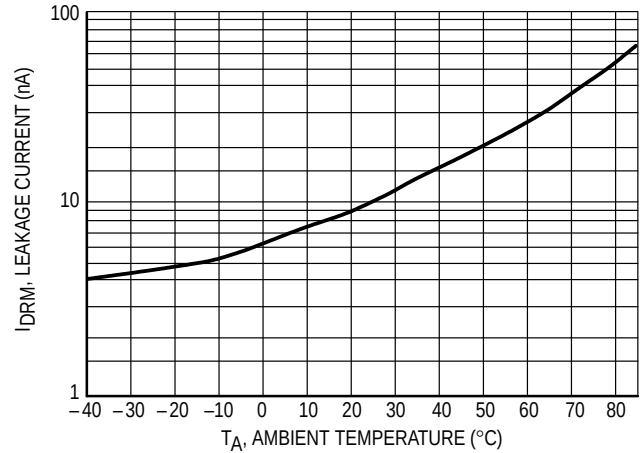


Figure 6. Leakage Current, I_{DRM} versus Temperature

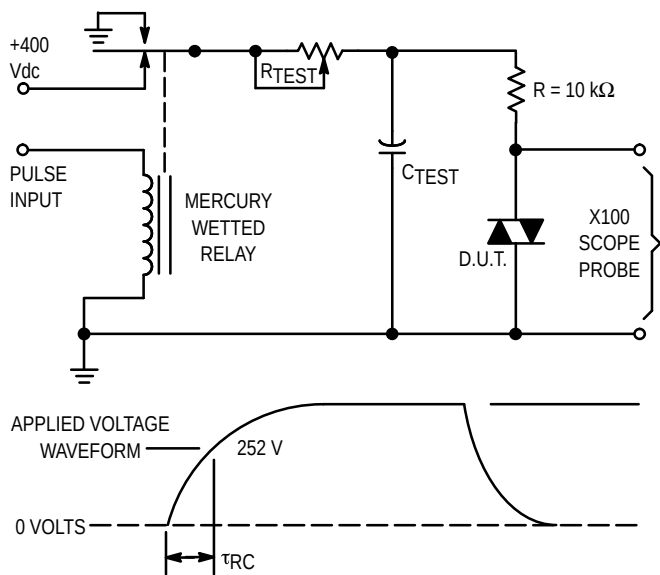
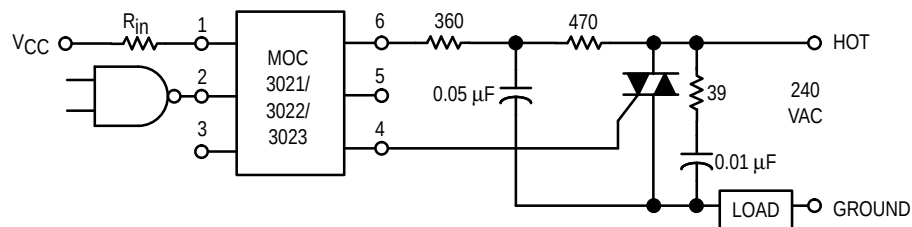


Figure 7. Static dv/dt Test Circuit

1. The mercury wetted relay provides a high speed repeated pulse to the D.U.T.
2. 100x scope probes are used, to allow high speeds and voltages.
3. The worst-case condition for static dv/dt is established by triggering the D.U.T. with a normal LED input current, then removing the current. The variable R_{TEST} allows the dv/dt to be gradually increased until the D.U.T. continues to trigger in response to the applied voltage pulse, even after the LED current has been removed. The dv/dt is then decreased until the D.U.T. stops triggering. τ_{RC} is measured at this point and recorded.

MOC3021 MOC3022 MOC3023



* This optoisolator should not be used to drive a load directly. It is intended to be a trigger device only.

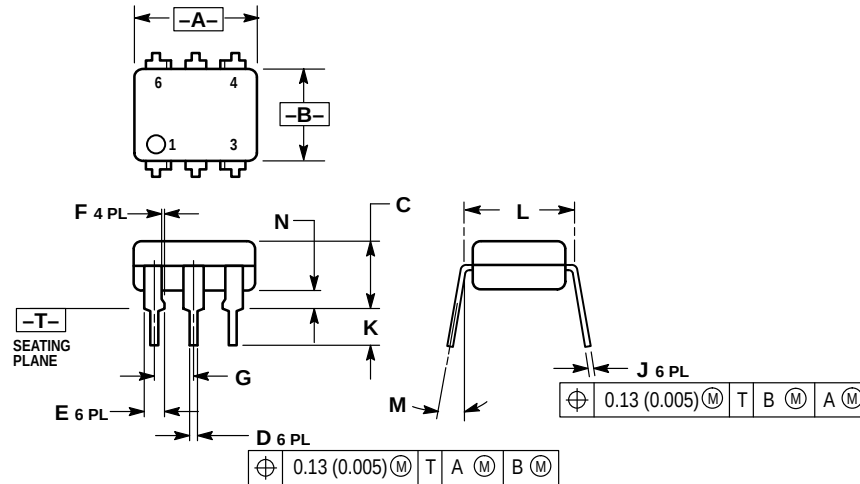
Additional information on the use of optically coupled triac drivers is available in Application Note AN-780A.

In this circuit the "hot" side of the line is switched and the load connected to the cold or ground side.

The 39 ohm resistor and 0.01 μ F capacitor are for snubbing of the triac, and the 470 ohm resistor and 0.05 μ F capacitor are for snubbing the coupler. These components may or may not be necessary depending upon the particular triac and load used.

Figure 8. Typical Application Circuit

PACKAGE DIMENSIONS

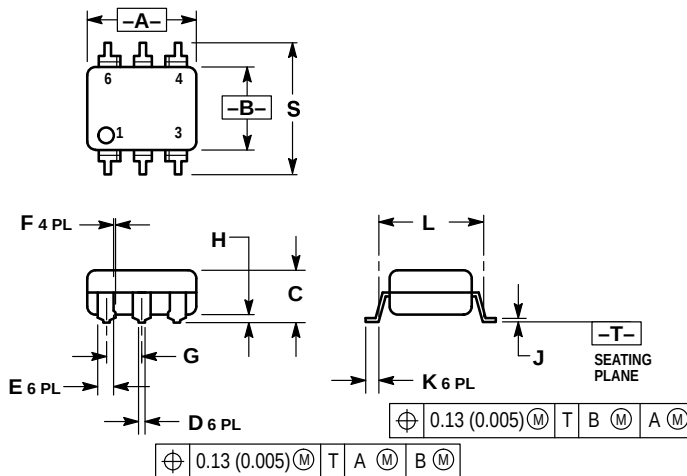


- NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
 2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
 3. DIMENSION L TO CENTER OF LEAD WHEN FORMED PARALLEL.

DIM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.320	0.350	8.13	8.89
B	0.240	0.260	6.10	6.60
C	0.115	0.200	2.93	5.08
D	0.016	0.020	0.41	0.50
E	0.040	0.070	1.02	1.77
F	0.010	0.014	0.25	0.36
G	0.100 BSC		2.54 BSC	
J	0.008	0.012	0.21	0.30
K	0.100	0.150	2.54	3.81
L	0.300 BSC		7.62 BSC	
M	0°	15°	0°	15°
N	0.015	0.100	0.38	2.54

STYLE 6:
 PIN 1. ANODE
 2. CATHODE
 3. NC
 4. MAIN TERMINAL
 5. SUBSTRATE
 6. MAIN TERMINAL

**CASE 730A-04
ISSUE G**



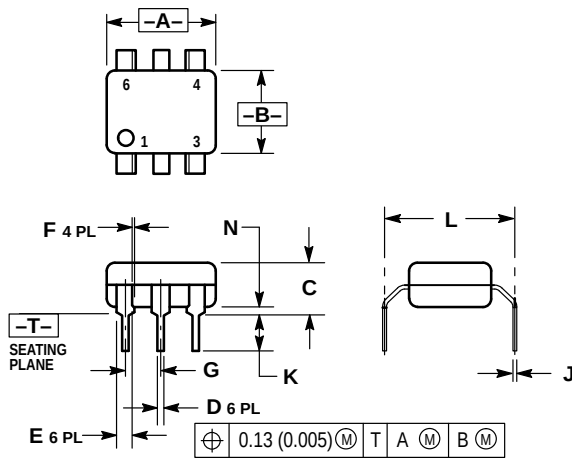
- NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
 2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.

DIM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.320	0.350	8.13	8.89
B	0.240	0.260	6.10	6.60
C	0.115	0.200	2.93	5.08
D	0.016	0.020	0.41	0.50
E	0.040	0.070	1.02	1.77
F	0.010	0.014	0.25	0.36
G	0.100 BSC		2.54 BSC	
H	0.020	0.025	0.51	0.63
J	0.008	0.012	0.20	0.30
K	0.006	0.035	0.16	0.88
L	0.320 BSC		8.13 BSC	
S	0.332	0.390	8.43	9.90

***Consult factory for leadform
option availability**

**CASE 730C-04
ISSUE D**

MOC3021 MOC3022 MOC3023



- NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
 2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
 3. DIMENSION L TO CENTER OF LEAD WHEN FORMED PARALLEL.

DIM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.320	0.350	8.13	8.89
B	0.240	0.260	6.10	6.60
C	0.115	0.200	2.93	5.08
D	0.016	0.020	0.41	0.50
E	0.040	0.070	1.02	1.77
F	0.010	0.014	0.25	0.36
G	0.100 BSC		2.54 BSC	
J	0.008	0.012	0.21	0.30
K	0.100	0.150	2.54	3.81
L	0.400	0.425	10.16	10.80
N	0.015	0.040	0.38	1.02

*Consult factory for leadform option availability

CASE 730D-05
ISSUE D

Motorola reserves the right to make changes without further notice to any products herein. Motorola makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does Motorola assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation consequential or incidental damages. "Typical" parameters can and do vary in different applications. All operating parameters, including "Typicals" must be validated for each customer application by customer's technical experts. Motorola does not convey any license under its patent rights nor the rights of others. Motorola products are not designed, intended, or authorized for use as components in systems intended for surgical implant into the body, or other applications intended to support or sustain life, or for any other application in which the failure of the Motorola product could create a situation where personal injury or death may occur. Should Buyer purchase or use Motorola products for any such unintended or unauthorized application, Buyer shall indemnify and hold Motorola and its officers, employees, subsidiaries, affiliates, and distributors harmless against all claims, costs, damages, and expenses, and reasonable attorney fees arising out of, directly or indirectly, any claim of personal injury or death associated with such unintended or unauthorized use, even if such claim alleges that Motorola was negligent regarding the design or manufacture of the part. Motorola and  are registered trademarks of Motorola, Inc. Motorola, Inc. is an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer.

How to reach us:

USA / EUROPE: Motorola Literature Distribution;
P.O. Box 20912; Phoenix, Arizona 85036. 1-800-441-2447

MFAX: RMFA00@email.sps.mot.com – TOUCHTONE (602) 244-6609
INTERNET: <http://Design-NET.com>

JAPAN: Nippon Motorola Ltd.; Tatsumi-SPD-JLDC, Toshikatsu Otsuki,
6F Seibu-Butsuryu-Center, 3-14-2 Tatsumi Koto-Ku, Tokyo 135, Japan. 03-3521-8315

HONG KONG: Motorola Semiconductors H.K. Ltd.; 8B Tai Ping Industrial Park,
51 Ting Kok Road, Tai Po, N.T., Hong Kong. 852-26629298



MOC3020/D



Parte VI

SCR MCR106

Silicon Controlled Rectifiers

Reverse Blocking Triode Thyristors

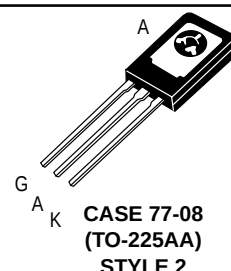
PNPN devices designed for high volume consumer applications such as temperature, light and speed control; process and remote control, and warning systems where reliability of operation is important.

- Glass-Passivated Surface for Reliability and Uniformity
- Power Rated at Economical Prices
- Practical Level Triggering and Holding Characteristics
- Flat, Rugged, Thermopad Construction for Low Thermal Resistance, High Heat Dissipation and Durability

MCR106 Series*

*Motorola preferred devices
except MCR106-3

SCRs
4 AMPERES RMS
60 thru 600 VOLTS



MAXIMUM RATINGS ($T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted.)

Rating	Symbol	Value	Unit
Peak Repetitive Forward and Reverse Blocking Voltage ⁽¹⁾ ($T_J = 110^\circ\text{C}$, $R_{GK} = 1\text{ k}\Omega$) MCR106-2 MCR106-3 MCR106-4 MCR106-6 MCR106-8	V_{DRM} and V_{RRM}	60 100 200 400 600	Volts
RMS Forward Current (All Conduction Angles)	$I_T(\text{RMS})$	4	Amps
Average Forward Current $T_C = 93^\circ\text{C}$ $T_A = 30^\circ\text{C}$ or	$I_T(\text{AV})$	2.55	Amps
Peak Non-repetitive Surge Current (1/2 Cycle, 60 Hz, $T_J = -40$ to $+110^\circ\text{C}$)	I_{TSM}	25	Amps
Circuit Fusing Considerations ($t = 8.3\text{ ms}$)	I^2t	2.6	A^2s
Peak Gate Power	P_{GM}	0.5	Watt
Average Gate Power	$P_{G(\text{AV})}$	0.1	Watt
Peak Forward Gate Current	I_{GM}	0.2	Amp
Peak Reverse Gate Voltage	V_{RGM}	6	Volts
Operating Junction Temperature Range	T_J	-40 to $+110$	$^\circ\text{C}$

1. V_{DRM} and V_{RRM} for all types can be applied on a continuous basis. Ratings apply for zero or negative gate voltage; however, positive gate voltage shall not be applied concurrent with negative potential on the anode. Blocking voltages shall not be tested with a constant current source such that the voltage ratings of the devices are exceeded.

(cont.)

Preferred devices are Motorola recommended choices for future use and best overall value.

MCR106 Series

MAXIMUM RATINGS — continued

Rating	Symbol	Value	Unit
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40 to +150	°C
Mounting Torque ⁽¹⁾	—	6	in. lb.

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Max	Unit
Thermal Resistance, Junction to Case	$R_{\theta JC}$	3	°C/W
Thermal Resistance, Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	75	°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_C = 25^\circ\text{C}$ and $R_{GK} = 1000$ Ohms unless otherwise noted.)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Peak Forward or Reverse Blocking Current ($V_{AK} = \text{Rated } V_{DRM} \text{ or } V_{RRM}$) $T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 110^\circ\text{C}$	I_{DRM}, I_{RRM}	— —	— —	10 200	μA μA
Forward "On" Voltage ($I_{TM} = 4$ A Peak)	V_{TM}	—	—	2	Volts
Gate Trigger Current (Continuous dc) ⁽²⁾ ($V_{AK} = 7$ Vdc, $R_L = 100$ Ohms) ($V_{AK} = 7$ Vdc, $R_L = 100$ Ohms, $T_C = -40^\circ\text{C}$)	I_{GT}	— —	— —	200 500	μA
Gate Trigger Voltage (Continuous dc) ($V_{AK} = 7$ Vdc, $R_L = 100$ Ohms, $T_C = 25^\circ\text{C}$)	V_{GT}	—	—	1	Volts
Gate Non-Trigger Voltage ($V_{AK} = \text{Rated } V_{DRM}$, $R_L = 100$ Ohms, $T_J = 110^\circ\text{C}$)	V_{GD}	0.2	—	—	Volts
Holding Current ($V_{AK} = 7$ Vdc, $T_C = 25^\circ\text{C}$)	I_H	—	—	5	mA
Forward Voltage Application Rate ($T_J = 110^\circ\text{C}$)	dv/dt	—	10	—	V/ μs

- Torque rating applies with use of compression washer (B52200-F006 or equivalent). Mounting torque in excess of 6 in. lb. does not appreciably lower case-to-sink thermal resistance. Anode lead and heatsink contact pad are common. (See AN209B).
For soldering purposes (either terminal connection or device mounting), soldering temperatures shall not exceed $+200^\circ\text{C}$. For optimum results, an activated flux (oxide removing) is recommended.
- R_{GK} current is not included in measurement.

CURRENT DERATING

FIGURE 1 – MAXIMUM CASE TEMPERATURE

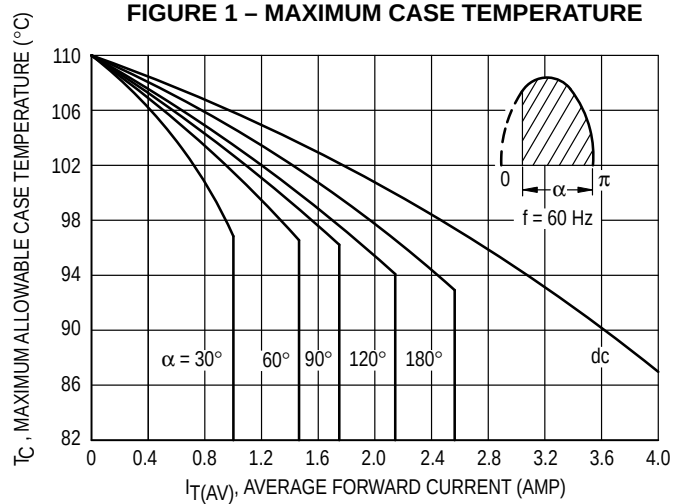
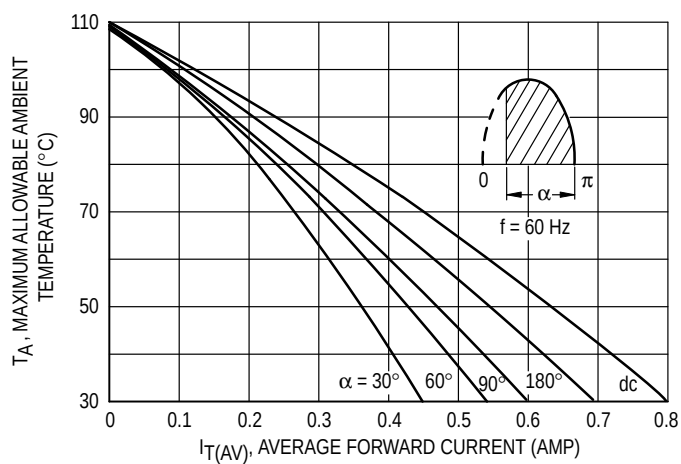
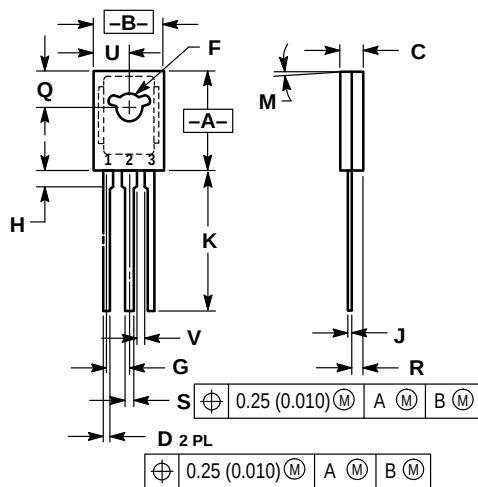


FIGURE 2 – MAXIMUM AMBIENT TEMPERATURE





STYLE 2:
PIN 1. CATHODE
2. ANODE
3. GATE

- NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.

DIM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.425	0.435	10.80	11.04
B	0.295	0.305	7.50	7.74
C	0.095	0.105	2.42	2.66
D	0.020	0.026	0.51	0.66
F	0.115	0.130	2.93	3.30
G	0.094 BSC	2.39 BSC		
H	0.050	0.095	1.27	2.41
J	0.015	0.025	0.39	0.63
K	0.575	0.655	14.61	16.63
M	5° TYP	5° TYP		
Q	0.148	0.158	3.76	4.01
R	0.045	0.055	1.15	1.39
S	0.025	0.035	0.64	0.88
U	0.145	0.155	3.69	3.93
V	0.040	—	1.02	—

CASE 77-08
(TO-225AA)

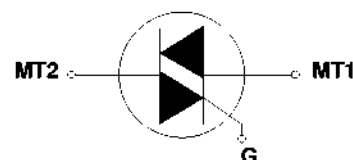
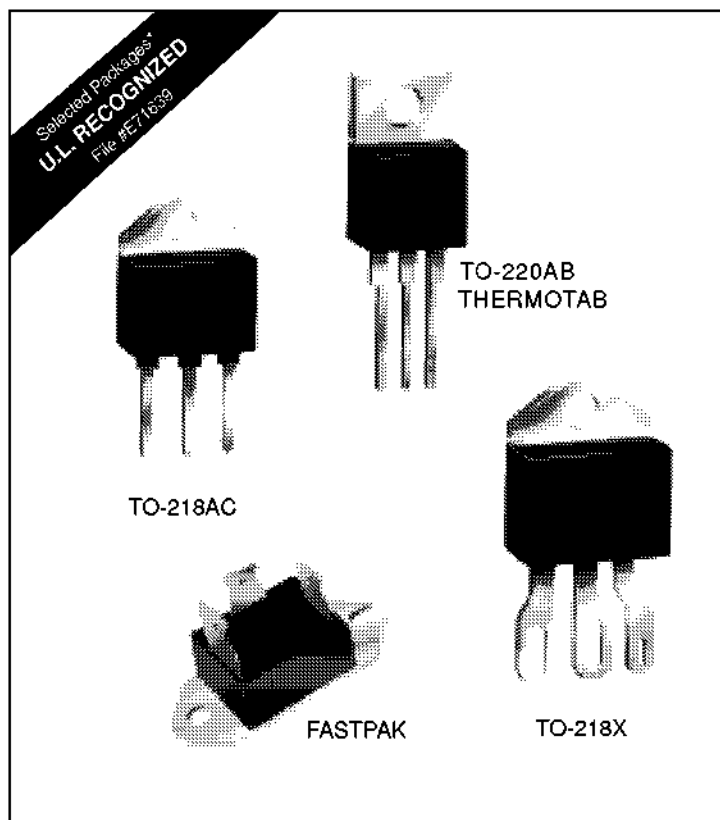
Motorola reserves the right to make changes without further notice to any products herein. Motorola makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does Motorola assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation consequential or incidental damages. "Typical" parameters can and do vary in different applications. All operating parameters, including "Typicals" must be validated for each customer application by customer's technical experts. Motorola does not convey any license under its patent rights nor the rights of others. Motorola products are not designed, intended, or authorized for use as components in systems intended for surgical implant into the body, or other applications intended to support or sustain life, or for any other application in which the failure of the Motorola product could create a situation where personal injury or death may occur. Should Buyer purchase or use Motorola products for any such unintended or unauthorized application, Buyer shall indemnify and hold Motorola and its officers, employees, subsidiaries, affiliates, and distributors harmless against all claims, costs, damages, and expenses, and reasonable attorney fees arising out of, directly or indirectly, any claim of personal injury or death associated with such unintended or unauthorized use, even if such claim alleges that Motorola was negligent regarding the design or manufacture of the part. Motorola and  are registered trademarks of Motorola, Inc. Motorola, Inc. is an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer.

Literature Distribution Centers:
USA: Motorola Literature Distribution; P.O. Box 20912; Phoenix, Arizona 85036.
EUROPE: Motorola Ltd.; European Literature Centre; 88 Tanners Drive, Blakelands, Milton Keynes, MK14 5BP, England.
JAPAN: Nippon Motorola Ltd.; 4-32-1, Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141, Japan.
ASIA PACIFIC: Motorola Semiconductors H.K. Ltd.; Silicon Harbour Center, No. 2 Dai King Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, N.T., Hong Kong.



Parte VII

Triac Q2015L6



Alternistor Triacs

(6 – 40 Amps)

General Description

Teccor offers bidirectional alternistors with current ratings from 6 to 40 amperes with voltages from 200 to 800 volts as part of Teccor's broad line of thyristors. Teccor's alternistor has been specifically designed for applications which are required to switch highly inductive loads. To accomplish this, a special chip has been designed which effectively offers the same performance as two thyristors (SCRs) wired inverse parallel (back-to-back); hence, the alternistor has better turn-off behavior than a standard triac. An alternistor may be triggered from a blocking to conduction state for either polarity of applied AC voltage with operating modes in Quadrants I, II, and III.

This new chip construction provides two electrically separate SCR structures, providing enhanced dv/dt characteristics while retaining the advantages of a single chip device.

All alternistors have glass-passivated junctions to ensure long term reliability and parameter stability. Teccor's glass offers a reliable barrier against junction contamination.

These alternistors are offered in four basic package configurations: TO-218X, TO-218AC, FastPak, and TO-220AB. Teccor's TO-218X package has been designed for heavy, steady power-

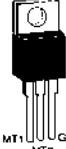
handling capability. The TO-218X features large eyelet terminals for ease of soldering heavy gauge hook-up wire. All the isolated packages have a standard isolation voltage rating of 2500V_{RMS}.

Variations of devices covered in this data sheet are available for custom design applications. Please consult factory for further information.

Features

- High surge current capability
- Glass-passivated junctions
- 2500VAC isolation for "L," "J," "P," and "K"
- High commutating dv/dt
- High static dv/dt

Electrical Specifications

$I_{T(RMS)}$	Part Number					V_{DRM}	I_{GT}			I_{DRM}			V_{GT}	
	Isolated				Non-Isolated									
RMS On-State Current Conduction Angle of 360° (4)(16)	 THERMOTAB TO-220AB	 TO-218AC (16)	 TO-218X	 FASTPAK TO-3 BASE	 TO-220AB	Repetitive Peak Blocking Voltage (1)	DC Gate Trigger Current in Specific Operating Quadrants $V_D=12VDC$ (3) (7) (15) (17)			Peak Off-State Current Gate Open $V_{DRM}=Max$ Rated Value (1) (18)			DC Gate Trigger Voltage $V_D=12VDC$ (2) (6) (15) (17)	
							mAmps			mAmps			Volts	
						Volts	QI	QII	QIII	$T_C = 25^\circ C$	$T_C = 100^\circ C$	$T_C = 125^\circ C$	$T_C = 125^\circ C$	$T_C = 25^\circ C$
MAX	See "Package Dimensions" section for variations. (11)					MIN	MAX			MAX			MIN	MAX
6 Amps	Q2006LH4				Q2006RH4	200	35	35	35	0.01	0.5	2.0	0.2	1.5
	Q4006LH4				Q4006RH4	400	35	35	35	0.01	0.5	2.0	0.2	1.5
	Q5006LH4				Q5006RH4	500	35	35	35	0.01	0.5	2.0	0.2	1.5
	Q6006LH4				Q6006RH4	600	35	35	35	0.01	0.5	2.0	0.2	1.5
	Q7006LH4				Q7006RH4	700	35	35	35	0.01	0.5	2.0	0.2	1.5
	Q8006LH4				Q8006RH4	800	35	35	35	0.01	0.5	2.0	0.2	1.5
8 Amps	Q2008LH4				Q2008RH4	200	35	35	35	0.01	0.5	2.0	0.2	1.5
	Q4008LH4				Q4008RH4	400	35	35	35	0.01	0.5	2.0	0.2	1.5
	Q5008LH4				Q5008RH4	500	35	35	35	0.01	0.5	2.0	0.2	1.5
	Q6008LH4				Q6008RH4	600	35	35	35	0.01	0.5	2.0	0.2	1.5
	Q7008LH4				Q7008RH4	700	35	35	35	0.01	0.5	2.0	0.2	1.5
	Q8008LH4				Q8008RH4	800	35	35	35	0.01	0.5	2.0	0.2	1.5
10 Amps	Q2010LH5				Q2010RH5	200	50	50	50	0.01	0.5	2.0	0.2	1.5
	Q4010LH5				Q4010RH5	400	50	50	50	0.01	0.5	2.0	0.2	1.5
	Q5010LH5				Q5010RH5	500	50	50	50	0.01	0.5	2.0	0.2	1.5
	Q6010LH5				Q6010RH5	600	50	50	50	0.01	0.5	2.0	0.2	1.5
	Q7010LH5				Q7010RH5	700	50	50	50	0.01	0.5	2.0	0.2	1.5
	Q8010LH5				Q8010RH5	800	50	50	50	0.01	0.5	2.0	0.2	1.5
12 Amps	Q2012LH5				Q2012RH5	200	50	50	50	0.01	0.5	2.0	0.2	1.5
	Q4012LH5				Q4012RH5	400	50	50	50	0.01	0.5	2.0	0.2	1.5
	Q5012LH5				Q5012RH5	500	50	50	50	0.01	0.5	2.0	0.2	1.5
	Q6012LH5				Q6012RH5	600	50	50	50	0.01	0.5	2.0	0.2	1.5
	Q7012LH5				Q7012RH5	700	50	50	50	0.01	0.5	2.0	0.2	1.5
	Q8012LH5				Q8012RH5	800	50	50	50	0.01	0.5	2.0	0.2	1.5
15 Amps	Q2015L6				Q2015R6	200	80	80	80	.05	0.5	2.0	0.2	2.5
	Q4015L6				Q4015R6	400	80	80	80	.05	0.5	2.0	0.2	2.5
	Q5015L6				Q5015R6	500	80	80	80	.05	0.5	2.0	0.2	2.5
	Q6015L6				Q6015R6	600	80	80	80	.05	0.5	2.0	0.2	2.5
	Q7015L6				Q7015R6	700	80	80	80	0.1	1.0	3.0	0.2	2.5
	Q8015L6				Q8015R6	800	80	80	80	0.1	1.0	3.0	0.2	2.5
25 Amps	Q2025L6	Q2025K6	Q2025J6	Q2025P	Q2025R6	200	80	80	80	.05	0.5	2.0	0.2	2.5
	Q4025L6	Q4025K6	Q4025J6	Q4025P	Q4025R6	400	80	80	80	.05	0.5	2.0	0.2	2.5
	Q5025L6	Q5025K6	Q5025J6	Q5025P	Q5025R6	500	80	80	80	.05	0.5	2.0	0.2	2.5
	Q6025L6	Q6025K6	Q6025J6	Q6025P	Q6025R6	600	80	80	80	.05	0.5	2.0	0.2	2.5
	Q7025L6	Q7025K6	Q7025J6	Q7025P	Q7025R6	700	80	80	80	0.1	1.0	3.0	0.2	2.5
	Q8025L6	Q8025K6	Q8025J6	Q8025P	Q8025R6	800	80	80	80	0.1	1.0	3.0	0.2	2.5
40 Amps		Q2040K7	Q2040J7	Q2040P		200	100	100	100	0.2	2.0	5.0	0.2	2.5
		Q4040K7	Q4040J7	Q4040P		400	100	100	100	0.2	2.0	5.0	0.2	2.5
		Q5040K7	Q5040J7	Q5040P		500	100	100	100	0.2	2.0	5.0	0.2	2.5
		Q6040K7	Q6040J7	Q6040P		600	100	100	100	0.2	2.0	5.0	0.2	2.5
		Q7040K7	Q7040J7	Q7040P		700	100	100	100	0.2	2.0	5.0	0.2	2.5
		Q8040K7	Q8040J7			800	100	100	100	0.2	2.0	5.0	0.2	2.5

See General Notes and Electrical Specification Notes on page 4-4.

Alternistor Triacs

V_{TM}	I_H	I_{GTM}	P_{GM}	$P_{G(AV)}$	I_{TSM}		$dv/dt (c)$	dv/dt		t_{gt}	I^2t	di/dt
Peak On-State Voltage at Max Rated RMS Current $T_C = 25^\circ C$ (1) (5)	Holding Current (DC) Gate Open (1) (8) (12)	Peak Gate Trigger Current (14)	Peak Gate Power Dissipation (14) $I_{GT} \leq I_{GTM}$	Average Gate Power Dissipation	Peak One Cycle Surge (9) (13)		Critical Rate-of-Rise of Commutation Voltage at Rated V_{DRM} and $I_{T(RMS)}$ Commutating $di/dt = 0.54$ Rated $I_{T(RMS)}/ms$ Gate Unenergized (1) (4) (13)	Critical Rate-of-Rise of Off-State Voltage at Rated V_{DRM} Gate Open (1) Volts/ μSec	$I_{GT} = 300mA$ 0.1 μs Rise Time (10)	μSec	RMS Surge (Non-Repetitive) On-State Current for period of 8.3 ms for Fusing	Maximum Rate -of-Change of On-State Current (19)
Volts	mAmps	Amps	Watts	Watts	Amps		Volts/ μSec	$T_C = 100^\circ C$				
MAX	MAX				60Hz	50Hz	MIN	MIN		TYP		
1.6	35	1.6	18	0.5	65	60	20	750	600	4	17.5	70
1.6	35	1.6	18	0.5	65	60	20	575	450	4	17.5	70
1.6	35	1.6	18	0.5	65	60	20	500	400	4	17.5	70
1.6	35	1.6	18	0.5	65	60	20	425	350	4	17.5	70
1.6	35	1.6	18	0.5	65	60	20	375	300	4	17.5	70
1.6	35	1.6	18	0.5	65	60	20	300	250	4	17.5	70
1.6	35	2.0	20	0.5	85	80	25	750	600	4	30	70
1.6	35	2.0	20	0.5	85	80	25	575	450	4	30	70
1.6	35	2.0	20	0.5	85	80	25	500	400	4	30	70
1.6	35	2.0	20	0.5	85	80	25	425	350	4	30	70
1.6	35	2.0	20	0.5	85	80	25	375	300	4	30	70
1.6	35	2.0	20	0.5	85	80	25	300	250	4	30	70
1.6	50	2.0	20	0.5	110	100	30	1150	1000	4	50	70
1.6	50	2.0	20	0.5	110	100	30	1000	750	4	50	70
1.6	50	2.0	20	0.5	110	100	30	925	700	4	50	70
1.6	50	2.0	20	0.5	110	100	30	850	650	4	50	70
1.6	50	2.0	20	0.5	110	100	30	775	600	4	50	70
1.6	50	2.0	20	0.5	110	100	30	650	500	4	50	70
1.6	50	2.0	20	0.5	120	110	30	1150	1000	4	60	70
1.6	50	2.0	20	0.5	120	110	30	1000	750	4	60	70
1.6	50	2.0	20	0.5	120	110	30	925	700	4	60	70
1.6	50	2.0	20	0.5	120	110	30	850	650	4	60	70
1.6	50	2.0	20	0.5	120	110	30	775	600	4	60	70
1.6	50	2.0	20	0.5	120	110	30	650	500	4	60	70
1.6	70	2.0	20	0.5	200	167	30	875	600	5	166	100
1.6	70	2.0	20	0.5	200	167	30	875	600	5	166	100
1.6	70	2.0	20	0.5	200	167	30	800	520	5	166	100
1.6	70	2.0	20	0.5	200	167	30	800	520	5	166	100
1.6	70	2.0	20	0.5	200	167	30	700	475	5	166	100
1.6	70	2.0	20	0.5	200	167	30	700	475	5	166	100
1.8	100	2.0	20	0.5	250	208	30	875	600	5	259	100
1.8	100	2.0	20	0.5	250	208	30	875	600	5	259	100
1.8	100	2.0	20	0.5	250	208	30	800	520	5	259	100
1.8	100	2.0	20	0.5	250	208	30	800	520	5	259	100
1.8	100	2.0	20	0.5	250	208	30	700	475	5	259	100
1.8	100	2.0	20	0.5	250	208	30	700	475	5	259	100
1.8	120	4.0	40	0.8	400	335	50	1100	700	5	664	150
1.8	120	4.0	40	0.8	400	335	50	1100	700	5	664	150
1.8	120	4.0	40	0.8	400	335	50	1000	625	5	664	150
1.8	120	4.0	40	0.8	400	335	50	1000	625	5	664	150
1.8	120	4.0	40	0.8	400	335	50	900	575	5	664	150
1.8	120	4.0	40	0.8	400	335	50	900	575	5	664	150

See General Notes and Electrical Specification Notes on page 4-4.

Electrical Specifications

General Notes

- All measurements are made at 60Hz with a resistive load at an ambient temperature of +25°C unless specified otherwise.
- Operating temperature range (T_J) is -40°C to +125°C except 0°C to +125°C for FastPaks.
- Storage temperature range (T_S) is -40°C to +125°C except -20°C to +125°C for FastPaks.
- Lead solder temperature is a maximum of 230°C for 10 seconds maximum $\geq 1/16"$ (1.59mm) from case.
- The case temperature (T_C) is measured as shown on the dimensional outline drawings. See "Package Dimensions" section of this catalog.

Electrical Specification Notes

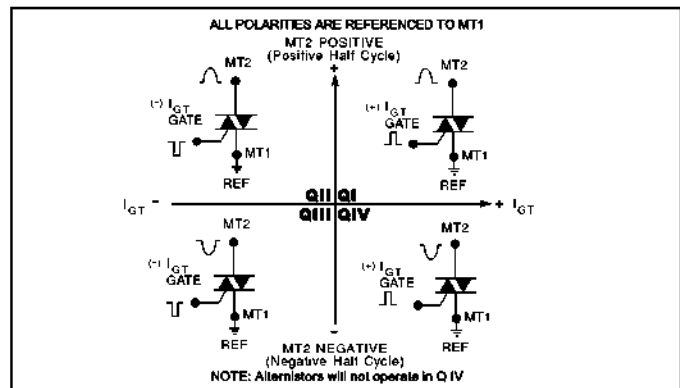
- For either polarity of MT2 with reference to MT1 terminal.
- For either polarity of gate voltage (V_{GT}) with reference to MT1 terminal.
- See Definition of Quadrants.
- See Figures 4.1 through 4.4 for current rating at specific operating temperature.
- See Figures 4.5 and 4.6 for I_T and v_T .
- See Figure 4.7 for V_{GT} vs T_C .
- See Figure 4.8 for I_{GT} vs T_C .
- See Figure 4.9 for I_H vs T_C .
- See Figures 4.10 and 4.11 for surge rating with specific durations.
- See Figure 4.12 for t_{gt} vs I_{GT} .
- See package outlines for lead form configurations. When ordering special lead forming, add type number as suffix to part number.
- Initial on-state current = 400 mA(DC) for 15-40A devices and 100mA for 6-12 Amp devices.
- See Figures 4.1 through 4.4 for maximum allowable case temperature at maximum rated current.
- Pulse width $\leq 10\mu s$.
- For 6-12 Amp devices, $R_L = 60\Omega$; 15 Amp and above, $R_L = 30\Omega$.
- 40 Amp pin terminal leads on K package can run 100°C to 125°C.
- Alternistor does not turn on in Quadrant IV.
- $T_C = T_J$ for test conditions in off-state
- $I_{GT} = 200$ mA for 6-12 Amp devices and 500 mA for 15-40 Amp devices with gate pulse having rise time of ≤ 0.1 microsecond.

Gate Characteristics

Teccor triacs may be turned on in the following ways:

- With in-phase signals (using standard AC line) Quadrants I and III are used.
- By applying unipolar pulses (gate always negative)—with negative gate pulses Quadrants II and III are used.

In all cases, if maximum surge capability is required, gate pulses should be a minimum of one magnitude above minimum I_{GT} rating with a steep rising waveform ($\leq 1\mu s$ rise time).



Definition of Quadrants

Electrical Isolation

Teccor's isolated Alternistor packages will withstand a minimum high potential test of 2500 VAC (RMS) from leads to mounting tab, over the operating temperature range of the device. See isolation table below for standard and optional isolation ratings.

ELECTRICAL ISOLATION FROM LEADS TO MOUNTING TAB **				
VAC (RMS)	Isolated TO-218AC	Isolated FASTPAK	Isolated TO-220AB	Isolated TO-218X
2500	Standard	Standard	Standard	Standard
4000	N/A	N/A	Optional *	N/A

* For 4000V isolation, use V suffix in part number.

** UL Recognized File E71639

THERMAL RESISTANCE (Steady State) $R_{\theta JC} ^\circ C/W(TYP)$					
Type	K Isolated** TO-218AC	P FastPak** TO-3BASE	L Isolated** THERMOTAB TO-220AB	R Non-Isolated TO-220AB	J Isolated** TO-218X
6 amps			3.3 [50]	2.1 [45]	
8 amps			2.8	1.8	
10 amps			2.6	1.5	
12 amps			2.3	1.4	
15 amps			2.1	1.3	
25 amps	1.35	1.3	2.0	1.1	1.32
40 amps	0.97	0.9			0.95

** UL Recognized Product per UL File E71639.

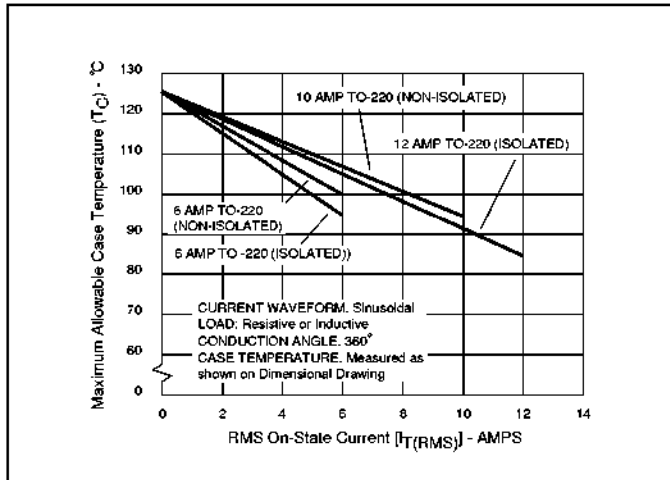


Figure 4.1 Maximum Allowable Case Temperature vs On-State Current (6-12 Amp Devices)

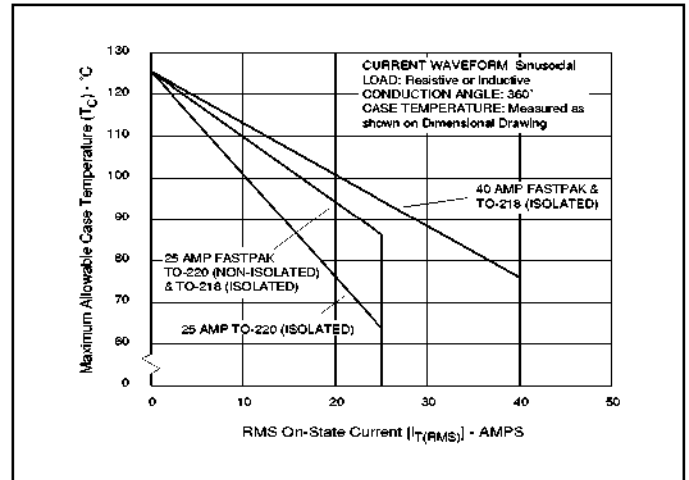


Figure 4.4 Maximum Allowable Case Temperature vs On-State Current (25 and 40 Amp Devices)

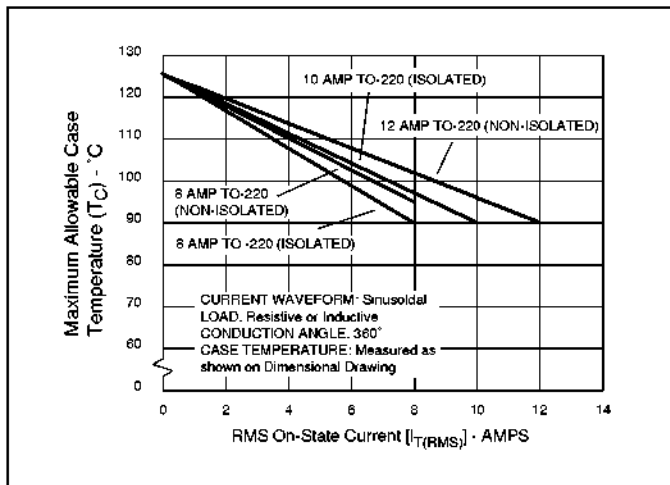


Figure 4.2 Maximum Allowable Case Temperature vs On-State Current (8-12 Amp Devices)

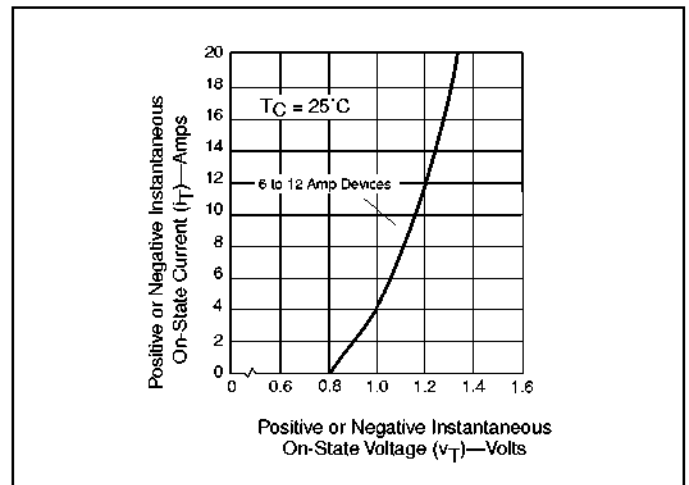


Figure 4.5 On-State Current vs On-State Voltage (Typical) (6-12 Amp Devices)

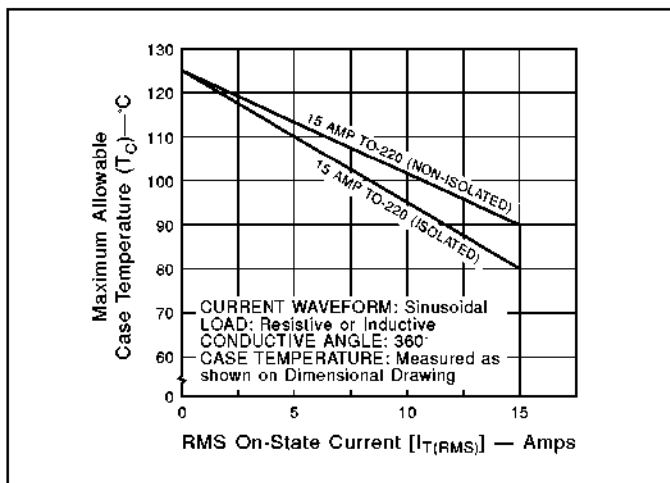


Figure 4.3 Maximum Allowable Case Temperature vs On-State Current (15 Amp Devices)

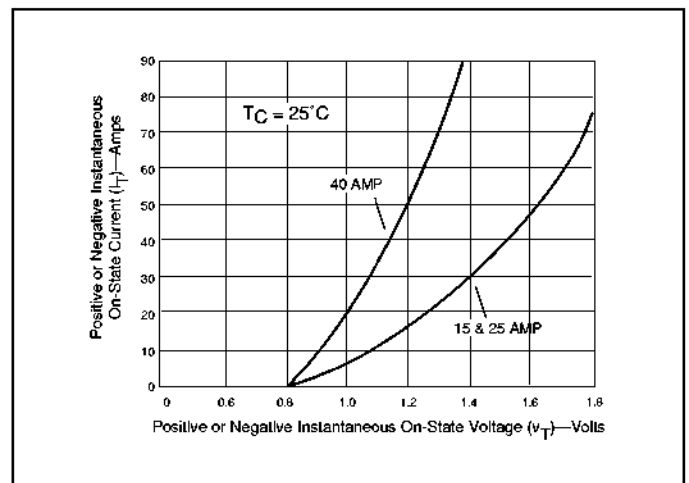


Figure 4.6 On-State Current vs On-State Voltage (Typical) (15-40 Amp Devices)

Electrical Specifications

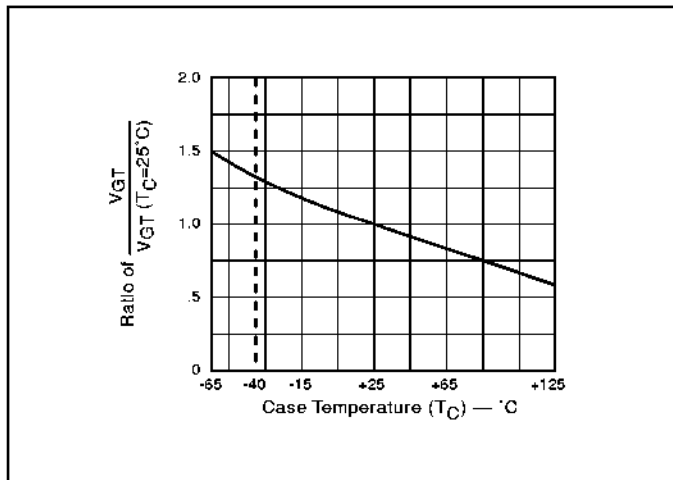


Figure 4.7 Normalized DC Gate Trigger Voltage for all Quadrants vs Case Temperature

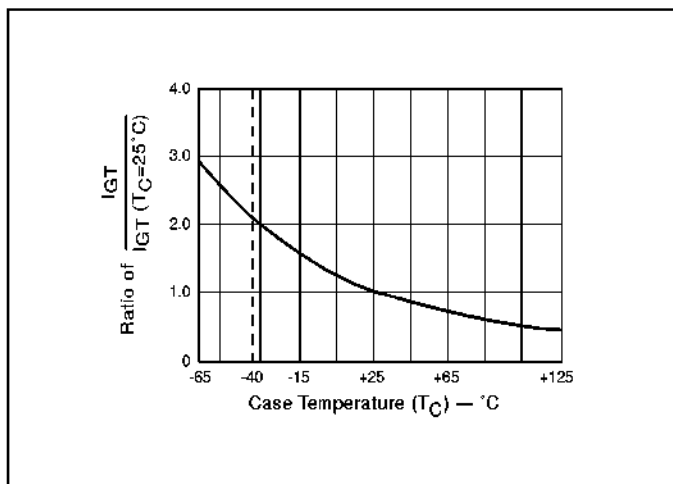


Figure 4.8 Normalized DC Gate Trigger Current for all Quadrants vs Case Temperature

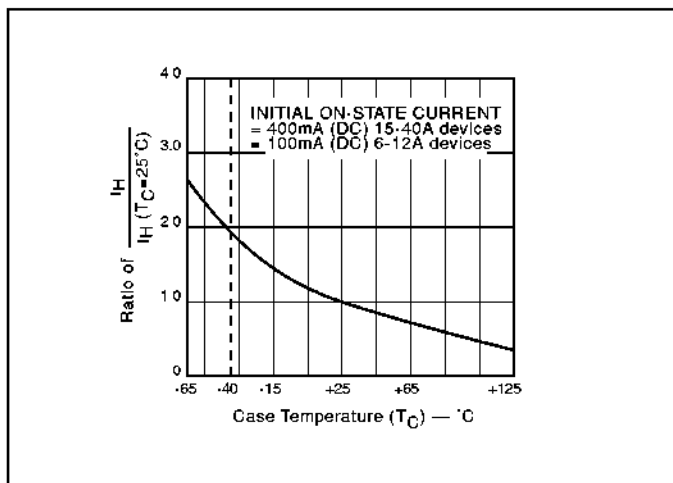


Figure 4.9 Normalized DC Holding Current vs Case Temperature

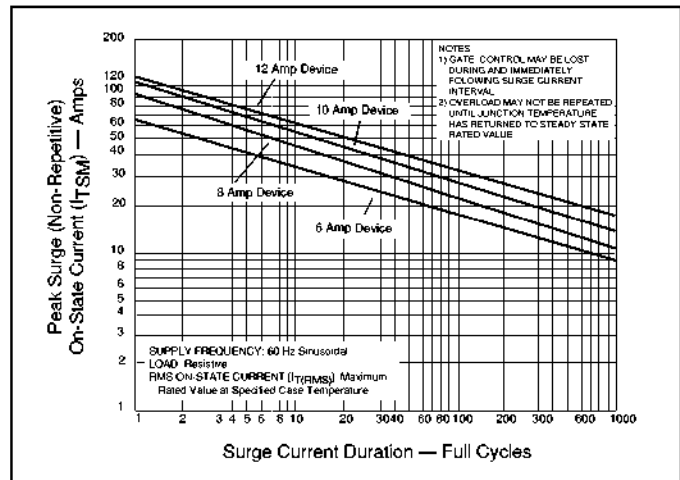


Figure 4.10 Peak Surge Current vs Surge Current Duration (6-12 Amp Devices)

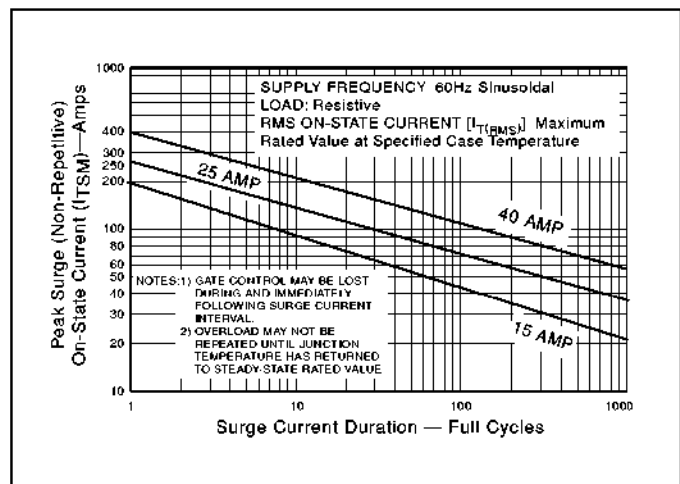


Figure 4.11 Peak Surge Current vs Surge Current Duration (15-40 Amp Devices)

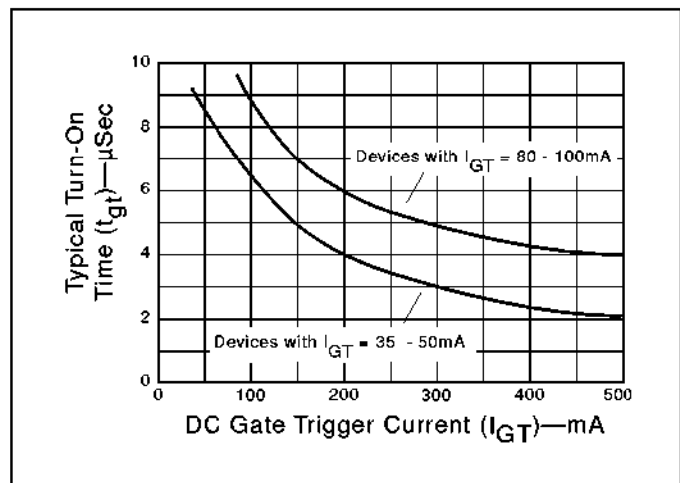


Figure 4.12 Turn-On Time vs Gate Trigger Current (Typical)

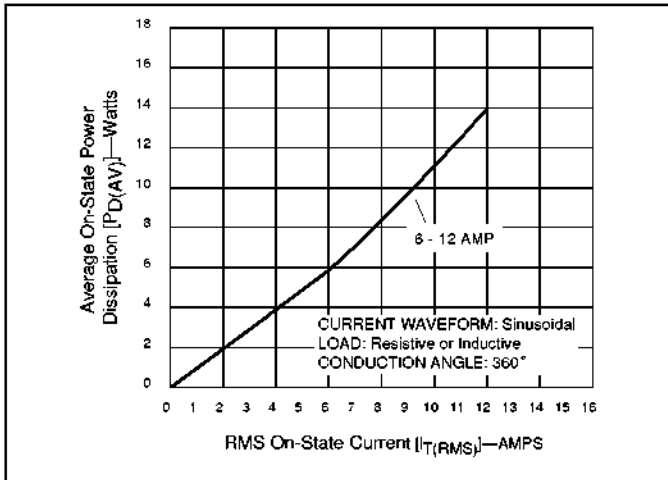


Figure 4.13 Power Dissipation (Typical) vs On-State Current (6-12 Amp Devices)

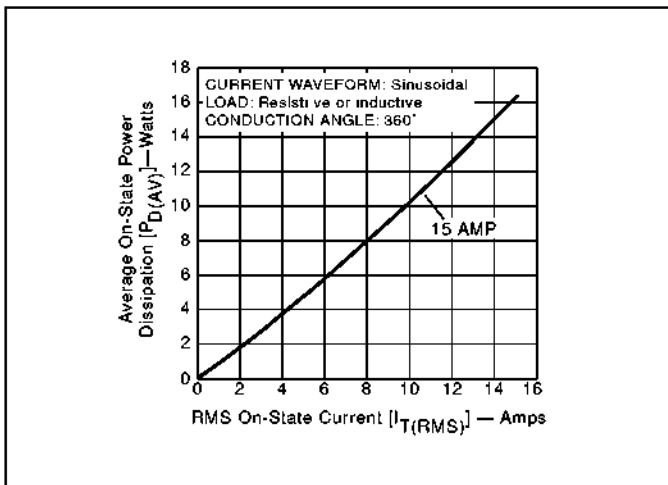


Figure 4.14 Power Dissipation (Typical) vs On-State Current (15 Amp Devices)

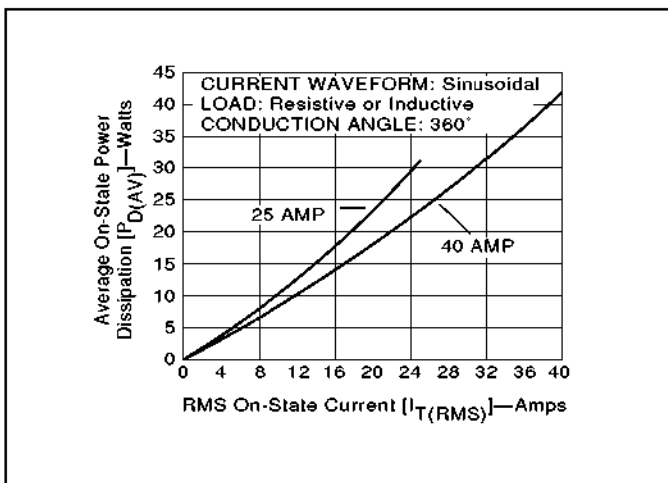


Figure 4.15 Power Dissipation (Typical) vs On-State Current (25 and 40 Amp Devices)

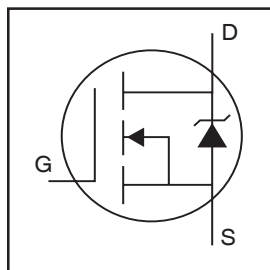
Parte VIII

MOSFET IRFZ48NPBF

IRFZ48NPbF

HEXFET® Power MOSFET

- Advanced Process Technology
- Ultra Low On-Resistance
- Dynamic dv/dt Rating
- 175°C Operating Temperature
- Fast Switching
- Fully Avalanche Rated
- Lead-Free



$V_{DS} = 55V$
$R_{DS(on)} = 14m\Omega$
$I_D = 64A$

Description

Advanced HEXFET® Power MOSFETs from International Rectifier utilize advanced processing techniques to achieve extremely low on-resistance per silicon area. This benefit, combined with the fast switching speed and ruggedized device design that HEXFET power MOSFETs are well known for, provides the designer with an extremely efficient and reliable device for use in a wide variety of applications.

The TO-220 package is universally preferred for all commercial-industrial applications at power dissipation levels to approximately 50 watts. The low thermal resistance and low package cost of the TO-220 contribute to its wide acceptance throughout the industry.



TO-220AB

Absolute Maximum Ratings

	Parameter	Max.	Units
$I_D @ T_C = 25^\circ C$	Continuous Drain Current, $V_{GS} @ 10V$	64	A
$I_D @ T_C = 100^\circ C$	Continuous Drain Current, $V_{GS} @ 10V$	45	
I_{DM}	Pulsed Drain Current ①	210	
$P_D @ T_C = 25^\circ C$	Power Dissipation	130	W
	Linear Derating Factor	0.83	W/°C
V_{GS}	Gate-to-Source Voltage	± 20	V
I_{AR}	Avalanche Current ①	32	A
E_{AR}	Repetitive Avalanche Energy ①	13	mJ
dv/dt	Peak Diode Recovery dv/dt ③	5.0	V/ns
T_J	Operating Junction and	-55 to + 175	°C
T_{STG}	Storage Temperature Range		
	Soldering Temperature, for 10 seconds	300 (1.6mm from case)	
	Mounting torque, 6-32 or M3 screw	10 lbf•in (1.1N•m)	

Thermal Resistance

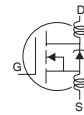
	Parameter	Typ.	Max.	Units
$R_{\theta JC}$	Junction-to-Case	—	1.15	°C/W
$R_{\theta CS}$	Case-to-Sink, Flat, Greased Surface	0.50	—	
$R_{\theta JA}$	Junction-to-Ambient	—	62	

IRFZ48NPbF

International
IR Rectifier

Electrical Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$ (unless otherwise specified)

	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Conditions
$V_{(BR)DSS}$	Drain-to-Source Breakdown Voltage	55	—	—	V	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu A$
$\Delta V_{(BR)DSS}/\Delta T_J$	Breakdown Voltage Temp. Coefficient	—	0.058	—	V/°C	Reference to 25°C , $I_D = 1\text{mA}$
$R_{DS(on)}$	Static Drain-to-Source On-Resistance	—	—	14	mΩ	$V_{GS} = 10V, I_D = 32A$ ④
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	2.0	—	4.0	V	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu A$
g_{fs}	Forward Transconductance	24	—	—	S	$V_{DS} = 25V, I_D = 32A$ ④
I_{DSS}	Drain-to-Source Leakage Current	—	—	25	μA	$V_{DS} = 55V, V_{GS} = 0V$
		—	—	250		$V_{DS} = 44V, V_{GS} = 0V, T_J = 150^\circ\text{C}$
I_{GSS}	Gate-to-Source Forward Leakage	—	—	100	nA	$V_{GS} = 20V$
	Gate-to-Source Reverse Leakage	—	—	-100		$V_{GS} = -20V$
Q_g	Total Gate Charge	—	—	81	nC	$I_D = 32A$
Q_{gs}	Gate-to-Source Charge	—	—	19		$V_{DS} = 44V$
Q_{gd}	Gate-to-Drain ("Miller") Charge	—	—	30		$V_{GS} = 10V$, See Fig. 6 and 13
$t_{d(on)}$	Turn-On Delay Time	—	12	—	ns	$V_{DD} = 28V$
t_r	Rise Time	—	78	—		$I_D = 32A$
$t_{d(off)}$	Turn-Off Delay Time	—	34	—		$R_G = 0.85\Omega$
t_f	Fall Time	—	50	—		$V_{GS} = 10V$, See Fig. 10 ④
L_D	Internal Drain Inductance	—	4.5	—	nH	Between lead, 6mm (0.25in.) from package and center of die contact
L_S	Internal Source Inductance	—	7.5	—		
C_{iss}	Input Capacitance	—	1970	—	pF	$V_{GS} = 0V$
C_{oss}	Output Capacitance	—	470	—		$V_{DS} = 25V$
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance	—	120	—		$f = 1.0\text{MHz}$, See Fig. 5
E_{AS}	Single Pulse Avalanche Energy②	—	700⑤	190⑥	mJ	$I_{AS} = 32A, L = 0.37\text{mH}$



Source-Drain Ratings and Characteristics

	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Conditions
I_S	Continuous Source Current (Body Diode)	—	—	64	A	MOSFET symbol showing the integral reverse p-n junction diode.
I_{SM}	Pulsed Source Current (Body Diode)①	—	—	210		
V_{SD}	Diode Forward Voltage	—	—	1.3	V	$T_J = 25^\circ\text{C}, I_S = 32A, V_{GS} = 0V$ ④
t_{rr}	Reverse Recovery Time	—	68	100	ns	$T_J = 25^\circ\text{C}, I_F = 32A$
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge	—	220	330	nC	$di/dt = 100A/\mu s$ ④
t_{on}	Forward Turn-On Time	Intrinsic turn-on time is negligible (turn-on is dominated by $L_S + L_D$)				

Notes:

- ① Repetitive rating; pulse width limited by max. junction temperature. (See fig. 11)
- ② Starting $T_J = 25^\circ\text{C}$, $L = 0.37\text{mH}$
 $R_G = 25\Omega$, $I_{AS} = 32A$. (See Figure 12)

- ③ $I_{SD} \leq 32A$, $di/dt \leq 220A/\mu s$, $V_{DD} \leq V_{(BR)DSS}$,
 $T_J \leq 175^\circ\text{C}$

- ④ Pulse width $\leq 400\mu s$; duty cycle $\leq 2\%$.

- ⑤ This is the destructive value not limited to the thermal limit.

- ⑥ This is the thermal limited value.

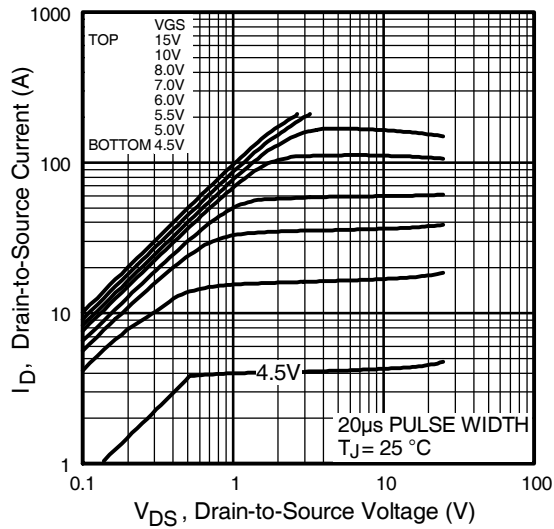


Fig 1. Typical Output Characteristics

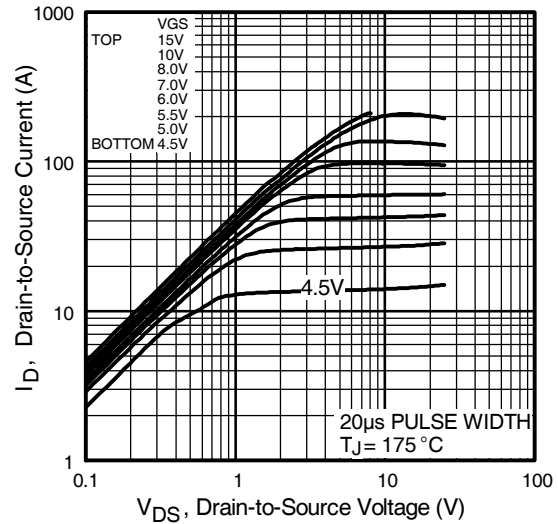


Fig 2. Typical Output Characteristics

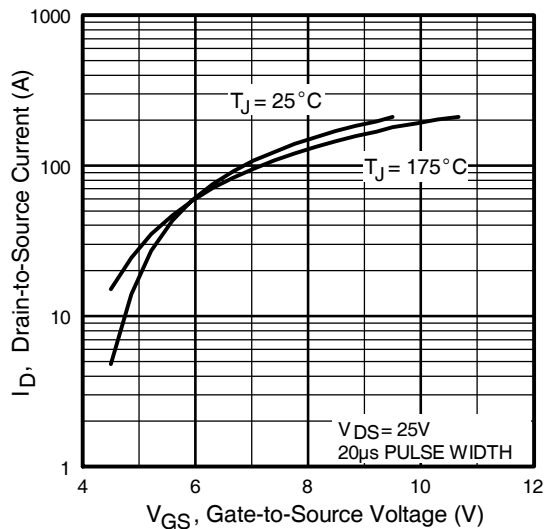


Fig 3. Typical Transfer Characteristics

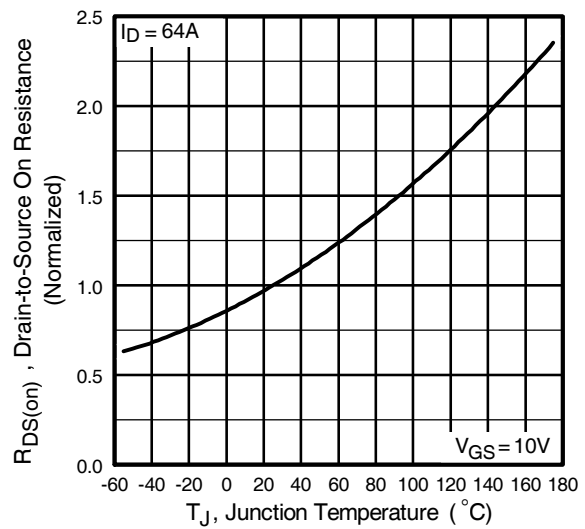


Fig 4. Normalized On-Resistance Vs. Temperature

IRFZ48NPbF

International
IR Rectifier

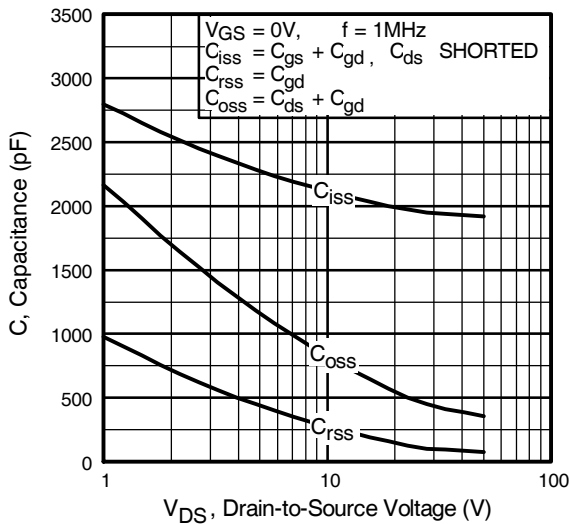


Fig 5. Typical Capacitance Vs. Drain-to-Source Voltage

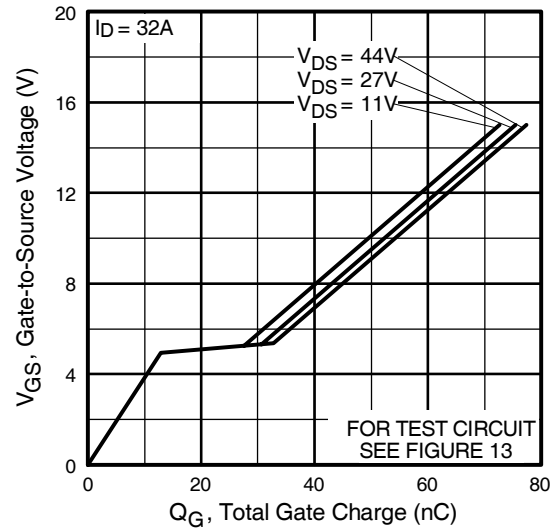


Fig 6. Typical Gate Charge Vs. Gate-to-Source Voltage

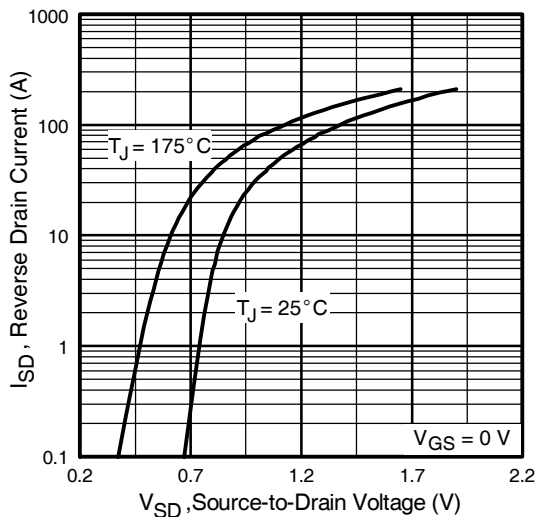


Fig 7. Typical Source-Drain Diode Forward Voltage

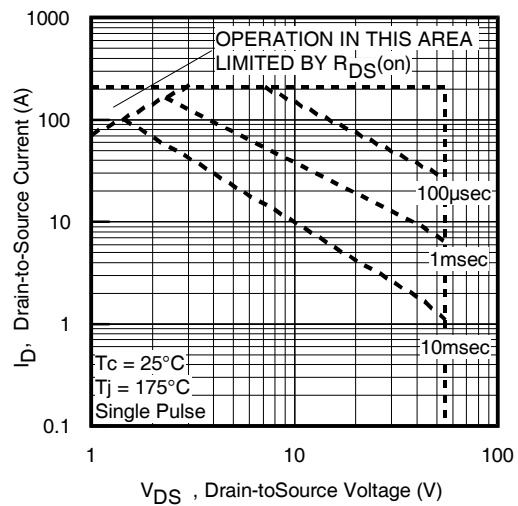


Fig 8. Maximum Safe Operating Area

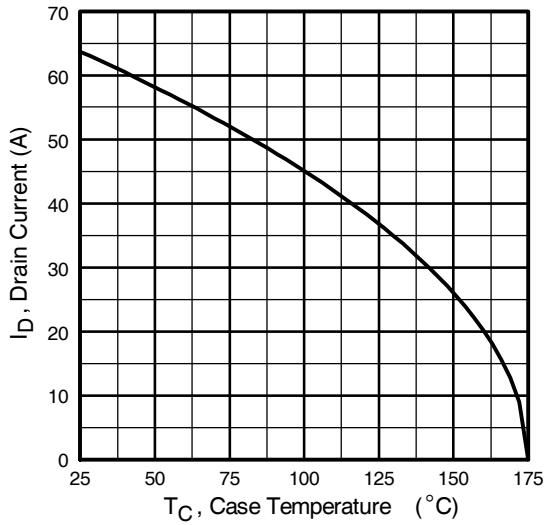


Fig 9. Maximum Drain Current Vs. Case Temperature

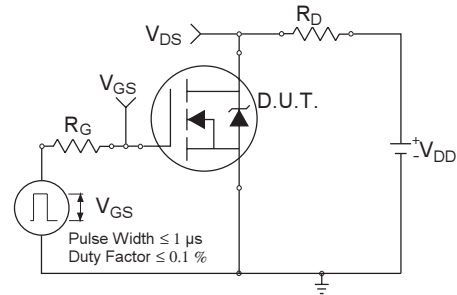


Fig 10a. Switching Time Test Circuit

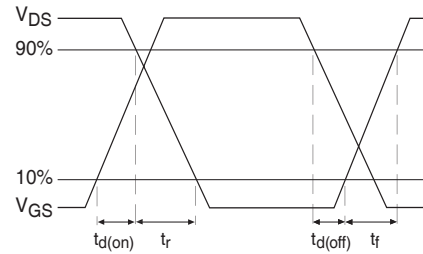


Fig 10b. Switching Time Waveforms

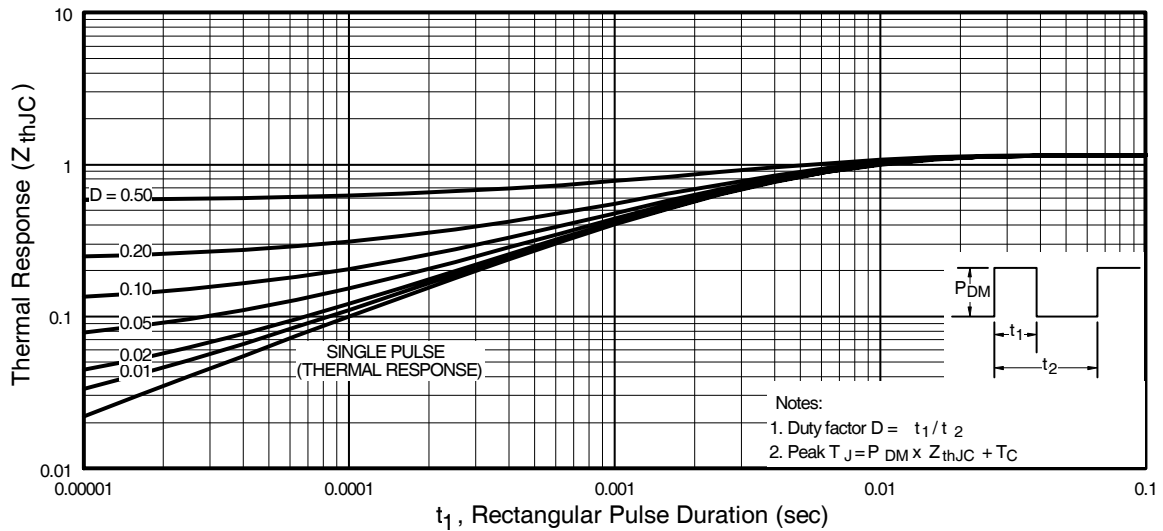


Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case

IRFZ48NPbF

International
IR Rectifier

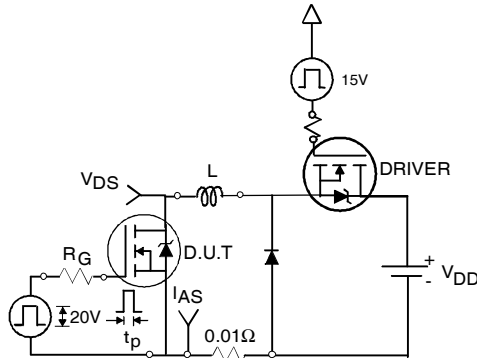


Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit

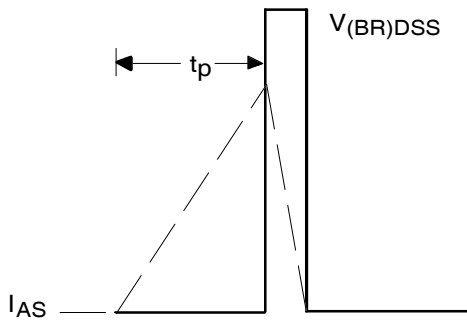


Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms

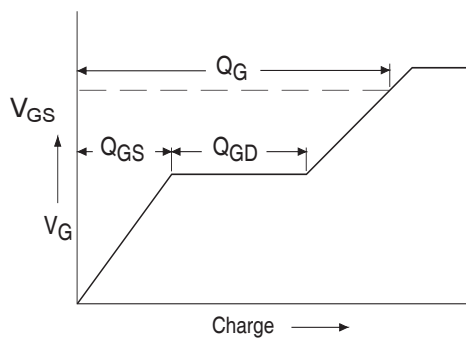


Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform

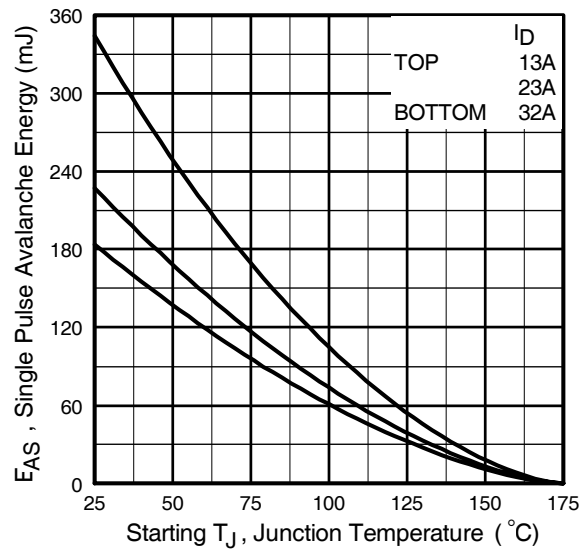


Fig 12c. Maximum Avalanche Energy Vs. Drain Current

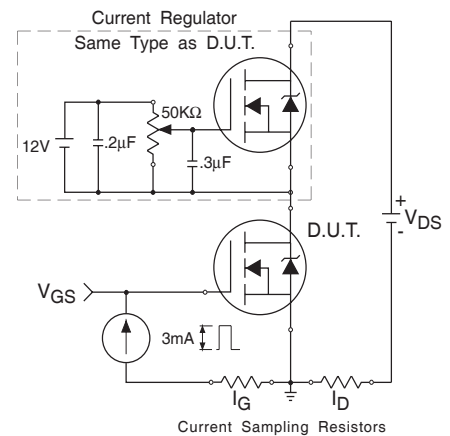
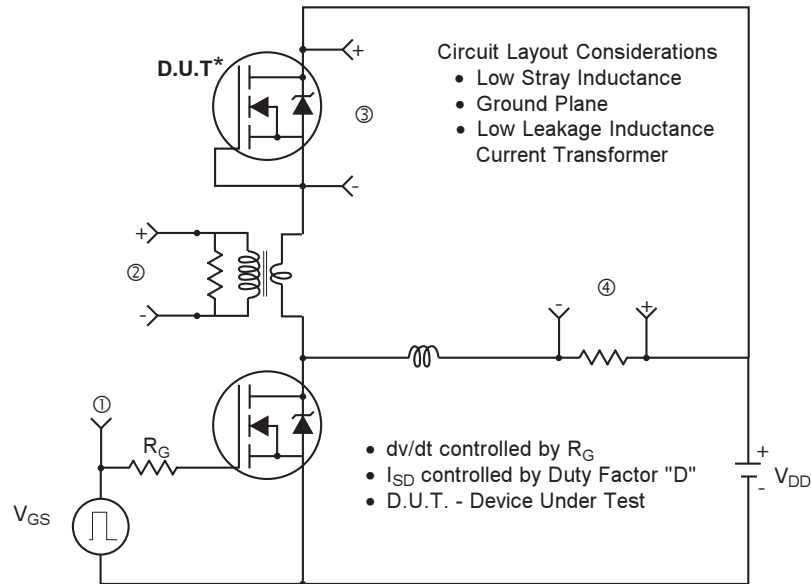
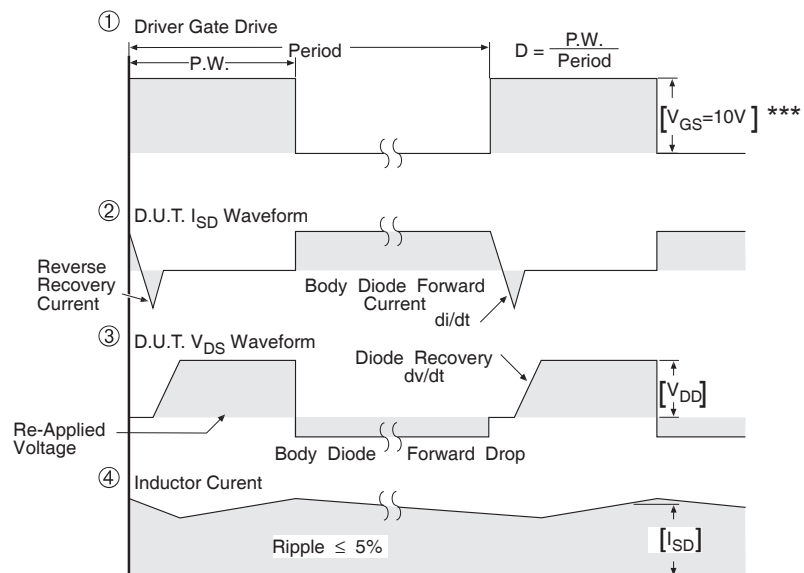


Fig 13b. Gate Charge Test Circuit

Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit



* Reverse Polarity of D.U.T for P-Channel



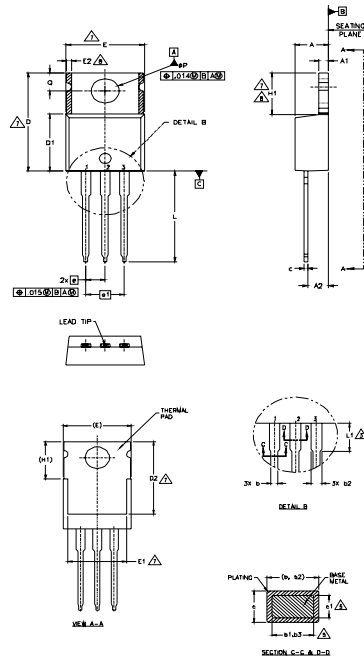
*** $V_{GS} = 5.0V$ for Logic Level and 3V Drive Devices

Fig 14. For N-channel HEXFET® power MOSFETs

IRFZ48NPbF

International
IR Rectifier

TO-220AB Package Outline (Dimensions are shown in millimeters (inches))



- NOTES:
- 1.- DIMENSIONING AND TOLERANCING AS PER ASME Y14.5 M- 1994.
 - 2.- DIMENSIONS ARE SHOWN IN INCHES [MILLIMETERS].
 - 3.- LEAD DIMENSION AND FINISH UNCONTROLLED IN L1.
 - 4.- DIMENSION D, D1 & E DO NOT INCLUDE MOLD FLASH. MOLD FLASH SHALL NOT EXCEED .005" (0.127) PER SIDE. THESE DIMENSIONS ARE MEASURED AT THE OUTERMOST EXTREMES OF THE PLASTIC BODY.
 - 5.- DIMENSION b1, b3 & c1 APPLY TO BASE METAL ONLY.
 - 6.- CONTROLLING DIMENSION : INCHES.
 - 7.- THERMAL PAD CONTOUR OPTIONAL WITHIN DIMENSIONS E,H1,D2 & E1
 - 8.- DIMENSION E2 X H1 DEFINE A ZONE WHERE STAMPING AND SINGULATION IRREGULARITIES ARE ALLOWED.
 - 9.- OUTLINE CONFORMS TO JEDEC TO-220, EXCEPT A2 (max) AND D2 (min.) WHERE DIMENSIONS ARE DERIVED FROM THE ACTUAL PACKAGE OUTLINE.

SYMBOL	DIMENSIONS				NOTES
	MILLIMETERS		INCHES		
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
A	3.56	4.83	.140	.190	
A1	0.51	1.40	.020	.055	
A2	2.03	2.92	.080	.115	
b	0.38	1.01	.015	.040	
b1	0.38	0.97	.015	.038	5
b2	1.14	1.78	.045	.070	
b3	1.14	1.73	.045	.068	5
c	0.36	0.61	.014	.024	
c1	0.36	0.56	.014	.022	5
D	14.22	16.51	.560	.650	4
D1	8.38	9.02	.330	.355	
D2	11.68	12.88	.460	.507	7
E	9.65	10.67	.380	.420	4,7
E1	6.86	8.89	.270	.350	7
E2	—	0.76	—	.030	8
e	2.54 BSC		.100 BSC		
e1	5.08 BSC		.200 BSC		
H1	5.84	6.86	.230	.270	7,8
L	12.70	14.73	.500	.580	
L1	—	6.35	—	.250	3
ØP	3.54	4.08	.139	.161	
Q	2.54	3.42	.100	.135	

LEAD ASSIGNMENTS

HEXFET

- 1 - GATE
- 2 - DRAIN
- 3 - SOURCE

IGBTs, CoPACK

- 1 - GATE
- 2 - COLLECTOR
- 3 - EMITTER

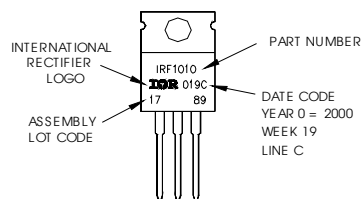
DIODES

- 1 - ANODE/OPEN
- 2 - CATHODE
- 3 - ANODE

TO-220AB Part Marking Information

EXAMPLE: THIS IS AN IRF1010
LOT CODE 1789
ASSEMBLED ON WW 19, 2000
IN THE ASSEMBLY LINE "C"

Note: "P" in assembly line position
indicates "Lead - Free"



Notes:

1. For an Automotive Qualified version of this part please see <http://www.irf.com/product-info/auto/>
2. For the most current drawing please refer to IR website at <http://www.irf.com/package/>

Data and specifications subject to change without notice.
This product has been designed and qualified for the Industrial market.
Qualification Standards can be found on IR's Web site.

International
IR Rectifier

IR WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, USA Tel: (310) 252-7105

TAC Fax: (310) 252-7903

Visit us at www.irf.com for sales contact information.09/2010

www.irf.com